

前沿行业科技原理

(1.0)

作者 乔大大 Qisheng

说明

本文旨在分析当前人工智能、通用机器人、脑机接口、量子计算、星际通讯、星际火箭等前沿行业的科技原理。

作者水平所限，文理可能存在偏误，欢迎读者指正。

注，本文多用网络图例，以便概念说明。若涉及版权或不妥，请联系移去！

信箱， ThinkingLearning@163.com

2026 年 1 月

目录

总体概要.....	1
生成仿真篇.....	2
第一章 三维重建.....	2
一、 模型框架.....	2
二、 模型定义.....	3
1. 三维高斯定义.....	3
2. 高斯投影.....	3
3. 像素颜色定义.....	4
4. 损失函数定义.....	4
三、 优化控制.....	4
1. 优化控制.....	4
2. 栅格渲染.....	6
3. 稠密控制.....	7
第二章 SLAM.....	8
一、 总体框架.....	8
二、 表征.....	9
三、 追踪.....	10
1. 光流更新.....	10
2. 更新计算.....	10
3. 置信计算.....	11
四、 建图.....	12
第三章 视频生成.....	15
一、 Imagen Video 框架.....	15
二、 3D U-Net 框架.....	16
三、 时空域块框架.....	16
第四章 世界模型.....	18
第五章 仿真器-MuJoCo.....	19
一、 MuJoCo 特性.....	20
二、 动力学解算.....	20
三、 连接仿真解算算法.....	24
1. 隐式互补解算器.....	24
2. 凸解算器.....	24
3. 对角解算器.....	25
第六章 训练场-MuJoCo Playground.....	26
一、 总体框架.....	26
二、 环境.....	26
1. DeepMind Control Suite.....	26

2. Locomotion	27
3. Manipulation.....	27
三、批渲染.....	28
四、训练.....	28
五、物理引擎.....	29
1. MJX.....	29
2. Brax	30
3. Warp.....	30
六、视觉强化学习.....	31
1. DrQ(Data Regularized Q)	31
2. RAD(RL With Augmented Data)	31
3. Dreamer	32
4. TD-MPC	32
自动驾驶篇.....	34
第一章 感知(Occupancy Network).....	35
一、模型框架.....	35
1. 调控模型.....	36
2. 生成模型(Unconditional Mesh Generation Model)	37
二、模型定义.....	38
1. 可调控模型.....	38
2. 生成模型.....	38
三、模型训练.....	38
1. 可调控模型.....	38
2. 生成模型.....	39
四、模型推理.....	40
1. 体素划分.....	40
2. 网面提取.....	41
3. 网面简化.....	41
4. 网面优化.....	41
第二章 规划.....	42
一、栅格方法.....	42
二、采样方法.....	44
三、搜索树方法.....	45
四、启发优化方法.....	45
第三章 决策.....	46
通用机器人控制篇.....	48
第一章 机器人语言表征 (VLM, PaLI Gemma).....	48
第二章 机器人运动控制(VLA, GR00T N1.5).....	49
一、总体框架.....	49
二、未来隐表征对齐(FLARE)	50
1. 损失函数.....	50
2. 视觉语言模型.....	51
3. 查询变换器(Q-Former, Querying Transformer)	52
三、DreamGen	53

1. 总体框架.....	53
2. 视频世界模型.....	54
3. 还原动作模型.....	54
第三章 机器人手操作(Nvidia Allegro Hand)	56
一、 任务定义.....	56
二、 环境定义.....	57
三、 策略学习.....	57
四、 奖励定义.....	59
五、 仿真.....	60
智能芯片设计篇.....	61
一、 Alpha Zero	61
二、 图神经网络.....	61
三、 AlphaChip	62
超算中心篇.....	63
第一章 Tesla Dojo	63
一、 计算(Compute)	63
二、 通信(Communication)	64
三、 同步(Synchronization)	64
第二章 xAI Colossus.....	65
量子计算篇.....	67
一、 量子定义.....	67
1. 量子比特定义.....	68
2. 量子叠加态(Superposition State).....	69
3. 量子运算框架.....	70
二、 量子电路.....	70
1. 单量子比特门(Single Qubit Gate)	70
2. 多量子比特门(Multiple Qubit Gate)	71
三、 量子算法.....	72
四、 量子计算机.....	72
可控核聚变篇.....	74
一、 磁约束法.....	74
1. 托卡马克(Tokamak)	74
2. 仿星器(Stellarator)	76
3. 反场构型(Field Reversed Configuration)	77
二、 惯性约束法.....	78
1. 直接激光法(Direct Drive Laser).....	78
2. 间接激光法(Indirect Drive Laser)	79
三、 磁惯性约束法.....	79
1. 等离子衬层磁惯性约束核聚变(PLMIF, Plasma Liner Magneto Inertial Fusion) ...	79
2. 磁化衬层惯性约束核聚变(MagLIF, Magnetized Liner Inertial Fusion)	81
药物发现篇.....	82
一、 模型框架.....	82
二、 标记表征.....	83
1. 标记化(Tokenization)	83

2. 原子级表征(Atom-Level Representations)	84
3. 标记级表征(Token-Level Representations)	85
三、 表征学习.....	86
1. 模板更新表征.....	86
2. 多序列更新表征.....	86
3. 对变换器更新表征.....	87
四、 模型生成.....	87
1. 扩散模型.....	87
2. 损失函数.....	88
3. 训练推理.....	89
脑机接口篇.....	91
一、 神经系统.....	91
1. 大脑.....	92
2. 神经信号.....	93
二、 信号获取.....	95
1. 设备类型.....	95
2. 信号类型.....	96
三、 信号预处理.....	99
四、 特征提取.....	99
五、 分类识别.....	100
六、 控制与反馈.....	100
全电垂直起降飞行器篇.....	102
一、 eVTOL 飞行器类型	102
二、 eVTOL 飞行阶段	103
三、 动力引擎.....	104
1. 螺旋桨推进器.....	104
2. 分布式涵道涡扇矢量推进器(DFVT, Ducted Fan Vectored Thrust).....	105
空天动力引擎篇.....	108
一、 基于爆燃的动力引擎.....	108
1. 涡轮喷气式发动机(Turbo Jet Engine).....	109
2. 涡轮桨喷气式引擎(Turboprop Engine).....	109
3. 涡轮轴喷气式引擎(Turboshaft Engine)	109
4. 涡轮风扇引擎(Turbofan Engine)	110
5. 变循环发动机(Variable Cycle Engine)	110
6. 冲压发动机(Ram Jet Engine).....	111
7. 超燃冲压发动机(Scramjet Engine)	111
二、 基于爆轰的动力引擎.....	112
1. 脉冲爆轰发动机(PDE, Pulse Detonation Engine)	112
2. 旋转爆轰发动机(RDE, Rotating Detonation Engine)	112
3. 斜爆轰发动机(ODE, Oblique Detonation Engine).....	113
三、 基于组合的动力引擎.....	113
1. 涡轮冲压引擎(ATR, Air Turbo Ramjet)	114
2. 基于涡轮的组合循环引擎(TBCC, Turbine Based Combined Cycle).....	114
3. 基于火箭的组合循环引擎(RBCC, Rocket Based Combined Cycle).....	115

室温超导篇.....	116
一、 总体介绍.....	116
1. 转变温度(Transition Temperature).....	116
2. 零电阻.....	117
3. 临界磁场(Critical Magnetic Field)	117
4. 迈斯纳效应(Meissner Effect)	117
5. 约瑟芬森效应(Josephson effect)	117
6. 高温超导.....	117
二、 超导类型.....	118
1. 纯金属与合金超导.....	118
2. 低温超导与高温超导.....	118
3. I 型超导与 II 型超导.....	118
三、 超导理论.....	119
1. 低温超导-BCS 理论	119
2. 高温超导-超交换理论(Superexchange Theory)	119
四、 超导特性.....	119
1. 磁场特性.....	120
2. 磁通特性.....	120
3. 能隙(Energy Gap)特性.....	120
卫星星座篇.....	121
一、 卫星轨道.....	121
二、 网络架构.....	122
三、 卫星框架.....	124
四、 星间通信.....	124
五、 星地通信.....	124
六、 星链终端.....	125
1. 天线阵列.....	125
2. 主要芯片.....	126
3. 固件.....	127
可重用火箭篇.....	128
一、 火箭系统组成.....	128
二、 火箭飞行原理.....	132
三、 火箭推进系统.....	133
1. 化学推进系统.....	133
2. 核推进系统.....	137
四、 火箭导航控制.....	137
参考文献.....	140

总体概要

人类可实现的都可能应用人工智能的深度学习等技术来实现。对规律的提取一般总是需要通过跨学科、行业来发现及获得。工程创新离不开对不同工程技术的整合。

生成仿真篇

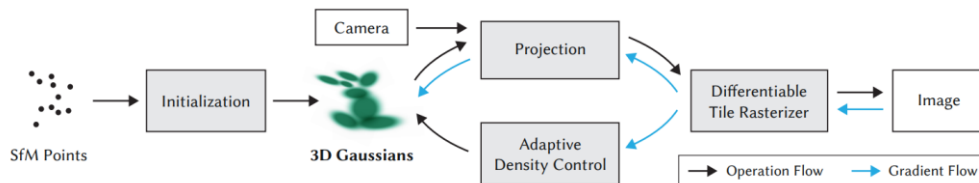
第一章 三维重建

三维重建方法包括 TSDF、NeRF、3D Gaussian Splatting 等。以 3D Gaussian Splatting 为例。

3D Gaussian Splatting，基于辐射场原理、三维高斯函数及瓦片栅格化(Tile-Based Rasterization)方法实现三维场景椭球体素显式表示与实时渲染。

一、模型框架

基于三维场景空间稀疏点云实例化三维高斯椭球体(Ellipsoids)，利用图像瓦片投影原理(Tile-Based Splatting)及相机光线方向椭球体光辐射量计算图像像素颜色，通过误差优化计算更新三维高斯参数，同时调控三维场景椭球体数量及形状。



框架图，左侧，基于移动重建(SfM，Structure from Motion)算法、利用相机图像序列生成三维场景空间的稀疏点云，实例化以点云点位置作均值的三维高斯；居中，基于相机视锥区域及光辐射场原理计算相机光线方向三维高斯椭球体到相机图像空间的投影；右侧，基于瓦片渲染器(Differentiable Tile Rasterizer)计算投影像素对应的颜色。

优化控制(蓝线)，基于图像像素颜色误差及图像相似度误差进行优化计算，更新三维高斯参数，同时基于视域空间位置梯度(View Space Positional Gradients)等信息对三维高斯椭球体进行调控。

二、模型定义

1. 三维高斯定义

$$G(x) = e^{-\frac{1}{2}(x)^T \Sigma^{-1}(x)}$$

x ，三维场景空间稀疏点云点位置向量。

Σ ，协方差矩阵。

2. 高斯投影

1)、三维高斯协方差定义

三维高斯的协方差矩阵定义，基于椭球体轴缩放(Scaling)及旋转(Rotation)，以确保矩阵的物理意义及半正定性(Positive Semi-Definition)。

$$\Sigma = RSS^T R^T$$

R ，旋转矩阵(Rotation Matrix)，四元数(Quaternion)表示。

S ，缩放矩阵(Scaling Matrix)，三维向量(3D Vector)表示。

2)、投影的协方差定义

三维高斯椭球体投影到相机二维图像空间椭圆的协方差。

$$\Sigma' = JW \Sigma W^T J^T$$

Σ' ，二维图像空间椭圆的协方差。

J, 相机投影变换的仿射近似的雅可比(Jacobian)。

W, 相机视域变换(Viewing Transformation)。

3. 像素颜色定义

$$C = \sum_{i \in N} \prod_{j=1}^{i-1} (1 - a_j)$$

c, 相机光线方向三维空间高斯椭球体颜色, 基于球谐函数(SH, Spherical Harmonics)计算。

a, 相机光线方向三维空间椭球体投影的不透明度(Opacity), 基于二维图像空间投影椭圆高斯与三维空间高斯椭球体的不透明度的乘积计算。

4. 损失函数定义

$$L = (1 - \lambda)L_1 + \lambda L_{D-SSIM}$$

L1, 均值误差(MAE, Mean Absolute Error)。

LD-SSIM, 图像相似度(D-SSIM, Displacement Structural Similarity Index Measure)。

优化计算时, 基于链式规则分别计算 Σ' 对三维缩放向量及旋转四元数的导数。

三、优化控制

1. 优化控制

Algorithm 1 Optimization and Densification
 w, h : width and height of the training images

```

 $M \leftarrow \text{SfM Points}$  ▷ Positions
 $S, C, A \leftarrow \text{InitAttributes}()$  ▷ Covariances, Colors, Opacities
 $i \leftarrow 0$  ▷ Iteration Count
while not converged do
   $V, I \leftarrow \text{SampleTrainingView}()$  ▷ Camera  $V$  and Image
   $I \leftarrow \text{Rasterize}(M, S, C, A, V)$  ▷ Alg. 2
   $L \leftarrow \text{Loss}(I, I)$  ▷ Loss
   $M, S, C, A \leftarrow \text{Adam}(\nabla L)$  ▷ Backprop & Step
  if IsRefinementIteration( $i$ ) then
    for all Gaussians  $(\mu, \Sigma, c, \alpha)$  in  $(M, S, C, A)$  do
      if  $\alpha < \epsilon$  or IsTooLarge( $\mu, \Sigma$ ) then ▷ Pruning
        RemoveGaussian()
      end if
      if  $\nabla_p L > \tau_p$  then ▷ Densification
        if  $\|S\| > \tau_s$  then ▷ Over-reconstruction
          SplitGaussian( $\mu, \Sigma, c, \alpha$ )
        else ▷ Under-reconstruction
          CloneGaussian( $\mu, \Sigma, c, \alpha$ )
        end if
      end if
    end for
  end if
   $i \leftarrow i + 1$ 
end while

```

1)、三维高斯实例化

定义三维高斯均值参数集(**M**)，基于相机图像序列与移动重建(**SfM**)生成三维场景稀疏点云。

定义协方差(**S**)、颜色(**C**)及不透明度(**A**)参数集，基于稀疏点云实例化三维高斯集。

2)、优化计算

选择相机视域(**V**)及样本图像。

基于三维高斯及相机视域进行栅格化渲染得到投影图像(**I**)。

基于投影图像与样本图像的损失函数进行优化计算，通过随机梯度下降法反向传播更新三维高斯参数。

3)、稠密控制

对三维高斯椭球体集进行裁剪调控。

三维高斯椭球体不透明度太小或椭球体太大，则去掉(**Prune**)该三维高斯椭球体。

损失函数位置梯度大于阈值，过重建(**Over-Reconstruction**)，协方差大于阈值，用两个小的三维高斯进行替换；欠重建(**Under-Reconstruction**)，协方差小于等于阈值，在位置梯度方向对三维高斯进行复制。

2. 栅格渲染

基于图像瓦片化与基数排序(Radix Sort)算法, 利用近似图层混合(α -Blending)方法实现三维场景高斯各向投影(Gaussian Anisotropic Splats)的栅格化渲染。

Algorithm 2 GPU software rasterization of 3D Gaussians
 w, h : width and height of the image to rasterize
 M, S : Gaussian means and covariances in world space
 C, A : Gaussian colors and opacities
 V : view configuration of current camera

```

function RASTERIZE( $w, h, M, S, C, A, V$ )
    CullGaussian( $p, V$ )            $\triangleright$  Frustum Culling
     $M', S' \leftarrow$  ScreenspaceGaussians( $M, S, V$ )    $\triangleright$  Transform
     $T \leftarrow$  CreateTiles( $w, h$ )
     $L, K \leftarrow$  DuplicateWithKeys( $M', T$ )            $\triangleright$  Indices and Keys
    SortByKeys( $K, L$ )                                 $\triangleright$  Globally Sort
     $R \leftarrow$  IdentifyTileRanges( $T, K$ )
     $I \leftarrow 0$                                       $\triangleright$  Init Canvas
    for all Tiles  $i$  in  $I$  do
        for all Pixels  $j$  in  $i$  do
             $r \leftarrow$  GetTileRange( $R, i$ )
             $I[j] \leftarrow$  BlendInOrder( $i, L, r, K, M', S', C, A$ )
        end for
    end for
    return  $I$ 
end function

```

去掉在相机视锥体区域(Frustum)远端、近端边界及外部的三维高斯。

基于相机视域信息、三维高斯均值集与协方差集, 计算三维高斯投影到二维图像椭圆位置的均值与协方差集。

基于需栅格化图像的宽、高, 定义瓦片集(T), 瓦片(16*16 Pixel)。

基于三维高斯投影均值集与瓦片集定义高斯投影对应的瓦片索引与键值列表。每个瓦片对应一个投影序列(Splat List); 每个投影实例对应一个键值; 每个键值(Key, 64bits), 高位, 瓦片索引, 低位, 投影深度。

基于瓦片索引, 利用基数排序算法对键值列表进行排序。

基于瓦片集与排序的键值列表定义瓦片对应的键值区间。

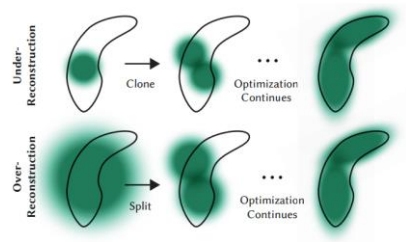
实例化画布。

基于瓦片索引获得瓦片对应的键值区间。

基于像素索引、瓦片索引集、键值区间、投影均值、投影协方差及三维场景高斯颜色等信息, 利用图层混合方法计算像素颜色。实际计算时, 可通过基于共享内存的线程块(Thread Block)实现并行化的栅格渲染。

生成图像。

3. 稠密控制



高斯投影小于小尺度几何(Small-Scale Geometry)时，复制三维高斯；大于时，拆分三维高斯。

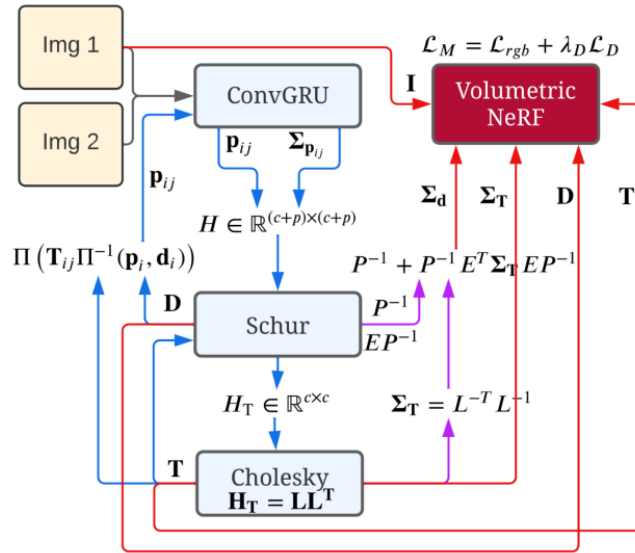
第二章 SLAM

当前基于深度学习的 SLAM 有 DROID-SLAM、NeRF-SLAM、Gaussian Splatting SLAM 等。以 NeRF-SLAM 为例。

NeRF-SLAM，基于单目稠密 SLAM 系统估计的位姿及深度图，通过置信加权，监督训练哈希层级表征的神经辐射场，实现定位追踪及光学、几何准确的三维重建。

一、总体框架

NeRF-SLAM 基于 Instant-NGP 的哈希层级表征方法拟合神经辐射场，利用 DROID-SLAM 系统估计的相机位姿、像素深度图及深度置信(Uncertainty)进行色彩、深度对齐，优化模型。实际实现时，分别基于追踪线程(Tracking Thread)生成关键帧，优化光束平差，计算位姿、深度及置信；基于建图线程(Mapping Thread)进行建图、渲染及展示。



框架图，左侧，类似于 DROID-SLAM 方法，基于起始(Init)或预测的相机位姿、像素深度，利用逆投影、投影变换计算视频帧 i 到 j 的光流 $\mathbf{p}_{ij}$ ；再结合 RAFT 的卷积门循环单元(ConvGRU, Convolutional GRU)预测更新光流 $\mathbf{p}_{ij}$ 及相应的权重 $\Sigma_{\mathbf{p}_{ij}}$ ；基于视频帧图(Frame Graph)的光束平差法代价函数利用高斯-牛顿法进行一阶泰勒展开，得到包括相机位姿矩阵及像素深度矩

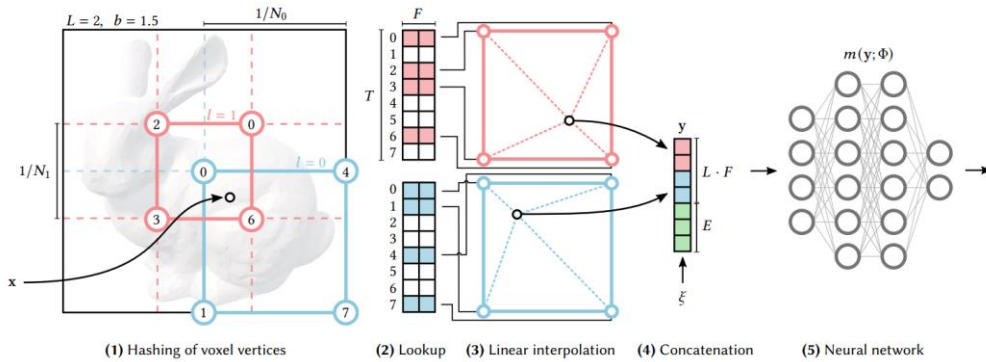
阵的稀疏块状的海森矩阵(Block-Sparse Hessian) H ；利用块状矩阵的互补方法(Schur Complement)计算相机位姿矩阵 HT ；矩阵分解(Cholesky factorization)为下三角矩阵(Lower-Triangular Matrix)与上三角矩阵(Upper-Triangular Matrix)积；利用前代、回代算法(Front And Back Substitution)分别计算下、上三角矩阵，得到相机位姿；基于相机位姿计算像素深度；

右侧，下方，基于矩阵互补及分解计算，可分别得到像素深度、相机位姿的边缘协方差(Marginal Covariances) Σd 、 ΣT ；

右侧，上方，基于协方差及预测的像素深度 D 、相机位姿 T 定义哈希层级表征的神经辐射场的损失函数，进行优化训练；

二、表征

相对于 NeRF 原有的对三维空间采样点方位每个坐标分量进行位置编码，通过神经网络实现坐标到色彩、密度映射的方法，哈希层级表征坐标有利于减少多层感知器网络的大小，提高计算性能。



基于二维图像示例，左侧，图像可划分为 L 个级别、不同分辨率的栅格；坐标 x 存在于不同级别的栅格的单元(Cell)中；对 x 的坐标分量分别计算上边界、下边界，形成 4 个坐标对(Pairs)；每个坐标对的分量进行加权异或、模 T 计算，得到 4 个独立或重合的哈希表索引；

居中，基于索引找到 4 个维度 F 的特征量表项；基于特征量，进行双线性插值(Bi-Linear Interpolation)，计算坐标 x 的特征量坐标；每个坐标 x 对应的 L 个特征量坐标与额外的维度 E 的视野方向、纹理等信息进行拼接，形成维度 $L \cdot F + E$ 的编码；

右侧，编码传给多层感知器网络计算；训练优化时，损失梯度反向传播过多层感知器、拼接、线性插值，基于特征量(Looked-Up Feature Vectors)进行累加(Accumulated)。

注，三维空间进行体格划分；相应的坐标对数乘倍 (2^d)；基于三线性插值 (Trilinear Interpolation) 计算特征量坐标。

三、追踪

1. 光流更新

基于视频帧对关系、投影计算的光流，计算更新的光流及权重。

$$\sum p_{ij}$$

光束平差法的最小方差代价函数基于高斯牛顿法展开为一阶泰勒级数，得到稀疏块状海森矩阵。

$$H \in R^{(C+P) \times (C+P)}$$

海森矩阵分区 (Block-Partition) 展开，利用互补 (Schur Complement)、矩阵分解 (Cholesky Decomposition) 等方法计算位姿、深度更新。

基于 DROID-SLAM 的迭代框架计算更新光流及后序的位姿、深度。

2. 更新计算

计算相机位姿、像素深度更新。

海森矩阵进行分区。

$$H\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad i.e. \quad \begin{bmatrix} C & E \\ E^T & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\boldsymbol{\xi} \\ \Delta\mathbf{d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix}$$

H, 海森矩阵。

b, 残差。

C, 相机位姿矩阵。

P, 像素逆深度对角矩阵。

E, 相机/深度的非对角块矩阵。

$\Delta\boldsymbol{\xi}$, 相机位姿特定欧几里德群 SE(3)的李代数更新(Delta Updates)。

$\Delta\mathbf{d}$, 像素逆深度的更新。

$\mathbf{v}$, 位姿残差。

$\mathbf{w}$, 深度残差。

海森矩阵 H 关于 P 的互补(Schur Complement)H/P。

$$(H/P)\Delta\boldsymbol{\xi} = [C - EP^{-1}E^T] \Delta\boldsymbol{\xi} = (\mathbf{v} - EP^{-1}\mathbf{w})$$

基于矩阵分解(Cholesky Decomposition)相机位姿矩阵, $H^T = LL^T$ 。

通过前向、反向替代计算位姿更新 $\Delta\boldsymbol{\xi}$ 。

基于位姿更新计算深度更新 $\Delta\mathbf{d}$ 。

3. 置信计算

基于海森块状矩阵方程，利用同样的互补、分解法，计算位姿、深度图的边缘协方差(Marginal Covariances)或不确定性(Uncertainty)、置信度(Confidence)。

$$\begin{aligned}\Sigma_d &= P^{-1} + P^{-T} E^T \Sigma_T E P^{-1} \\ \Sigma_T &= (L L^T)^{-1}\end{aligned}$$

Σ_d ， 逆深度图的边缘协方差。

Σ_T ， 位姿的边缘协方差。等于海森矩阵 H 关于 P 的互补 H/P 的逆。

四、建图

DROID-SLAM 的稠密深度图噪声很大，不适合用来监督神经网络的三维体空间。因此，可利用色彩损失及深度损失的加权重作建图目标函数。

$$\mathcal{L}_M(\mathbf{T}, \Theta) = \mathcal{L}_{\text{rgb}}(\mathbf{T}, \Theta) + \lambda_D \mathcal{L}_D(\mathbf{T}, \Theta)$$

$\mathcal{L}_M$ ， 建图损失函数。

$\mathcal{L}_{\text{rgb}}$ ， 色彩损失函数。

$\mathcal{L}_D$ ， 深度损失函数。

λ_D ， 平衡色彩及深度损失的超参。

深度损失函数。

$$\mathcal{L}_D(\mathbf{T}, \Theta) = \|D - D^*(\mathbf{T}, \Theta)\|_{\Sigma_D}^2$$

D^* , 基于神经辐射场渲染的深度;

D , 追踪模块估算的深度, 作对齐真值;

ΣD , 估算的置信度, 对 $D-D^*$ 的平方进行加权;

渲染深度定义, 相似于标准体渲染方法, 基于像素射线方向采样三维空间位置, 预测相应的体密度及透明度, 进行累积透过率(Accumulated Transmittance)加权。

$$d^* = \sum_i \mathcal{T}_i \left(1 - \exp(-\sigma_i \delta_i) \right) d_i$$

d_i , 射线方向采样点 i 的深度。

δ_i , 连续采样点之间的距离。

σ_i , 多层感知器计算的采样点 i 的体密度。

$\mathcal{T}_i$, 射线方向、采样点 i 前的透过率。

$$\mathcal{T}_i = \exp\left(-\sum_{j<i} \sigma_j \delta_j\right)$$

渲染色彩定义, 同 NeRF。

$$\mathcal{L}_{\text{rgb}}(\mathbf{T}, \Theta) = \|I - I^*(\mathbf{T}, \Theta)\|^2$$

I , 图像。

I^* , 渲染的图像。计算方法与渲染深度相似, 采样点深度 d_i 替换为色彩 c_i 。

第三章 视频生成

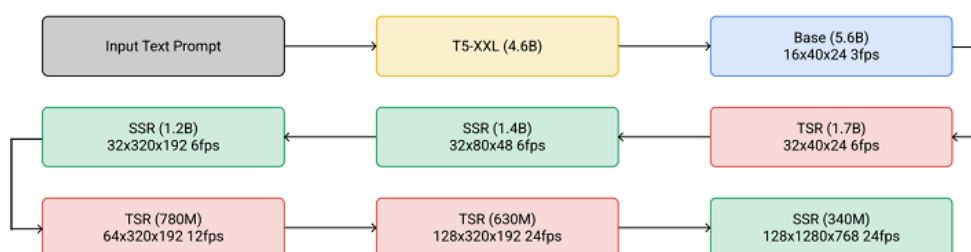
OpenAI 发布的视频生成大模型 SORA，基于扩散模型及扩散变换器(DiT, Diffusion Transformer)框架，利用大规模视频及图像时空域隐语义分片信息(Spacetime Patches)与调控信息进行训练，实现指令对齐视频生成。

同时，该模型可对视频进行扩展、编辑及拼接，并涌现对现实世界(Physical World)及数字世界(Digital Worlds)一定的仿真能力，有着实现世界通用仿真器(General Purpose Simulators)的前景。

SORA 通过训练的编码器神经网络对视频进行时域及空域的压缩降维，生成视频的隐语义表示；通过扩散模型框架的前向过程(Forward Process)对视频隐语义信息进行加噪；加噪的隐语义信息分片化后，基于调控信息，通过扩散模型框架的逆向过程(Rreverse Process)进行去噪；去噪的隐语义信息通过解码器神经网络解码到像素空间，生成目标视频。

视频扩散变换器(Video Diffusion Transformer)，可基于 Imagen Video 等类似框架。Imagen Video 基于多个视频扩散模型的级联(Cascade)实现文生视频，利用速度预测参数化(V-Prediction Parameterization)实现渐进式蒸馏(Progressive Distillation)、避免色彩偏移(Color Shifting)，利用噪声调控增强(Noise Conditioning Augmentation)改进不同模型的并行训练，利用无分类器指导(Classifier Free Guidance)实现样本保真，通过视频图像联合训练提高视频质量及渐进式蒸馏实现扩散模型快采样等。

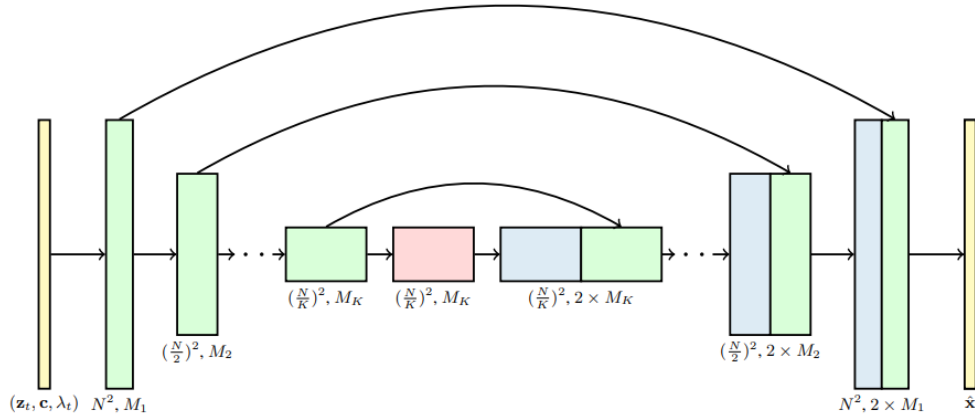
一、Imagen Video 框架



框架图，第一行左侧，文本提示，文本编码器(T5)，基视频扩散模型(Base Video Diffusion Model)；第二行及第三行，时域分辨率(TSR, Temporal Super-Resolution)视频扩散模型与时域分辨率(SSR, Spatial Super-Resolution)视频扩散模型相互交织。

二、3D U-Net 框架

视频扩散模型可基于对视频帧序列进行时空域分解的 3D U-Net 框架估计去噪信息。

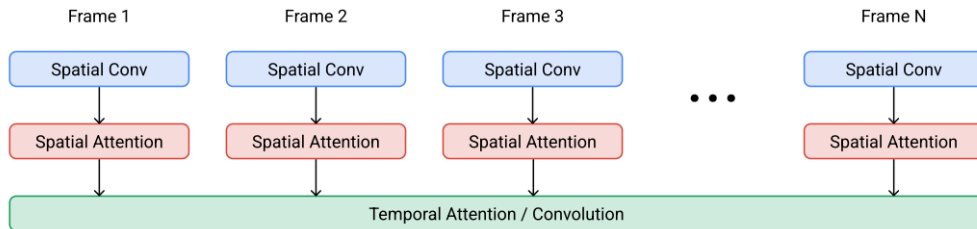


框架图，带噪视频 z_t 、调控信息 c 及信噪比对数 λ_t 基于 U-Net 框架计算得到去噪估计。每个块表示 4 维张量(帧*高*宽*通道)。

时空域分解的空域注意力块(Spatial Attention Block)将帧数视作批大小(Batch Size)，时域注意力块(Temporal Attention Block)对帧序列进行注意力计算。

三、时空域块框架

Imagen Video 时空域分离块(Space-Time Separable Block)。

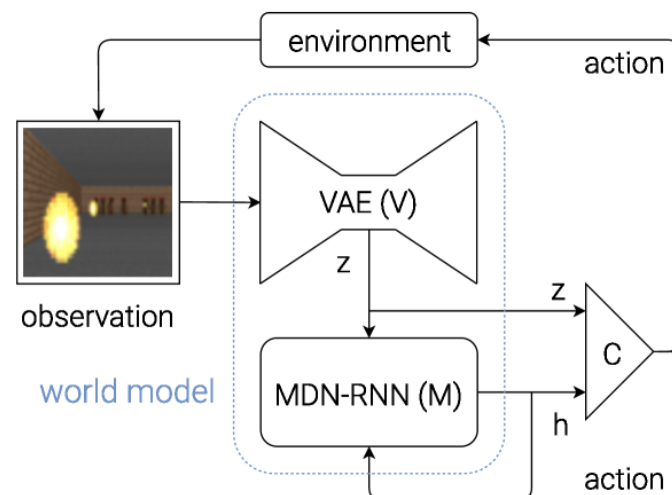


框架图，空域卷积及空域自注意力分别基于数据帧独立计算，时域注意力或卷积跨帧计算。基视频扩散模型基于时域注意力，分辨率视频扩散模型基于时域卷积。

第四章 世界模型

世界模型当前的五+1 类不同的实现方法。

- 1、基于图像、视频理解的扩散生成式模型。比方，Google Genie3 等。
- 2、基于生成式 AI、侧重于内部世界(Internal world)的世界模型。比方，Li fei fei world lab 实验室的, Marble。
- 3、基于联合嵌量预测(Joint Embedding Predictive Architecture)。比方，Yann LeCun, LeJEPa。
- 4、基于主动推理及半符号的形式。对象动力学等属性基于主动推理进行建模，混合了半象征方法。比方，Karl Friston 等，AXIOM，场景表示作对象的合成(Compositions)，基于逐像素线性投影建模，以获得对象间关联 。
- 5、神经象征世界模型(Neuro-symbolic World Models)。
- 6、VAE + MDN-RNN + Control Model + Reinforcement Learning . Jürgen Schmidhuber.



第五章 仿真器-MuJoCo

机器人仿真实质，基于机器人几何模型及环境状态，利用运动学及动力学模型进行机器人运动仿真，以训练、测试、验证机器人控制模型或策略。

注，传统机器人控制中的运动学、动力学作用在于模型状态预测，以便与真值形成目标函数，优化计算力矩等控制量。

机器人仿真器，Gazebo、MuJoCo、Pybullet、Webots、V-REP、Nvidia Isaac Sim、Agility Robotics AR-Sim 等。

仿真器主要由渲染引擎、物理引擎组成，基于物理引擎进行物理建模及运动仿真，通过渲染引擎进行二维、三维显示，界面可基于 Qt 等实现。

渲染引擎，OpenGL、DirectX、Vulkan、Nvidia OptiX 光线追踪器(Ray Tracer)、路线追踪器(Path Tracer)等。

物理引擎，可看作基于当前位置、速度、控制力(τ)及惯性特性(μ)计算下一时刻位置及速度的函数，动力学状态可基于广义坐标系(Generalized Coordinate；最小坐标系，Minimal Coordinates；关节坐标系，Joint Coordinates)，或笛卡尔坐标系(Cartesian Coordinate；最大坐标系，Maximal Coordinates，六自由度；XYZ 坐标系)。

$$P(\mathbf{q}_t, \dot{\mathbf{q}}_t, \boldsymbol{\tau}, \boldsymbol{\mu}) = [\mathbf{q}_{t+1}, \dot{\mathbf{q}}_{t+1}]$$

物理引擎类型可分为不可微分引擎(Non-Differentiable Physics Engines；基于梯度的，Gradient-Based)及可微分引擎(Differentiable Physics Engines；非梯度的，Gradient-Free)类型，ODE、Bullet、PhysX(Unreal、Unity3D)、MuJoCo、Havok、DART、Simbody、Vortex 等。

Engine	Application	Integrator	State	Contact Type	Contact Solver	Gradients
MuJoCo	robotics	RK4	minimal	soft	Newton	finite difference
Drake	robotics	implicit Euler	minimal	soft/hard	LCP	randomized smoothing
Bullet	graphics	implicit Euler	minimal	soft/hard	LCP	subgradient
DART	robotics	implicit Euler	minimal	hard	LCP	subgradient
PhysX	graphics	explicit	minimal	soft	iterative	finite difference
Brax	graphics	explicit	maximal	soft	iterative	subgradient

MuJoCo(Multi-Joint Dynamics with Contact), 基于广义坐标(Generalized Coordinates)、利用递归算法计算机器人动力学状态, 基于速度相关(Velocity-Stepping)算法仿真连接点力。

一、MuJoCo 特性

传统基于笛卡尔坐标的物理引擎(ODE、PhysX、Bullet 等)在仿真人形机器人等多关节系统时, 准确度与效率都不高; 在应用线性互补问题(LCP, Linear Complementarity Problem)计算连接动力学(Contact Dynamics)时, 需手动调节及很小的时间步长(time-steps)来获得稳定的移动。

基于广义坐标的物理引擎(SD/FAST、OpenSim)或者忽略连接力, 或者利用弹簧阻尼(Spring Damper)方法导致碰撞变成重合(Large Penetration)或使得连接过于刚性(Stiff Dynamics)。

MuJoCo 改进了这些问题, 同时, 集成了很多仿真可能不需要却便于实际应用的特性。比方, 可基于共享内存或分布架构等并行计算不同的状态及控制量; 可进行逆向运动学计算以便分析记录的数据或需计算力矩的应用; 可对执行器动力学(液压、气压动力, 生物肌肉等)建模; 可利用整个计算流程或选择部分流程进行目标计算; 模型支持 XML 格式及 C++ API 形式等。

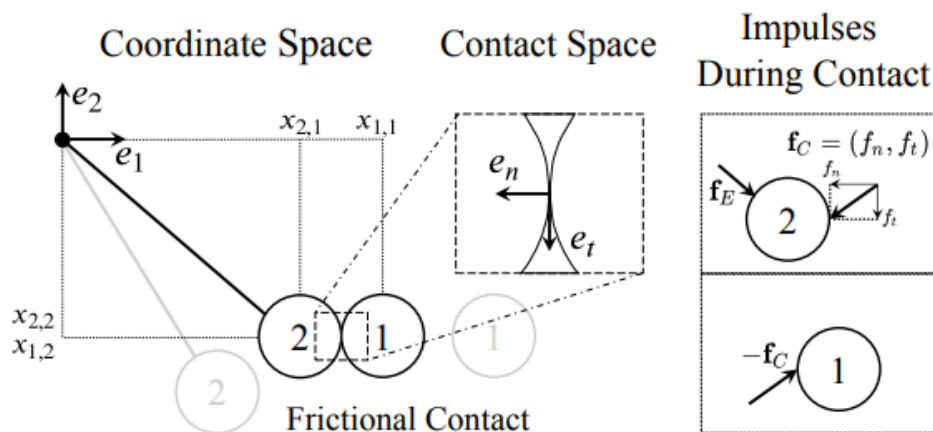
二、动力学解算

基于微分形式的机器人连续时间的运动动力学等式。

$$M(\mathbf{q}) d\mathbf{v} = (\mathbf{b}(\mathbf{q}, \mathbf{v}) + \boldsymbol{\tau}) dt + J_E(\mathbf{q})^T \mathbf{f}_E(\mathbf{q}, \mathbf{v}, \tau) + J_C(\mathbf{q})^T \mathbf{f}_C(\mathbf{q}, \mathbf{v}, \tau)$$

M ，广义坐标惯性矩阵； b ，偏制力，科氏力、离心力、重力、弹簧力； J_E ，等式约束的雅可比矩阵； J_C ，连接力雅可比矩阵； f_E ，等式约束对应的冲力； f_C ，连接对应的冲力。

碰撞冲力示例说明。



运动等式的解算过程。

- 1、计算所有刚体的笛卡尔位置(Positions)及方向(Orientations)，检测潜在碰撞(Potential Collisions)，建立 J_E 及 J_C ；
- 2、利用复合刚体算法(CRB, Composite Rigid Body Algorithm)计算惯性矩阵 M ，利用递归牛顿-欧拉算法(RNE, Recursive Newton Euler Algorithm)计算偏置力 b 等；
- 3、建立 f_E 与 f_C 的函数关系式，将碰撞时连接力在切线方向的切线(Subspace Tangent)力投影到机器人等式约束空间(Equality Constraint Manifold)；

由于冲力(约束力、连接力)不连续，用 $v_{t+h}-v_t$ 替代 dv ，用 h 替代 dt ，可得机器人离散时间运动动力学等式，

$$M(q_t) v_{t+h} = s(q_t, v_t, \tau_t) + J_E(q_t)^T f_E + J_C(q_t)^T f_C$$

$$\mathbf{s}(\mathbf{q}_t, \mathbf{v}_t, \tau_t) = M(\mathbf{q}_t) \mathbf{v}_t + h \mathbf{b}(\mathbf{q}_t, \mathbf{v}_t) + h \tau_t$$

机器人期望的等式约束速度与下一时刻广义坐标速度的雅可比变换等式。

$$J_E(\mathbf{q}_t) \mathbf{v}_{t+h} = \mathbf{v}_E^*(\mathbf{q}_t)$$

机器人连接冲速度与下一时刻广义坐标速度的雅可比变换等式。

$$J_C(\mathbf{q}_t) \mathbf{v}_{t+h} = \mathbf{v}_C$$

上述方程联立可得 $\mathbf{f}_E$ 与 $\mathbf{f}_C$ 的函数关系式。

$$\mathbf{f}_E = (J_E M^{-1} J_E^T)^{-1} (\mathbf{v}_E^* - J_E M^{-1} (\mathbf{s} + J_C^T \mathbf{f}_C))$$

将 $\mathbf{f}_E$ 代入机器人离散时间运动动力学等式，可得机器人速度($\mathbf{v}$)计算等式。

$$\mathbf{v} = P J_C^T \mathbf{f}_C + \mathbf{r}$$

$$P = M^{-1} - M^{-1} J_E^T (J_E M^{-1} J_E^T)^{-1} J_E M^{-1}$$

$$\mathbf{r} = P \mathbf{s} + M^{-1} J_E^T (J_E M^{-1} J_E^T)^{-1} \mathbf{v}_E^*$$

4、投影连接力(到机器人等式约束空间)，计算连接冲力 $\mathbf{f}_C$ 及连接冲速度 $\mathbf{v}_C$;

机器人速度($\mathbf{v}$)计算等式与机器人连接冲速度雅可比变换等式联立可得连接坐标系下的连接冲力($\mathbf{f}_C$)与冲速度($\mathbf{v}_C$)计算等式。

$$A\mathbf{f}_C + \mathbf{v}_0 = \mathbf{v}_C$$

$$A = J_C P J_C^T$$

$$\mathbf{v}_0 = J_C \mathbf{r}$$

连接冲力法线分量与连接冲速度法线分量形成的约束等式(互补条件)。

$$f^{\mathcal{N}} \geq 0, \quad v^{\mathcal{N}} \geq 0, \quad f^{\mathcal{N}} v^{\mathcal{N}} = 0$$

虽然，约束等式与连接冲力($\mathbf{f}_C$)及冲速度($\mathbf{v}_C$)计算等式联立可形成线性互补问题(LCP, Linear Complementarity Problem)。

但是，连接冲力摩擦力方向分量与连接冲速度摩擦力方向分量方向相反，连接冲力在摩擦力矢量锥体内，不适于线性互补问题。

因此，MuJoCo 提供的是隐式互补、凸解算及对角解算三类不同的解算算法。

5、进行数值积分获得机器人下一刻状态(位置信息等);

基于机器人速度($\mathbf{v}$)计算等式及连接冲力得到下一刻速度，然后利用 Semi-Implicit Euler 或四阶 Runge-Kutta 积分器进行四元数积分得到机器人下一刻位置状态信息等。

三、连接仿真解算算法

MuJoCo 连接仿真基于数值优化算法，依据解算速度与准度分为隐式互补解算器(Implicit Complementarity Solver)、凸解算器(Convex Solver)、对角解算器(Diagonal Solver)。

1. 隐式互补解算器

准确度优先解算器。基于连接冲力与连接冲速互补条件，将两者映射作变量 $\mathbf{x}$ 的函数。基于连接冲力($\mathbf{f}_C$)与冲速度($\mathbf{v}_C$)计算等式可得优化目标函数，由此可得近似解。

$$\min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{A}\mathbf{f}_C(\mathbf{x}) + \mathbf{v}_0 - \mathbf{v}_C(\mathbf{x})\|^2$$

2. 凸解算器

兼顾速度与准确度的解算器。基于连接冲力总是减缓碰撞表面之间的相对速度，因此可对连接坐标系下的动能进行最小化计算，同时满足在摩擦力矢量锥内及碰撞约束条件，由此利用凸优化问题替代连接冲力与连接冲速度法线及摩擦力方向的约束条件得到近似解。

连接坐标系动能最小时的连接冲力的计算式。

$$\mathbf{f}_C = \arg \min_{\mathbf{f} \in \text{Cone}} \frac{1}{2} \mathbf{f}^T (A + R) \mathbf{f} + \mathbf{f}^T \mathbf{v}_0 + q(A\mathbf{f} + \mathbf{v}_0)$$

3. 对角解算器

速度优先解算器。相当于质量-弹簧-阻尼系统，基于惯性相关矩阵 $\mathbf{A}$ 对角元素，调整弹性阻尼器为临界阻尼弹簧，使连接过程不振荡、可积分，由此可计算期望的下一状态的冲速及连接冲力。

第六章 训练场-MuJoCo Playground

Google DeepMind 等发布的 MuJoCo Playground，基于可本地化运行的 MuJoCo GPU JAX 版本 (MJX, MuJoCo XLA) 创立，以实现机器人仿真、训练、仿真到现实迁移各步骤流水化作业的机器人学习开源框架。利用集成的物理引擎(Physics Engine)、Madrona 批渲染器(Batch Render)、训练环境栈(Stack)，可支持四足、人形、灵巧手、机械臂等各式机器人平台，以及零样本(Zero-Shot)仿真现实迁移。

一、总体框架

基于强化学习仿真、训练、迁移部署步骤。

一、数字孪生，创立与现实世界匹配的仿真环境。

二、定义奖励函数，以调对机器人目标动作(Encode Desired Robot Behavior)。

三、基于仿真环境训练策略。

四、模型部署到机器人。

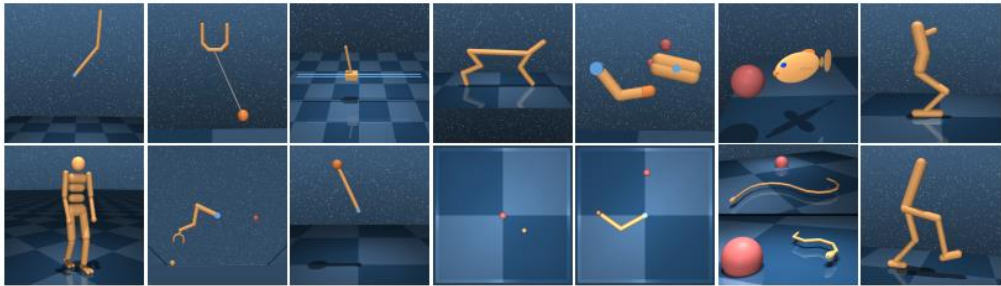
整个过程中，主要通过第二步、第三步及第四步的循环迭代，以使模型预测行为更贴合人类行为特性。

二、环境

环境主要分 DeepMind Control Suite、Locomotion 及 Manipulation 三类。机器人模型基于 MuJoCo Menagerie。

1. DeepMind Control Suite

基于 MJX 实现 DM Control Suite 中的强化学习环境。



2. Locomotion

四足、双足机器人的移动任务测试环境。支持摇杆(Joystick)、站立、倒立、摔倒起来(Fall Recovery)等场景。

摇杆任务，用于学习追踪基座前向、侧向速度及偏转速率(Yaw Rate)。

Robot	Type	Environment
Google Barkour	Quadruped	JoystickFlatTerrain, JoystickRoughTerrain
Berkeley Humanoid	Biped	Joystick
Unitree G1	Biped	Joystick
Unitree Go1	Quadruped	JoystickFlatTerrain, JoystickRoughTerrain, Getup, Handstand, Footstand
Unitree H1	Biped	InplaceGaitTracking, JoystickGaitTracking
OP3	Biped	Joystick
Boston Dynamics Spot	Quadruped	JoystickFlatTerrain, JoystickGaitTracking, Getup

3. Manipulation

机器人抓取(Prehensile)、非抓取(Non-Prehensile)任务。比方，调整方块方向，基于视觉拾取方块，双臂夹取等。

Robot	Environment
Aloha	SinglePegInsertion
Franka Emika Panda	PickCube, PickCubeOrientation, PickCubeCartesian, OpenCabinet
Franka Emika Panda, Robotiq Gripper	PushCube
Leap Hand	Reorient, RotateZAxis

三、批渲染

MuJoCo Playground 通过 MJX 中 JAX 底层原语(Low Level JAX Primitives)集成 Madrona 渲染引擎，以支持视觉任务训练环境。

视觉任务环境可利用几何大小、色彩、光照等视觉特性的域随机化(Domain Randomization)进行自定义。

Madrona，基于 GPU 的实体组件系统(ECS, Entity-Component-System)，支持软件批光线追踪及 Vulkan 栅格渲染。

注，ECS，软件架构模式。通过继承复合(Composition Over Inheritance)；标识(Identity)、数据(Component)、行为(System)分离提高软件的灵活性、模块化及性能。。

光线追踪支持复杂光线场景、阴影、纹理、几何材质及可变形材质、移动照明(Moving Lights)、地形高度场(Terrain Height Fields)等。

四、训练

移动(Locomotion)、操控(Manipulation)任务基本都基于非对称表演-评价(Actor-Critic)强化学习算法框架进行训练。

移动任务，策略网络(Actor)输入，局域坐标(Body Frame)重力(Gravity)、机器人基座线速度及角速度、关节位置及速度、历史动作及用户任务指令等；价值网络(Critic)额外输入接触力、扰动力、关节力矩等。策略网络及价值网络模型，基于三层的多层感知器(MLP)实现，Swish

激活函数。

移动任务奖励函数。

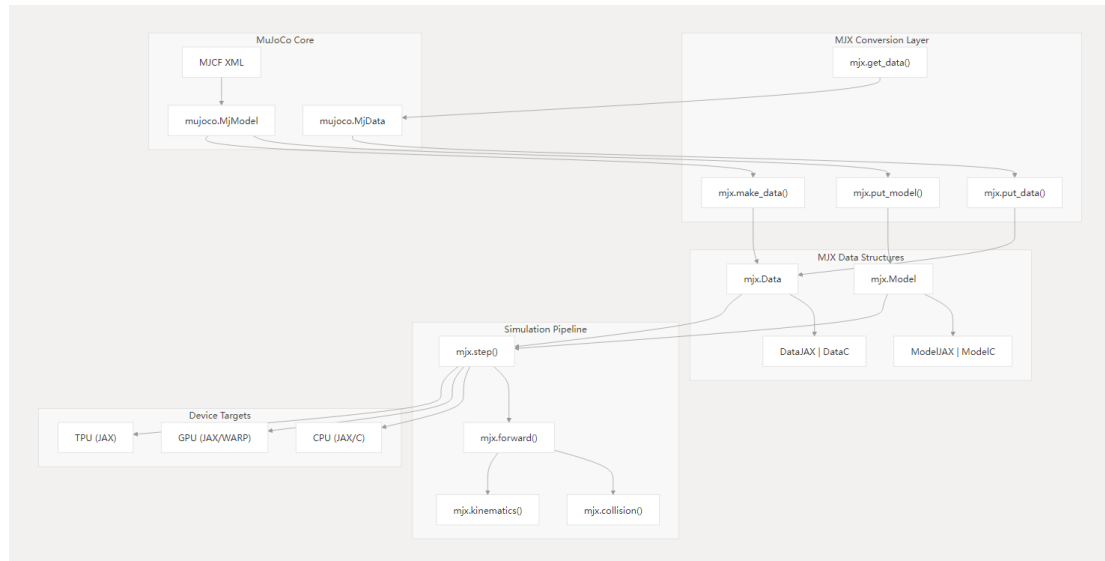
Reward	Expression
Linear Velocity Tracking	$r_v = k_v \exp(-\ cmd_{v,xy} - v_{xy}\ ^2 / \sigma_v)$
Angular Velocity Tracking	$r_\omega = k_\omega \exp(-\ cmd_{\omega,z} - \omega_z\ ^2 / \sigma_\omega)$
Feet Airtime	$r_{air} = \text{clip}((T_{air} - T_{min}) \cdot C_{contact}, 0, T_{max} - T_{min})$
Feet Clearance	$r_{clear} = k_{clear} \cdot \ p_{f,z} - p_{f,z}^{des}\ ^2 \cdot \ v_{f,xy}\ ^{0.5}$
Feet Phase	$r_{phase} = k_{phase} \cdot \exp(-\ p_{f,z} - r_z(\phi)\ ^2 / \sigma_{phase})$
Feet Slip	$r_{slip} = k_{slip} \cdot \ C_{f,i} \cdot v_{f,xy}\ ^2$
Orientation	$r_{ori} = k_{ori} \cdot \ \phi_{body,xy}\ ^2$
Joint Torque	$r_\tau = k_\tau \cdot \ \tau\ ^2$
Joint Position	$r_q = k_q \cdot \ q - q_{nominal}\ ^2$
Action Rate	$r_{rate} = k_{rate} \cdot \ a_t - a_{t-1}\ ^2$
Energy Consumption	$r_{energy} = k_{energy} \cdot \ \dot{q} \cdot \tau\ $
Pose Deviation	$r_{pose} = k_{pose} \cdot \exp(-\ q - q_{default}\ ^2)$
Termination (Penalty)	$r_{termination} = k_{termination} \cdot done$
Stand Still (Penalty)	$r_{standstill} = k_{standstill} \cdot \ cmd_{v,xy}\ $
Linear Velocity in Z (Penalty)	$r_{lin_z} = k_{lin_z} \cdot \ v_z\ ^2$
Angular Velocity in XY (Penalty)	$r_{ang_xy} = k_{ang_xy} \cdot \ \omega_{x,y}\ ^2$

操控任务，与移动任务训练框架相似，观测及动作基于不同任务进行不同定义。

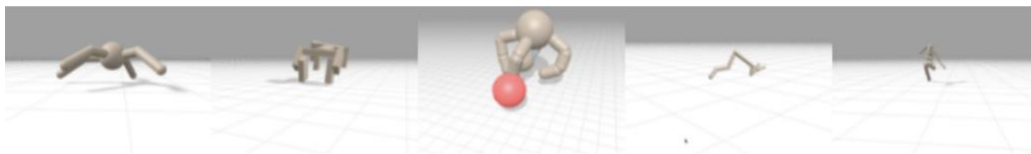
五、物理引擎

基于 GPU 的物理仿真，大部分机器人环境基于 PhysX GPU 实现的 IsaacGym, Isaac Lab 进行仿真现实迁移，少部分利用开源的 MJX,Brax,Warp,Taichi 物理引擎实现。

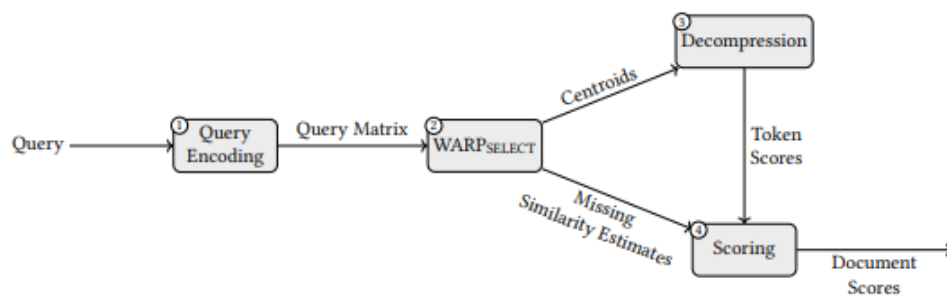
1. MJX



2. Brax



3. Warp

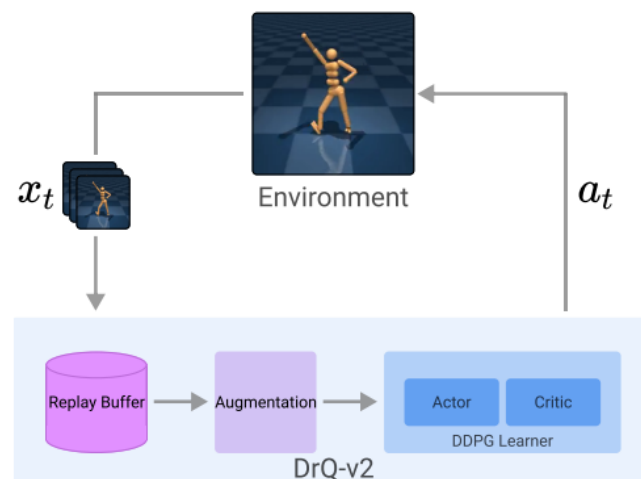


六、视觉强化学习

基于视觉的强化学习，DrQ, RAD, Dreamerv3, TD-MPC2 等。

1. DrQ(Data Regularized Q)

基于对输入进行扰动；对值函数及策略函数正则化的数据增强方法来改进强化学习算法。可直接通过像素学习，不用额外损失函数或预训练。

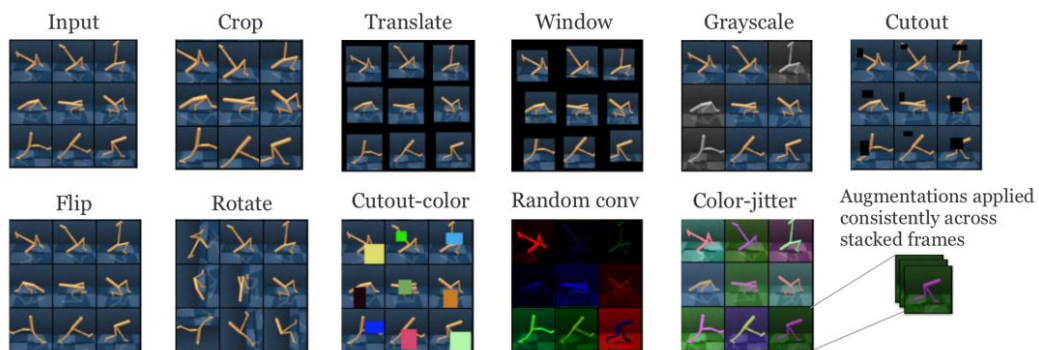


2. RAD(RL With Augmented Data)

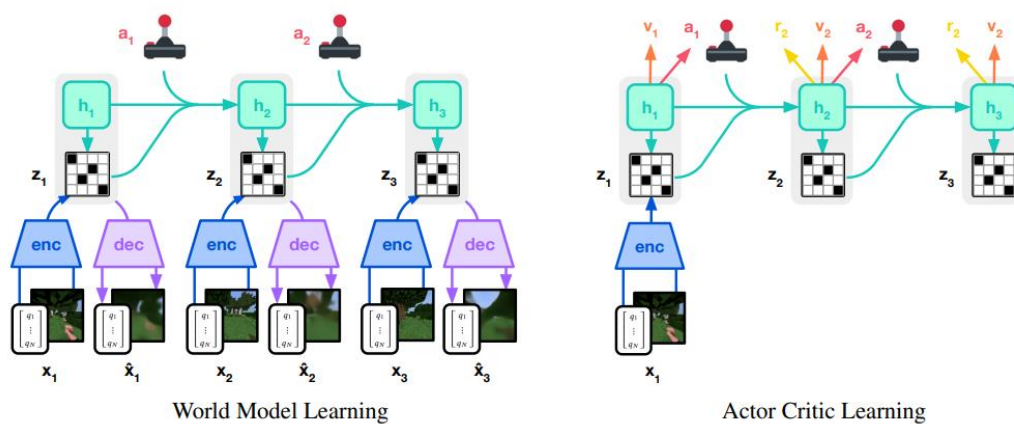
基于数据增强方法，改进数据有效性不足、不利模型泛化等问题。

基于像素(Pixel-Based)的强化学习算法数据增强方法，随机变换(Random Translate)、截取、色彩抖动、补丁裁剪、随机卷积。

基于状态(State-Based)的强化学习算法数据增强方法，随机尺度缩放(Random Amplitude Scale)、高斯噪声等。

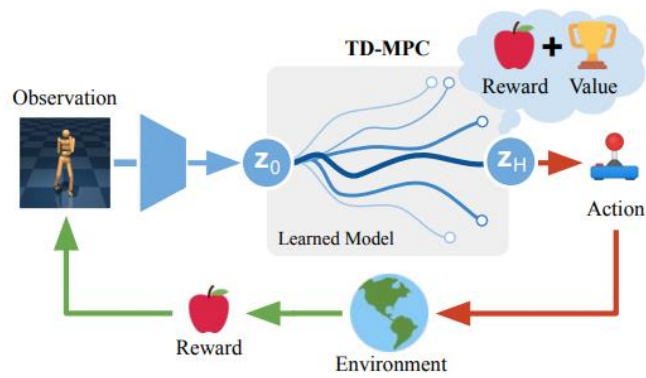


3. Dreamer



4. TD-MPC

时序差分-模型预测控制(TD-MPC)，基于时序差分联合学习隐动力学模型及价值函数，分别进行短时窗局部轨迹优化及长时窗奖励估计。



MuJoCo Playground，基于 JAX GPU 加速、DM Control Suite、Madrona 渲染器、Menagerie 模型、Actor-Critic 强化学习框架、MuJoCo 物理仿真引擎，利用不同数据增强方法等形成机器人仿真训练迁移平台。

同时，相对于更完备的物理仿真，应可整合三维重建、世界模型、超算、云计算等的发展以进行改进。

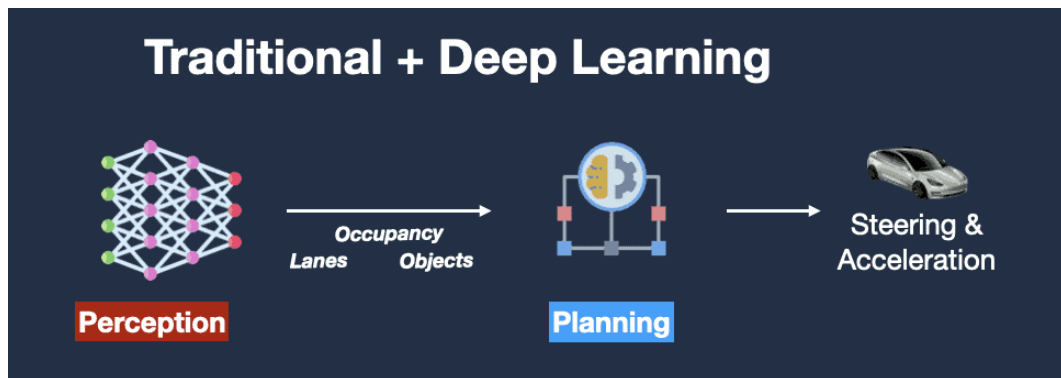
自动驾驶篇

传统自动驾驶机器人三要素，感知融合、规划决策、控制执行。当前，感知与规划发展形成端到端框架。

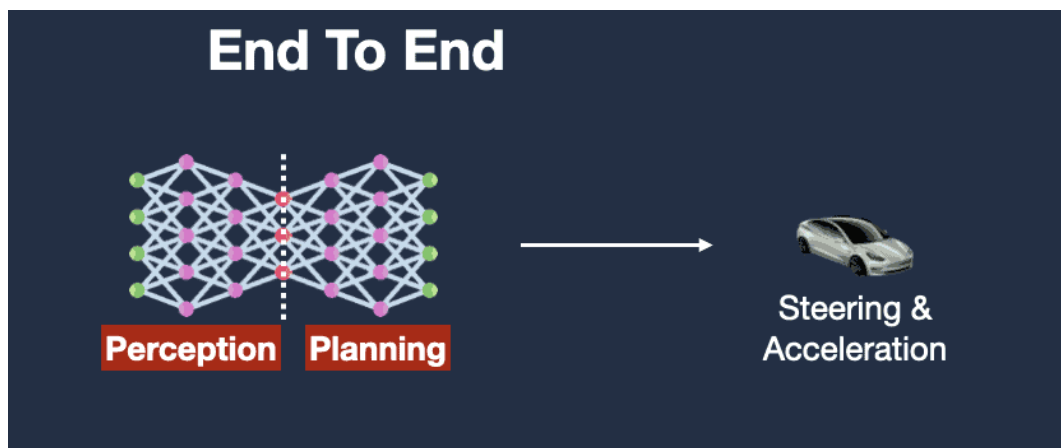
以 Tesla FSD 演进举例。

早期，FSD 的感知、规划、决策分别作为独立模块。基于 HydraNet 神经网络模型实现感知模块，检测目标、信号标记(Signs)、边线(Lane Lines)等环境信息。基于传统 A*算法、导航路由(Navigation Route)增强的 A*算法或神经网络增强的蒙特卡罗树搜索算法(Monte-Carlo Tree Search)实现规划或交互决策(Interactive Decision)模块。

之后，演变为在感知模块中添加占据网络(Occupancy Network)以增强感知模块对场景特征的理解；规划模块的蒙特卡罗树搜索算法利用感知模块生成的占据信息及检测信息进行路径规划决策。



再之后，演变成感知模块与规划模块神经网络连接，直接生成控制指令，以此形成端到端的感知、规划架构。



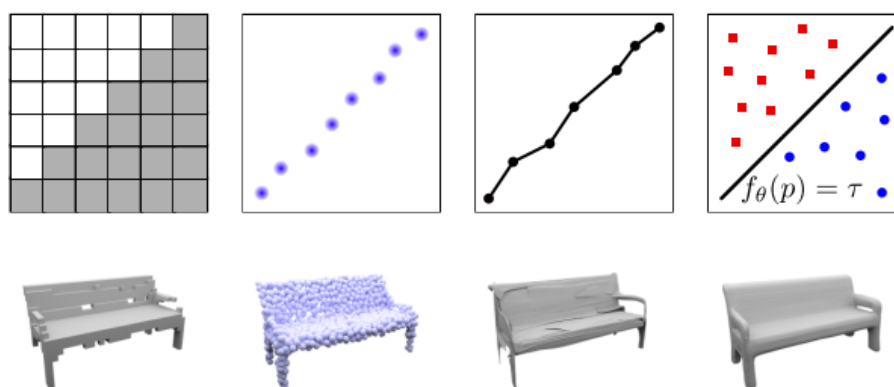
第一章 感知(Occupancy Network)

自动驾驶感知包括目标识别、行为识别及三维重建等，比方，图像分类、目标检测、语义分割、实例分割及行为分析、环境实时重建等。

本节主要分析感知融合的实时重建模块。以占据网络(Occupancy Networks)为例。

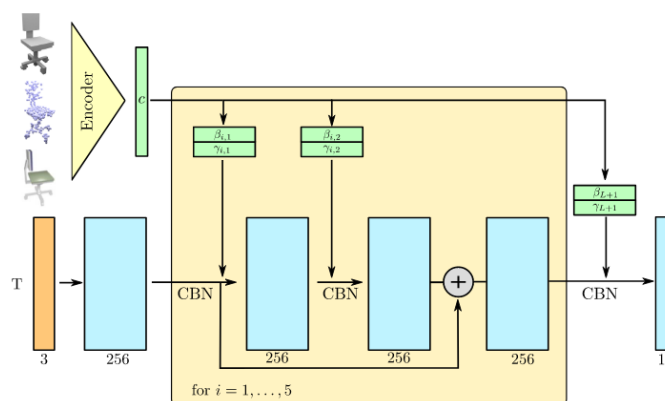
占据网络(Occupancy Networks)，通过直接学习连续三维占据函数(Occupancy Function)实现目标三维几何重建的方法。

基于深度神经网络对连续三维空间点占据情况进行预测，使目标三维表面(3D Surface)得以隐式的表示作神经网络分类器的连续决策边界(Continuous Decision Boundary)。



一、模型框架

基于观测特征量调控基于 ResNet-Block 的神经网络以实现三维空间点占用概率的预测。同时，模型框架可用于三维模型生成。



框架图左侧，输入，三维空间点集 $T=\{p_i\}$ ，基于图像、点云或体素编码器(Encoder)提取的特征。

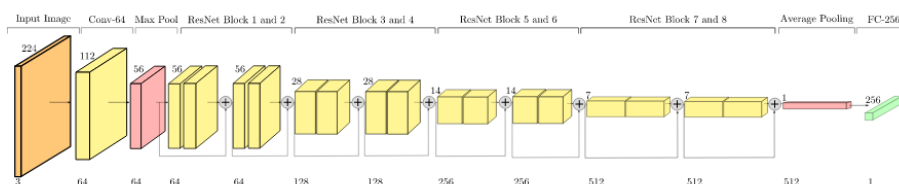
居中，三维空间点基于全连接层生成空间点特征向量，执行 5 次 ResNet-Block，通过条件批归一层(CBN，Conditional Batch Normalization Layer)、ReLU、全连接层及 Sigmoid 激活函数进行计算。

右侧，输出，三维空间点占据概率。

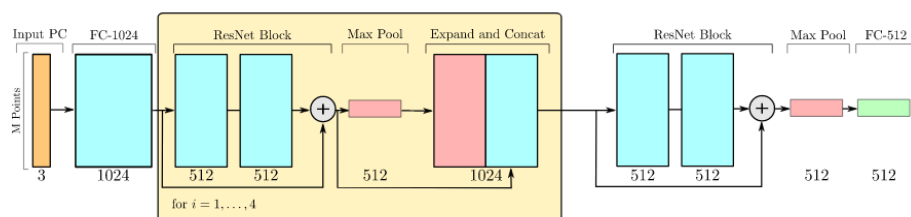
1. 调控模型

不同的观测类型对应不同的编码器(Encoder)框架。

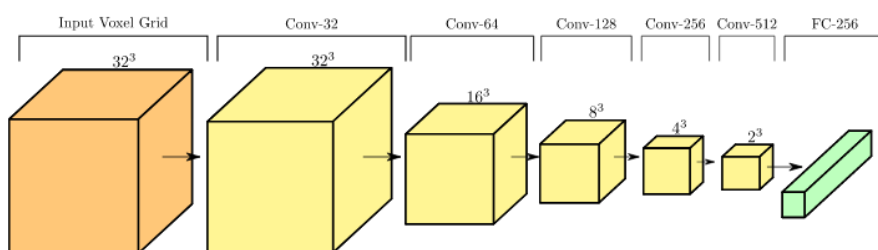
单视图输入类型，基于 ResNet 改进的框架。



点云输入类型，基于多个 PointNet ResNet-Blocks 改进的框架。



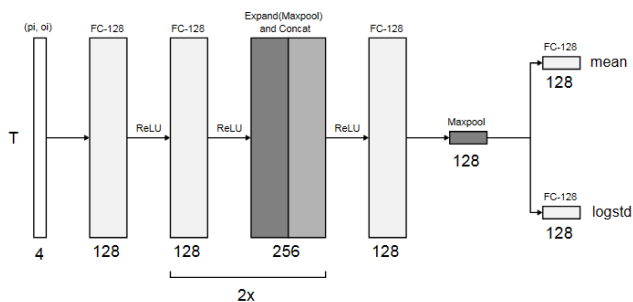
体素输入类型，基于多个三维卷积神经网络的框架。



2. 生成模型(Unconditional Mesh Generation Model)

基于变分自编码器(VAE, Variational AutoEncoder)框架，变分编码器(Variational Encoder)学习三维空间信息隐变量分布，采样的隐变量与三维空间点通过变分解码器(Variational Decoder)预测三维空间点占据概率。

变分编码器框架。



二、模型定义

$$f_{\theta} : \mathbb{R}^3 \times \mathcal{X} \rightarrow [0, 1]$$

1. 可控模型

输入, (p, x) , 三维空间任意点 p 与图像或点云等观测特征量 x 。

输出, 任意点 p 的占据概率。

2. 生成模型

输入, (p, z) , 三维空间任意点 p 与三维空间信息隐变量分布的采样 z 。

输出, 任意点 p 的占据概率。

三、模型训练

1. 可控模型

损失函数定义。

$$\mathcal{L}_{\mathcal{B}}(\theta) = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{i=1}^{|\mathcal{B}|} \sum_{j=1}^K \mathcal{L}(f_{\theta}(p_{ij}, x_i), o_{ij})$$

$\mathcal{L}$ ，交叉熵损失函数。

$\mathcal{B}$ ，训练批次。

i ，一个训练批次中的第 i 个样本。

K ，一个样本中随机均匀采样的目标三维空间点数量。

j ，一个样本中随机采样的第 j 个三维空间点。

p_{ij} ，第 i 个样本的第 j 个三维空间点。

x_i ，第 i 个样本对应的观测量。

O_{ij} ，三维空间点 p_{ij} 占据真值。

2. 生成模型

损失函数定义。

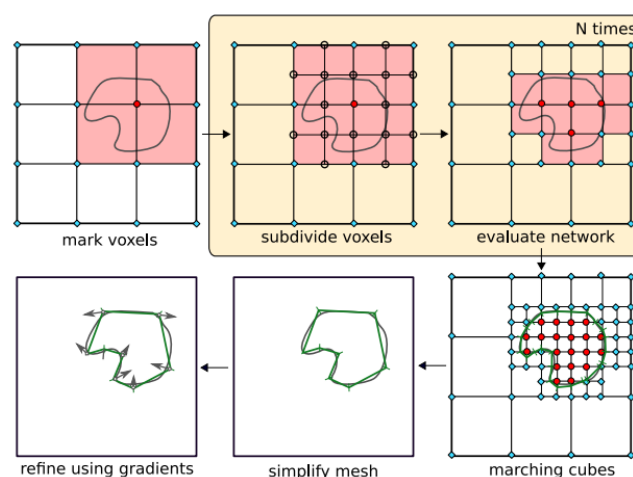
$$\mathcal{L}_{\mathcal{B}}^{\text{gen}}(\theta, \psi) = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{i=1}^{|\mathcal{B}|} \left[\sum_{j=1}^K \mathcal{L}(f_{\theta}(p_{ij}, z_i), o_{ij}) + \text{KL}(q_{\psi}(z | (p_{ij}, o_{ij})_{j=1:K}) \| p_0(z)) \right]$$

z ，三维空间点隐变量。

$p_0(z)$ ，隐变量的先验分布(高斯分布)。

KL ，KL-Divergence，隐变量的散度(相对熵)。

四、模型推理



基于多分辨率等值面提取(MISE, Multiresolution IsoSurface Extraction)算法逐步逼近、提取目标三维表面。

1. 体素划分

- 1)、基于既定分辨率对三维空间进行体素划分。
- 2)、基于占据网络模型(Occupancy Network)预测栅格点占据情况。
- 3)、对于预测占据概率大于一定阈值的占据点标记红圆圈，未占据点标记青色圆圈。
- 4)、对至少存在两个占据情况不同的相邻栅格点、与网面(Mesh)相交的体素标记为活跃。比方，存在红圆圈及青圆圈的体素标记为浅红色。
- 5)、基于更高的分辨率对标记活跃的体素进行亚体素划分。
- 6)、标记空圈的新的栅格点的占据标记、体素标记方法与上述步骤相似。
- 7)、依上述步骤，直到获得期望的分辨率。

2. 网面提取

基于 Marching Cubes 算法提取网面。

3. 网面简化

基于 Fast-Quadric-Mesh-Simplification 算法简化网面。

4. 网面优化

从获得的网面的每一面随机采样 K 个点，利用梯度信息优化网面。

$$\sum_{k=1}^K (f_{\theta}(p_k, x) - \tau)^2 + \lambda \left\| \frac{\nabla_p f_{\theta}(p_k, x)}{\|\nabla_p f_{\theta}(p_k, x)\|} - n(p_k) \right\|^2$$

$n(p_k)$ ，网面在 p_k 点的法线向量。

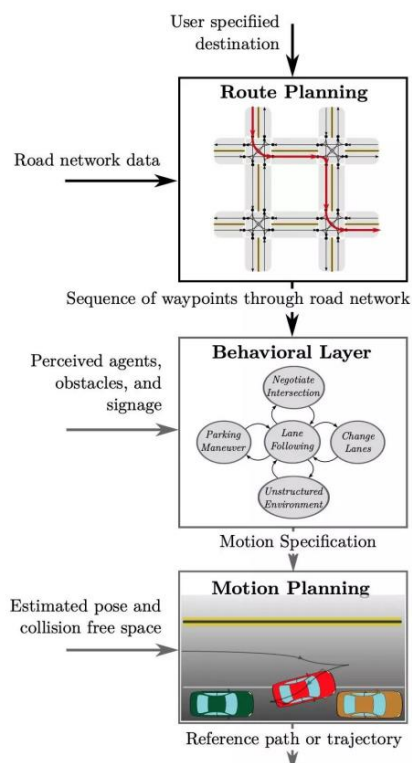
$\lambda = 0.01$ 。

法线向量损失基于双反向传播(Double-Backpropagation)计算。

占据网络(Occupancy Network)，基于深度神经网络直接学习连续三维空间点占据网络，以实现高分辨率三维重建，改进了传统基于图像、点云或体素的方法。

第二章 规划

传统规划决策基于串行(Sequential)或管道(Pipeline)方式，分作路由规划(Route Planning)、行为决策(Behavior Layer)及运动规划(Motion Planning)。路由规划基于道路网数据进行全局规划；行为决策基于道路标记、信号等进行判断决策，比方，车道线改变；广义运动规划包括路径规划(Path Planning)及轨迹规划(Trajectory Planning)，分别进行几何无障规划及动力控制计算等。

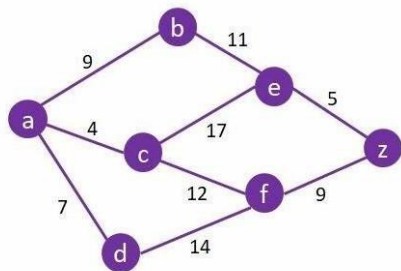


运动规划算法可分作基于栅格(Grid)、势能场(Potential Field)、采样(Sampling)、启发优化及机器学习方法等。

一、栅格方法

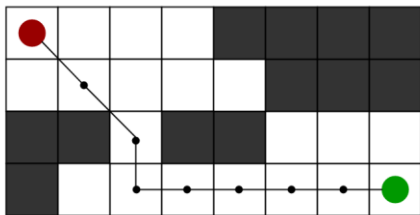
Dijkstra 算法

基于加权 Grid 图拓扑结构的广度优先算法。遍历当前节点所有相邻节点，再遍历相邻节点的相邻节点，依此类推直到遍历所有节点，找到当前节点到目标节点的最短路径。



A*算法

基于加权 Grid 图拓扑结构，以当前节点到起始节点及目标节点距离作为遍历依据。本质是以当前节点到目标节点连线作为 Grid 图遍历方向。



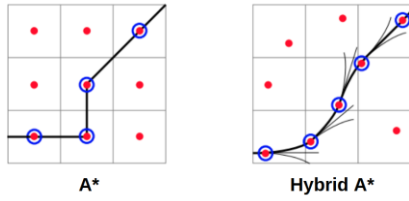
运动规划

D*(Dynamic A*)

基于 Dijkstra 算法计算所有节点到目标点的最短路径，形成路径链表并保存；当起始点与目标点最短路径中的一个节点变更为障碍点时，将该节点之前节点作为临时起始点，并在该障碍节点周边重新计算到临时起始点的最短路径。

Hybrid A*

基于 Reed_Shepp、Dubins 曲线规划更符合车辆运动学及环境限制的路线。相对于 A* 算法，Hybrid A*增加车辆运行角度限制，邻近节点位置任意；



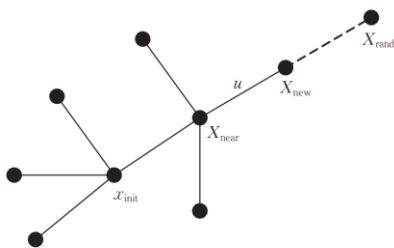
二、采样方法

PRM(Probabilistic Road Map Planner)基于随机采样形成 Grid 图拓扑结构，然后利用 Dijkstra 等算法找最短路径。



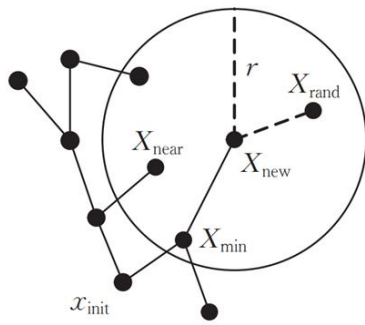
RRT(Rapidly Explore Random Tree)

基于随机采样机制，利用随机采样点与已知路径节点确定路径新节点。



RRT*

基于随机采样机制，确定新节点的同时，确定令整个路径最短的已知节点。



三、搜索树方法

BIT*(Batch Informed Trees Star)

基于 RRT* 的迭代特性及 FMT* 算法的图搜索(Graph Search)，分批采样规划、加到当前搜索树。

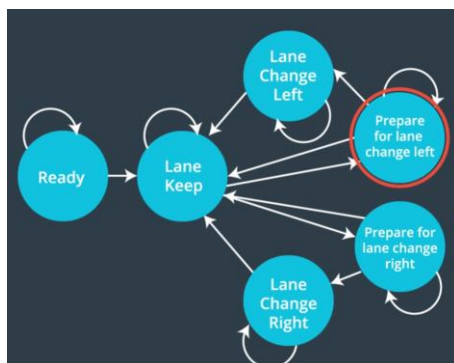
四、启发优化方法

遗传算法(GA, Genetic Algorithm)、蚁群优化(ACO, Ant Colony Optimization)、蜂群算法(ABC, Artificial Bee Colony Algorithm)、粒子群优化(PSO, Particle Swarm Optimization Algorithm)等。

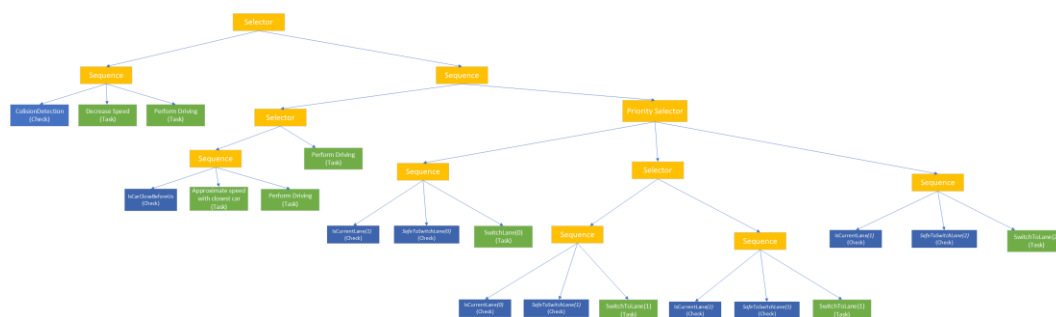
第三章 决策

传统决策方法基于有限状态机、行为树等进行预定义行为判断。在行为意识规划 (Behavior-Aware Planning) 中，可通过蒙特卡洛树搜索方法等进行交互式行为决策规划。

有限状态机



行为树



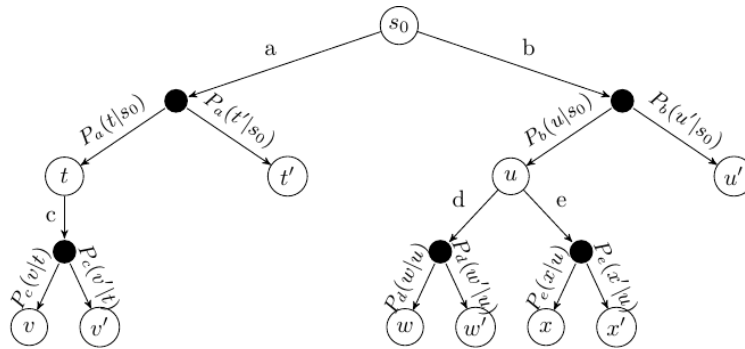
蒙特卡洛树搜索

基于蒙特卡洛随机采样通过仿真逐步构建一棵树，以探索动作价值 Q 函数。状态树，上下级节点之间通过动作实现迁移，该搜索算法是基于概率的启发式算法。

算法基本步骤，selection -> expansion -> simulation(play) -> backpropagation。

搜索从当前状态根节点开始,基于上置信边界选择子节点，找到叶节点后，如果该叶节点以前没访问过，则扩展叶节点;由于刚扩展的节点改变了状态搜索树，因此对该树进行仿真模拟，即从状态开始找最大回报的路径;状态节点通过策略函数选则动作，然后转移到下一个子节点状态；最后，基于选择的整个路径，通过反向传播更新节点统计信息，比方每个状态

节点添加回报值。



每个节点三个状态 {1、 总的价值; 2、 从属于轨迹的数量; 3、 表示的状态 }。节点的选择过程,是探索与利用(Explore and Exploit)的平衡过程。

原始的 MCTS 算法,在 selection 步骤时,用 多臂老虎机算法; 后来用 UCB1 算法,形成 UCT 算法。

蒙特卡洛搜索树中, 状态 $s_0 \rightarrow t$ 的概率 $P_a(t|s_0)$, 状态 $s_0 \rightarrow t'$ 的概率 $P_a(t'|s_0)$, 可表示为状态 s_0 执行动作 a 后, 分别迁移到状态 t 或状态 t' 的概率, $P(t|s_0, a)$ 或 $P(t'|s_0, a)$ 。

在状态 s_0 执行动作 a 时, 隐含着策略 $\pi_\theta(a|s_0)$ 。

这说明, 状态执行动作前存在多个分支概率, 执行动作后, 同样存在多个分支概率。这一点对于计算奖励回报时是很重要的区别, 分别对应着状态价值函数 $V_\pi(s)$ 、 $Q_\pi(s,a)$ 。

通用机器人控制篇

第一章 机器人语言表征 (VLM, PaLIGemma)

简单来说, 基本框架是 ViT + Transformer.

PaLI, 基于 ViT 与 mT5 的视觉语言模型。

PaLI-X, 基于 22 Billion 的 ViT 与 32 Billion 的 UL2 语言模型。

PaLM-E, 基于 ViT-22B 与 540 B 的 PaLM(基于标准 Transformer Decoder-Only 架构, with modifications of SwiGLU Activation, Parallel Layers , Multi-Query Attention , RoPE Embeddings , Shared Input-Output Embeddings , No Biases , Vocabulary)语言模型。

PaLI-3, 基于 2 B 的 SigLIP 与 3 B 的 UL2 语言模型 ,10 倍于 PaLI-X, 100 倍于 PaLM-E。

PaliGemma, 基于 SigLIP-So400m 与 Gemma-2B 语言模型, 是对 PaLI-3 视觉语言模型的改进。

第二章 机器人运动控制(VLA, GR00T N1.5)

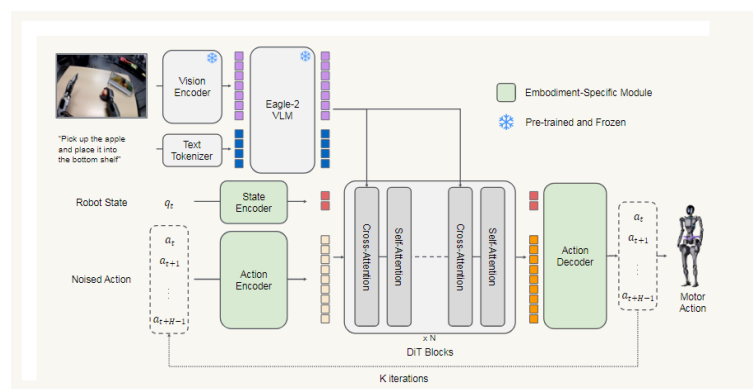
大概包括 RT-1、RT-2、Gemini-Robotic、Phi、SmolVLA、GR00T 等。

RT-1，基于 FiLM EfficientNet 及 标准 Transformer Decoder-only 的视觉语言动作模型。基于 Transformer 框架 不过不是 Diffusion Transformer。

RT-2，基于 PaLI-X 或 PaLM-E 视觉语言模型，直接生成动作的视觉语言动作模型(RT-2-PaLI-X and RT-2-PaLM-E)。

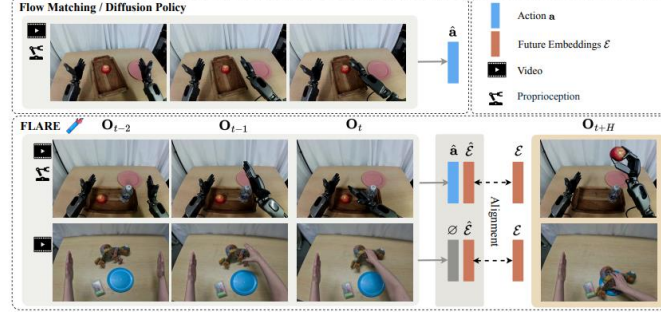
Nvidia 发布的视觉语言动作模型 N1.5，基于 GR00T N1 基础模型，通过简化视觉语言模型的多层感知器、对视觉及文本标记嵌量进行层归一化，提高语言指令遵循及泛化能力(Language Following And Generalization)；基于流匹配及未来隐表征对齐 (FLARE，Future Latent Representation Alignment) 目标函数改进机器人关节策略模型性能，实现视频学习；利用 DreamGen 合成机器人数据训练扩大模型泛化能力。

一、总体框架

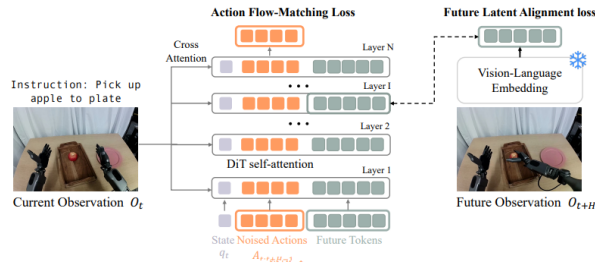


框架图，基本与 GR00T N1 相同。区别，预训练及优调时，冻结视觉语言模型；简化连接视觉编码器与视觉语言模型的多层感知器；对视觉及文本标记嵌量进行层归一化；基于流匹配及未来隐表征对齐损失训练动作生成模型；利用 DreamGen 合成数据训练扩展模型泛化能力。

二、未来隐表征对齐(FLARE)



图，顶部，基于流匹配或扩散模型预测动作状态；居中，基于动作流匹配及未来隐表征对齐目标函数训练模型；底部，基于未来隐表征对齐目标函数训练模型。



框架图，左侧，计算视觉语言嵌量；居中，基于流匹配损失函数的扩散变换器(DiT, Diffusion Transformer)对机器人状态标记嵌量、动作标记嵌量及未来标记嵌量的拼接序列进行自注意力计算，通过视觉语言嵌量交叉注意力计算调控动作生成；右侧，扩散变换器中间层，相应于未来标器嵌量的激活特征与观测的未来视觉语言嵌量，基于余弦相似度(Cosine Similarity)计算未来隐特征对齐损失。

1. 损失函数

1)、流匹配

损失函数定义。

$$L_{fm}(\theta) = E_{\tau} [\|V_{\theta}(\phi_t, A_t^{\tau}, q_t) - (\epsilon - A_t)\|^2]$$

动作序列推理定义。

基于前向欧拉积分(Forward Euler Integration)方程，通过 K 步去噪生成动作序列。

$$A_t^{\frac{\tau+1}{K}} = A_t^\tau + \frac{1}{K} V_\theta(\phi_t, A_t^\tau, q_t)$$

时步(Timestep) τ 的分布定义， $s = 0.999$ 。

$$p(\tau) = \text{Beta}(\frac{s-\tau}{s}; 1.5, 1)$$

2)、隐表征对齐

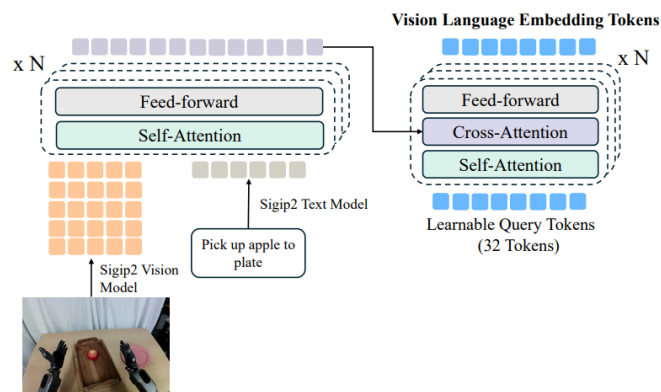
隐表征对齐损失函数定义。

$$L_{align}(\theta) = -E_\tau [\cos(f_\theta(\phi_t, A_t^\tau, q_t), g(\phi_t + H))]$$

3)、模型损失函数

$$L = L_{fm} + \lambda L_{align}$$

2. 视觉语言模型

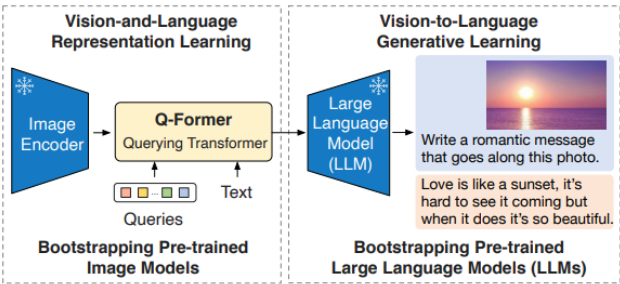


框架图，左侧，基于 SigLIP-2 编码视觉及语言嵌量，通过多个自注意力变换器块(Self-Attention Transformer Blocks)计算视觉语言注意力(Cross-modal Dependencies)；右侧，视觉语言注意力及查询标记(32 Learnable Query Tokens, Randomly Initialized)基于 Q-former 模块生成压缩的视觉语言嵌量标记(32 Compressed Vision-Language Tokens)。

3. 查询变换器(Q-Former, Querying Transformer)

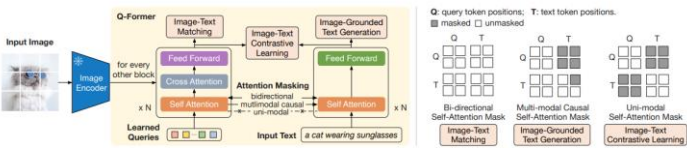
改进语言图像预训练(BLIP-2, Bootstrapping Language-Image Pre-training)框架，基于已有固参图像编码器及大语言模型改进视觉语言预训练，利用查询变换器提取文本最相关的视觉特征、弥合模态间隙(Modality Gap)。

查询变换器预训练分两阶段。



框架图，左侧，第一阶段，通过固参图像编码器(frozen image encoder)改进视觉语言表征学习(Bootstraps Vision-Language Representation Learning)；右侧，第二阶段，通过固参大语言模型改进视觉转语言生成学习(Bootstraps Vision-To-Language Generative Learning)。

查询变换器框架及预训练第一阶段。

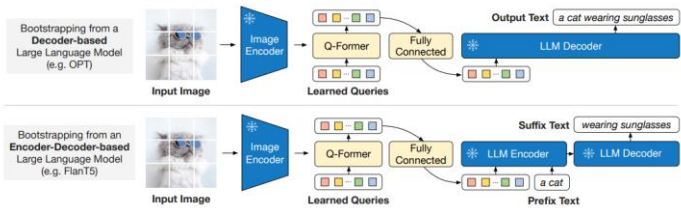


框架图，左侧，查询变换器，基于共享自注意力层的图像变换器及文本变换器亚模块(Transformer Submodules)实现，利用多个目标函数进行预训练；图像变换器通过交叉注意力与图像编码器交互，提取视觉特征；文本变换器作文本编解码器，提取文本表征；自注意力计算时基于不同的预训练任务及自注意力遮码(Self-Attention Masks)策略进行查询量与文本的交互。

右侧，预训练目标函数相应的自注意力遮码策略，图文匹配(ITM, Image-Text Matching) 基于双向自注意力遮码(Bi-Directional Self-Attention Mask)，图生文(ITG, Image-Grounded Text Generation)基于多模态因果自注意力遮码(Multimodal Causal Self-Attention Mask)，图文比对学习(ITC, Image-Text Contrastive Learning)基于单模态自注意力遮码(Unimodal Self-Attention Mask)。

预训练第二阶段。

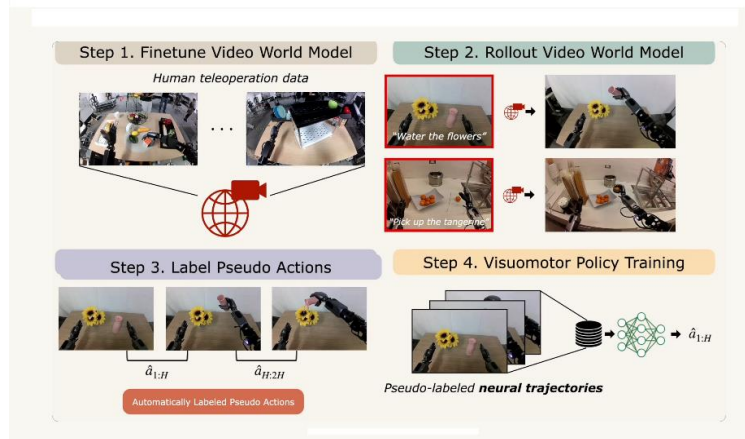
基于全连接层对查询变换器计算的查询注意力嵌量进行投影，得到与大语言模型的文本嵌量等维度的嵌量，前置(Prepnd)到文本嵌量前，调控语言模型生成文本。



三、DreamGen

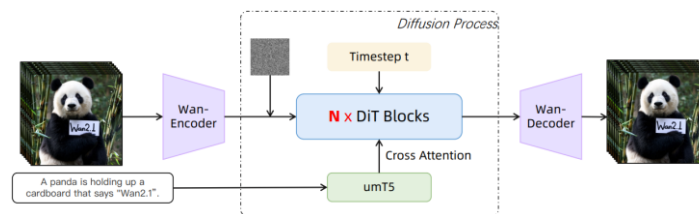
基于图生视频模型合成适用于目标机器人具身的各类视频(Photorealistic Synthetic Videos)，再利用隐动作模型(Latent Action Model)或逆动力学模型(IDM, Inverse-Dynamics Model)还原动作序列(Pseudo-Action Sequences)。

1. 总体框架

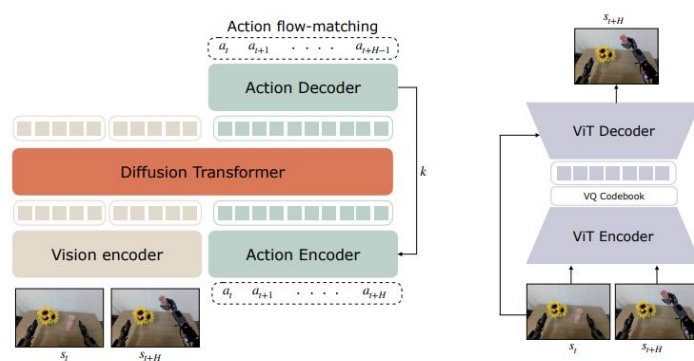


框架图，基于遥操作机器人轨迹微调视频世界模型(Video World Model)，比方，WAN；基于给定的起始视频帧及语言指令，生成执行指令意图的视频；基于隐动作模型或逆动力学模型标注视频中的动作，形成神经轨迹(Neural Trajectories)；基于神经轨迹训练视觉机器人策略(Visuomotor Robot Policies)。

2. 视频世界模型

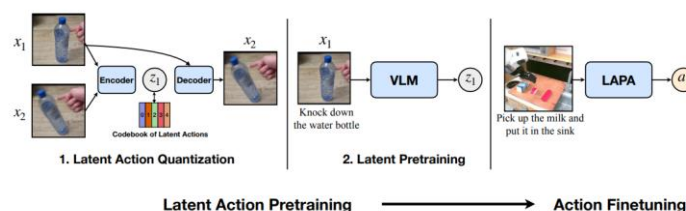


3. 还原动作模型



框架图，左侧，逆动力学模型框架，不同时刻的两个视频帧通过 SigLIP-2 编码器计算嵌量，基于流匹配损失函数训练，调控扩散变换器生成两个视频帧之间的动作序列；右侧，基于视频隐动作预训练模型(LAPA, Latent Action Pretraining for General Action Models)，利用 VQ-VAE 损失函数训练，生成隐动作。

隐动作预训练。



框架图，左侧，基于噪声替代(NSVQ, Noise Substitution In Vector Quantization)方法的向量量化-变分自编码器模型学习连续视频帧所示的量化隐动作；居中，利用学习的隐动作训练视频语言模型，实现行为克隆(Behavior Cloning)；右侧，基于少量机器人动作数据集微调视觉语言动作模型，实现隐动作到机器人动作的映射。

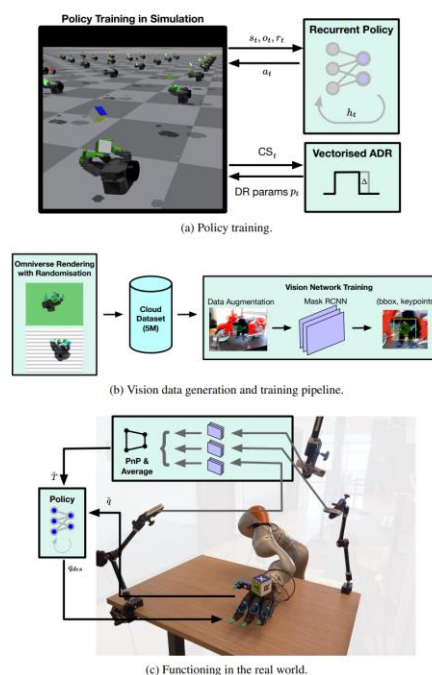
Nvidia GR00T 模型框架与 Physical Intelligence 的机器人视觉语言动作模型相似。模型当前主要侧重于短程(Short-Horizon)控制任务，要实现长程运动控制(Long-Horizon Loco-Manipulation)可能需机器人硬件、模型架构及训练数据的改进。

基于隐动作学习方法，利用云端计算微调模型应可实现机器人实时模仿学习。基于多模态动作模型，利用推理、三维空间信息、步骤对齐及强化训练，应该可实现机器人长程灵活运动控制。

第三章 机器人手操作(Nvidia Allegro Hand)

Nvidia Allegro 机器人手运动控制，仿照 OpenAI Shadow Hand 方法，基于 PPO 强化学习算法框架与视觉追踪系统，在 Isaac Gym 仿真环境下，利用向量化自动场景域随机化(Vectorised Automatic Domain Randomisation)机制生成多样化的训练数据、尽可能扩大域随机化区间，保持策略性能的同时，提高策略的泛化能力及仿真到现实的迁移能力。

总体框架，Allegro 机器人手，基于 RGB 相机与 Mask R-CNN 网络实现对机器人手心中目标物的位姿的预测；基于 PPO 算法训练的策略指导机器人手指的运动。PPO 算法的策略(Actor)与价值函数(Value Function, Critic)基于长短期记忆网络(LSTM)。



一、任务定义

通过对 Allegro 机器人手指的控制，将随机放置在机器人手心、带颜色及标记的立方体目标物不断地重定向到指定的目标方向。

步骤，

- 1、立方体随机放置在机器人手心；
- 2、基于特定正交矩阵群($SO(3)$)采样，随机指定期望的立方体目标方向；
- 3、基于策略模型指挥机器人手指运动，将立方体调整到期望的目标方向；
- 4、立方体调整后与目标方向偏离小于阈值度(比方，0.4 弧度)，则采样指定新的目标方向；

依此循环，不断控制机器人手指将立方体从当前方向调整到新的目标方向；

在立方体不掉落的情况下，连续将立方体调整到目标方向的次数或者保持立方体在同一个状态下的时长可作判断机器人手控制成功与否的标准；

二、环境定义

机器人手，Allegro Hand + 机械臂。

视觉追踪系统，3 个基于 Intel D415 的 RGB 相机，相机相对于机器人手心连杆(Palm Link of the Hand)进行外部校准；

目标物，各面不同颜色及标记的 6.5 厘米的立方体，基于机器人手心表示立方体的位姿；

仿真器，Isaac Gym；

训练平台，8 块 Nvidia A40 GPU + 32 Nvidia V100 GPU；

通过相机-相机外部校准、相机-机器人校准可实现相机参考坐标框(Reference Frame)到机器人掌心坐标系进行变换。

三、策略学习

机器人手通过运动控制调整立方体到期望方向，是一个串行决策问题。

策略代理与环境交互实现最大化折扣奖励和。

基于 PPO 算法框架学习随机策略(Actor)与价值函数(Critic)。

1、策略框架

LSTM 网络, 层归一化隐单元(Hidden Units of Layer Normalization)的)*1024 个; 多层感知器(MLP)*2 个(512 units); 激活函数(ELU, Exponential Linear Units);

输入, 观测量(50 维度)及此前的隐状态;

输出, 动作, 通过指数移动均值(EMA, Exponential Moving Average)平滑因子(Smoothing Factor)进行低通过滤(Low-Pass Filtered)以防电机线缆等损坏;

动作空间, 基于机器人手 16 个关节对应的比例差分控制器的目的位置(PD Controller Target)定义;

2、价值函数

LSTM 网络, 层归一化的隐单元*2048 个; 多层感知器(1024 units, 512 units); ELU 激活*2 个;

输入, 观测量(265 维度);

输出, 价值;

3、训练方法

策略, 采用用线性调度学习率(Linear Scheduling of the Learning Rate);

价值函数, 采用固定学习率(Fixed Learning Rate);

优化计算, 时序反向传播(BPTT, Backpropagation Through Time), 时窗截取长度 16;

4、输入定义

Input	Dimensionality	Actor	Critic
Object position with noise	3D	✓	✓
Object orientation with noise	4D (quaternion)	✓	✓
Target position	3D	✓	✓
Target orientation	4D (quaternion)	✓	✓
Relative target orientation	4D (quaternion)	✓	✓
Last actions	16D	✓	✓
Hand joints angles	16D	✓	✓
Stochastic delays	4D	×	✓
Fingertip positions	12D	×	✓
Fingertip rotations	16D (quaternions)	×	✓
Fingertip velocities	24D	×	✓
Fingertip forces and torques	24D	×	✓
Hand joints velocities	16D	×	✓
Hand joints generalised forces	16D	×	✓
object scale, mass, friction	3D	×	✓
Object linear velocity	3D	×	✓
Object angular velocity	3D	×	✓
Object position	3D	×	✓
Object rotation	4D	×	✓
Random forces on object	3D	×	✓
Domain randomisation params	78D	×	✓
Gravity vector	3D	×	✓
Rotation distances	2D	×	✓
Hand scale	1D	×	✓

四、奖励定义

Reward	Formula	Weight	Justification
Rotation Close to Goal	$1/(d + 0.1)$	1.0	Shaped reward to bring cube close to goal
Position Close to Fixed Target	$\ p_{\text{object}} - p_{\text{goal}}\ $	-10.0	Encourage the cube to stay in the hand
Action Penalty	$\ a\ ^2$	-0.001	Prevent actions that are too large
Action Delta Penalty	$\ targ_{\text{curr}} - targ_{\text{prev}}\ ^2$	-0.25	Prevent rapid changes in joint target
Joint Velocity Penalty	$\ v_{\text{joints}}\ ^2$	-0.003	Stop fingers from moving too quickly
Reset Reward	Condition	Value	
Reach Goal Bonus	$d < 0.1$	250.0	Large reward for getting the cube to the target

奖励，奖励项加权后的和。

d ，立方体当前方向到指定方向的旋转距离；

p_{object} ，立方体位置；

p_{goal} ，目标位置；

a ，当前动作；

$targ_{\text{curr}}$ ，当前关节位置目标；

$targ_{\text{prev}}$ ，此前关节位置目标；

v_{joints} ，当前关节速度向量；

五、仿真

基于 Isaac Gym 物理仿真器，对连接力进行建模；基于单个 GPU 进行并行仿真。

Nvidia Allegro 基于向量化自动域随机化机制生成的数据训练近端策略优化(PPO)模型与视觉追踪系统，降低了训练成本，改进了机器人手控制目标进行重定向的泛化能力。

智能芯片设计篇

Google DeepMind AlphaChip 基于类似 Alpha Go、Alpha Zero 的方法，在空间栅格中布局、布放电路元件，利用边图神经网络(Edge-Based Graph Neural Network)预测元件之间的互联关系。

一、Alpha Zero

基于蒙特卡洛树搜索(MCTS, Monte Carlo Tree Search)强化学习算法，自驱动(Self-Play)训练神经网络决策模型。

蒙特卡洛树搜索算法，基于叶节点可扩展的状态树，利用决策模型预测当前状态动作概率，选高概率动作对应的状态分支仿真，计算的奖励值反馈回当前状态。过程步骤，选择(Selection)-扩展(Expansion)-仿真(Simulation)-反向传播(Backpropagation)。

二、图神经网络

图神经网络是对具有置换不变性的图(graph)的所有属性(attributes)的最优变换。

图像(image, 像素作节点，像素与周边相邻像素的连接作边)、文本(text, token 作节点，相邻 tokens 之间连接作边)、分子结构(原子作节点，共价键(covalent bond)作边)、社交网络、机器学习模型、程序代码、数学方程(变量是节点，运算是边)都可以看作图。

基于图(graph)数据的预测任务可分三类，1、预测整个图(graph)的特性(property) graph-level, 比方, 图(graph)中多少个闭环; 2、预测图(graph)中每个节点的特性 node-level, 比方, 图(graph)中节点对应的标签; 3、预测图(graph)中每条边的特性 edge-level, 比方图(graph)中人或物节点之间的关系。

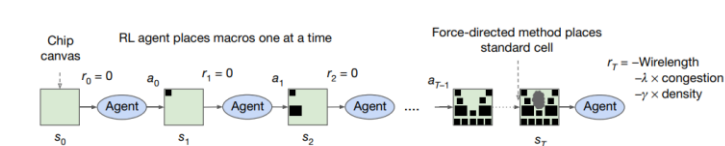
基本的图神经网络, 比方, 多个多层感知器(MLP); 每个多层感知器分别应用于图、节点、边向量(V,E,U)以学习得到相应的图嵌量、节点嵌量、边嵌量，这些嵌量定义生成新的图。

对于节点分类任务，基于节点的嵌量，应用线性分类器(Linear Classifier)进行预测。节点中缺

乏信息，信息存在于边中的情况，一般需通过池化技术(pooling operation)从边搜集信息，以提供给节点，再进行预测。

类似的，对于边或整图的分类预测，基于节点信息进行池化计算(与 CNN 中的全局平均池化层相似, Global Average Pooling layers)，得到边信息或图信息，再进行分类预测。

三、AlphaChip



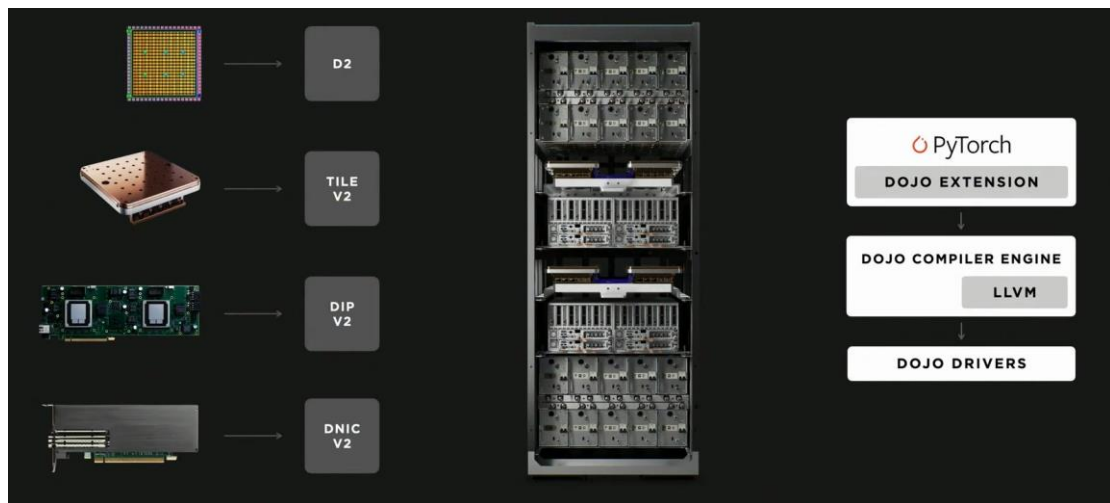
框架图，左侧，基于芯片画布(Canvas)状态(S_0)，决策模型(Agent)预测动作(a_0)，放置模拟块，依此执行；右侧，基于力导向方法(Force-Directed Method)放置真实元件(Cell)，每次更新(Iteration)基于线长(Wirelength)、电路拥塞(Congestion)、密度的加权计算奖励(R)，以优化模型。

注，力导向算法，或弹簧放置器(Spring Embedders)，基于图框架，利用物理力(Physical Forces)排布图中的节点及边，节点之间相互排斥，连接节点的边等价作弹簧，生成对称、无交叉布局(Cross-Free Layout)的平面图(Planar Graph)。

超算中心篇

第一章 Tesla Dojo

超级计算机大规模分布式系统，运算单元基本硬件架构由 CPU、GPU、RDMA(Remote Direct Memory Access)组成。相应硬件厂商包括 IBM、Intel、Nvidia、AMD、Mellanox 等。软件架构可以用 OpenHPC。



机柜左侧分别是封装集成电路单元阵列的 D1/D2 晶粒(Die)，封装晶粒阵列的 TILE 模块，连接主机与 GPU 的接口处理器(DIP, Dojo Interface Processor)板，网络接口卡(DNIC, Dojo Network Interface Card)。

机柜右侧是基于 Dojo 驱动及 Dojo 编译引擎的 Pytorch 框架。

超级计算机运算单元主要包括计算(Compute)、通信(Communication)与同步(Synchronization)三部分。

一、计算(Compute)

TILE 模块，5 行*5 列 Die。

二、通信(Communication)

不同 TILE 相邻 Die 之间、Die 与 Die 之间、集成电路单元之间通过集成电路连接，DIP 与主机之间通过 PCIe 连接实现通信，DIPs 之间通过以太网交换机(Ethernet Switch)相互连接。

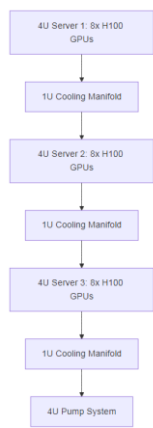
三、同步(Synchronization)

系统通过信号量、Barrier Trees 实现信息同步。

第二章 xAI Colossus

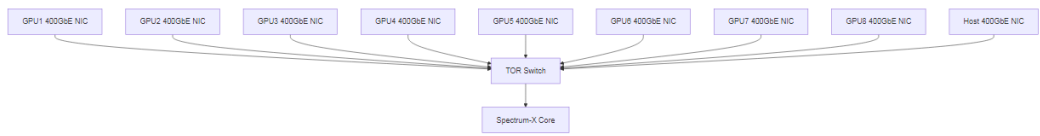
基于超微(Supermicro)GPU(Nvidia H100/H200)系统部署。超微主板集成 4 个 PCIe 交换模块(Switches)。基于 NVMe 进行存储计算通信。基于 NVIDIA BlueField-3 SuperNICs 及 Spectrum-X networking 进行 RDMA 远程内存访问。GPUs 网络独立于集群余部。网络速度 400GbE。

Rack 配置示例。



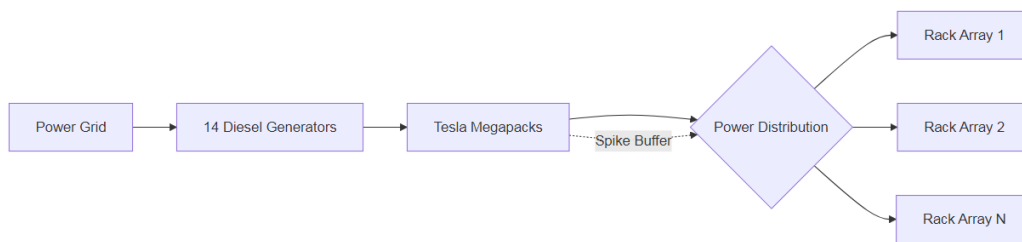
框架图，顶部，Server 单元与液冷管(Manifold)交替摆放；底部，冷泵系统(Pump System)，冷却循环管理(Coolant Circulation Management)等。

网络系统架构。



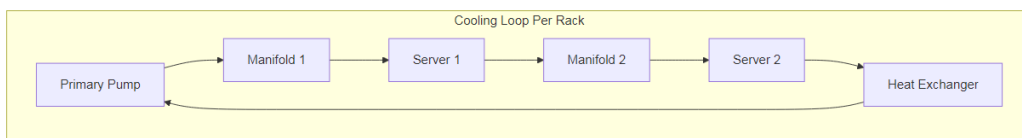
框架图，基于以太(Ethernet-Only)架构；每个 GPU 专用 400GbE 网卡；主机网卡独立。

电源分布系统(Power Distribution System)。



框架图，左侧，Power Grid 主要供电；Diesel Generation 备用供电；Megapacks，缓冲器；右侧，Power Distribution，分布供电。可平滑系统训练时的功率波动(Power Fluctuations)。

液冷系统框架。



框架图，闭环设计(Closed Loop Design)，主泵可持续循环冷却(Circulates Coolant)；Rack 液冷循环独立；泵冗余设计以确保系统持续运行；最小化单点风险。液冷管系统，向 GPUs 均压供冷，支持 Servers 热交换等。热交换器(Heat Exchanger)。

量子计算篇

量子理论尽管存在争议，不过基于数学逻辑分析、工程实践验证的量子计算已在飞快发展。

当前，不只是专用量子计算在迅速发展，通用量子计算也在展现极大的可能。

量子力学(Quantum Mechanics)原理，利用微观粒子(电子、光子、离子等)的量子态叠加、量子纠缠、量子退相干(Decoherence)等量子现象实现对数据的存储、传输及运算的量子计算机在解决复杂问题时有着极大的优势，可极大减少计算时间。

基于计算通用性，量子计算机分为通用型与非通用型。基于计算模型，量子计算机可分为基于门的(Gate-based)、绝热(Adiabatic)、拓扑(Topological)、模拟(Analog)量子计算机及基于量子退火(Quantum Annealing)等类型。

量子计算机中，数据通过量子比特存储、传递，量子比特可以是 0、1 状态的叠加，数学形式可表示为 0 与 1 的概率的线性组合或列向量。

量子比特可通过核磁共振(NMR)、超导、离子阱(Ion Trap)、线性光学(Linear Optics)等方法进行物理实现。

目前，通用量子计算机很多基于门模型(Gate-Model)，利用超导(IBM、Google、Rigetti、Quantum Circuits 等)与离子阱(霍尼韦尔、IonQ 等)等方法实现。

量子计算应用可通过专有量子计算机或 Microsoft Azure、AWS 云等获取量子计算服务。

一、 量子定义

量子具有叠加态(Superposition)、干涉(Interference)、纠缠(Entanglement)、不确定(Non-Determinism)、不可克隆(Non-Clonability)等特性。

基于量子叠加态(Superposition)，量子状态同时存在 0、1 状态。

量子干涉(quantum interference)决定了量子状态塌缩概率。

纠缠态，量子状态彼此相关，无法单独表示。

不确定，量子状态不可测定。

不可克隆，量子状态不可复制(No-Cloning Theorem)。

1. 量子比特定义

量子比特信息可通过微观粒子的两个正交状态(Spin、Polarization、Position、Energy Level 等)的编码进行定义。

量子比特状态定义。

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \{\alpha, \beta \in \mathbb{C}\}$$

" $|\rangle$ "是量子机制中用于标示量子状态的标准符号，在量子力学狄拉克符号(Dirac notation)中称为列向量(column vector)。

标准正交基(Orthonormal Basis)，" $|0\rangle$ "与" $|1\rangle$ "，

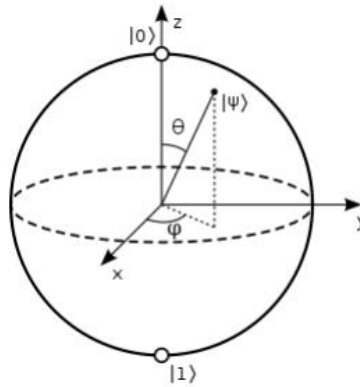
$$|0\rangle = [1,0]^T, \quad |1\rangle = [0,1]^T$$

复数 α 与 β 的模的平方和等于 1，表示量子比特状态概率和等于 1。

利用复数的极坐标定义，对量子比特状态定义等式进行变换

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= r_0 e^{j\varphi_0} \cdot |0\rangle + r_1 e^{j\varphi_1} \cdot |1\rangle \\ e^{-j\varphi_0} \cdot |\psi\rangle &= e^{-j\varphi_0} \cdot (r_0 e^{j\varphi_0} \cdot |0\rangle + r_1 e^{j\varphi_1} \cdot |1\rangle) = r_0 \cdot |0\rangle + r_1 e^{j(\varphi_1 - \varphi_0)} \cdot |1\rangle \\ |\psi\rangle &= \cos \theta \cdot |0\rangle + e^{j\varphi} \sin \theta \cdot |1\rangle \end{aligned}$$

因此，单量子比特的几何示意可通过 Bloch Sphere 定义。



$\theta \in [0, \pi)$ ，对应 Bloch Sphere 纬度、量子比特状态塌缩概率。 $\phi \in [0, 2\pi)$ ，对应 Bloch Sphere 经度、量子比特两个状态之间的相对相位，与量子比特状态向量的旋转相关。

基于 Bloch Sphere 可较直观的理解单量子比特状态。

当测量量子比特状态时，量子状态 $|\psi\rangle$ 塌缩向北极或南极，塌缩的概率与 θ 相关。 θ 是直角、使得量子状态箭头位于赤道时，量子状态塌缩向北极与南极的概率是 50%。

双量子比特状态定义，张量积运算。

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle &= [\psi_{1,0}, \psi_{1,1}]^T \otimes [\psi_{2,0}, \psi_{2,1}]^T \\ &= [\psi_{1,0}\psi_{2,0}, \psi_{1,0}\psi_{2,1}, \psi_{1,1}\psi_{2,0}, \psi_{1,1}\psi_{2,1}]^T \\ |\psi_i\rangle &= \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \alpha[1,0]^T + \beta[0,1]^T = [\alpha, \beta]^T = [\psi_{i,0}, \psi_{i,1}]^T \end{aligned}$$

量子状态张量积运算的等式说明， n 个量子比特状态(n-qubit state)等价于一个具有 2 的 n 次方个元素的列向量。

2. 量子叠加态(Superposition State)

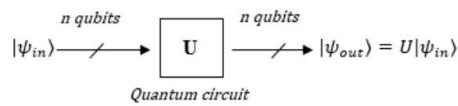
单量子叠加态。

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

双量子叠加态。

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle|\psi_2\rangle &= \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \right\} \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \right\} \\ &= \frac{1}{2} \{ [1,1]^T \otimes [1,1]^T \} = \frac{1}{2} [1,1,1,1]^T \\ &= \frac{1}{2} \{ [1,0,0,0]^T + [0,1,0,0]^T + [0,0,1,0]^T + [0,0,0,1]^T \} \\ &= \frac{1}{2}|0\rangle|0\rangle + \frac{1}{2}|0\rangle|1\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle|1\rangle \end{aligned}$$

3. 量子运算框架



二、 量子电路

量子通过基于量子门(Quantum Gate)与量子线路(Quantum Wires)互连定义的量子电路实现运算。

1. 单量子比特门(Single Qubit Gate)

包括 X 门，Z 门，Hadamard 门等。

X 门，比特非，类似经典计算机非门，支持线性运算，要求表示该门的矩阵是么正矩阵(Unitary Matrix)

$$\begin{array}{c} \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \\ \hline \boxed{X} \\ \hline \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle \end{array} \quad X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Z 门，相位非， $|0\rangle$ 不变，将 $|1\rangle$ 变为 $-|1\rangle$ 。

$$\begin{array}{c} \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \\ \hline \boxed{Z} \\ \hline \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle \end{array} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

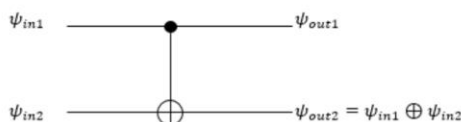
H(Hadamard Gate)门，基于 X 门与 Z 门的组合， $(X+Z)/\sqrt{2}$ ，将 $|0\rangle$ 转换为 $(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$ ，将 $|1\rangle$ 转换为 $(|0\rangle-|1\rangle)/\sqrt{2}$ ，对量子态运行两次 Hadamard 门运算等于原状态。

$$\begin{array}{c} \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \\ \hline \boxed{H} \\ \hline \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}}|1\rangle \end{array} \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

2. 多量子比特门(Multiple Qubit Gate)

控制非门(cNOT, Controlled-NOT Gate)，类似异或门(XOR Gate)，第一个比特状态 $|1\rangle$ 时，第二个比特取非转换。

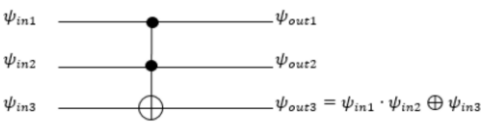
ψ_{in1}	ψ_{in2}	ψ_{out1}	ψ_{out2}
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	0



可控控制非门(ccNOT , Controlled-Controlled-NOT Gate, Toffoli Gate)，类似与非门(NAND Gate)，作为输入的第 3 个量子比特状态等于 1 时，作为输出的第 3 个量子比特状态等于输

入的第 1 个量子比特状态与第 2 个量子比特状态相与的非计算。

可控控制非门及真值表。

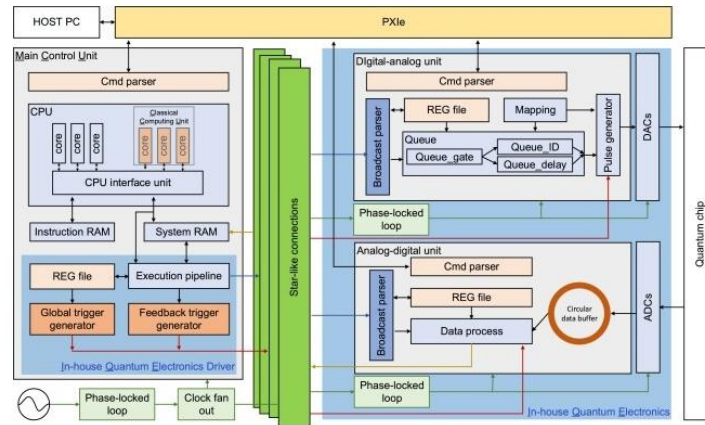


ψ_{in1}	ψ_{in2}	ψ_{in3}	ψ_{out1}	ψ_{out2}	ψ_{out3}
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0

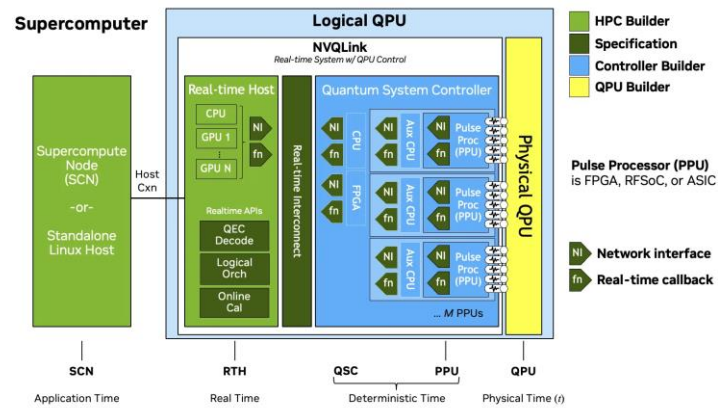
三、 量子算法

量子应用算法，包括 Deutsch 算法，Deutsch-Jozsa 算法，判别常函数与平衡函数，离散傅立叶变换算法(Discrete Fourier Transform Algorithms)-Shor 分解算法。量子搜索算法-Grover 算法，量子模拟算法等。

四、量子计算机



Nvidia 量子计算机集成。



可控核聚变篇

可控核聚变能源领域正迎来重大变革。各国可控核聚变实验室不断实现核聚变发电新记录，风险投资基金加速可控核聚变产业布局，不同类型的可控核聚变装置正在美、英、法等国数十家私人企业的研发中心为商用化作着准备。

核聚变是氘、氚等原子在极高温、高压情况下聚变为氦等重核原子，同时释放大量能量的过程。

核聚变方法一般包括重力场约束、磁约束、惯性约束方法。在地球环境下，可控核聚变方法主要可分为磁约束核聚变(MCF, Magnetic Confinement Fusion)，惯性约束核聚变(Inertial Confinement Fusion) 及磁惯性核聚变(Magneto-Inertial Fusion)等。

基于这些方法实现的可控核聚变反应装置类型多样，包括托卡马克(Tokamak)、仿星器(Stellarator)、反场构型(Field Reverse Configuration)、激光法、激波点火(Shock Ignition)、基于静电约束的轨道构型(Orbitron Configuration)及等离子衬层磁惯性约束核聚变(PLMIF, Plasma Liner Magneto Inertial Fusion)、磁化衬层惯性约束核聚变(MagLIF, Magnetized Liner Inertial Fusion)等。

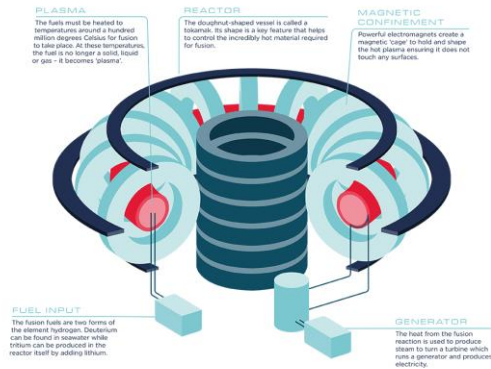
衡量可控核聚变装置性能的基本指标包括基于离子密度、温度与能量约束时长的核聚变三重积(Fusion Triple Product)及功率增益。

一、磁约束法

基于磁约束的核聚变方案包括托卡马克(Tokamak)、仿星器(Stellarator)、反场构型(Field Reversed Configuration)、磁镜(Magnetic Mirror Machine)、球形马克(Spheromak)及反场箍缩(Reversed-field Pinch)等。

1. 托卡马克(Tokamak)

1950 年代，前苏联基于磁约束原理实现的核聚变反应装置托卡马克(Tokamak 俄语，磁线圈环形真空室)。

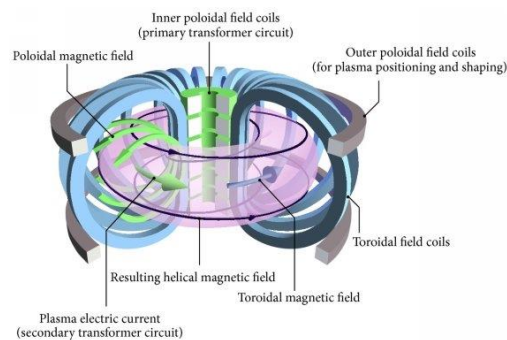


核聚变燃料氘(Deuterium)、氚(Tritium)等以气体或固态形式提供给反应装置。

反应装置将核聚变燃料加热到一亿度，在高温高压下核聚变燃料形成等离子态，发生核聚变反应。

环形真空室通过磁场约束等离子体维持核聚变反应，并使其外界隔离。

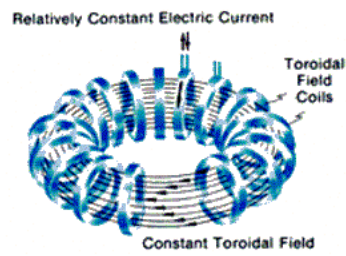
核聚变产生的热能驱动涡轮发电机发电。



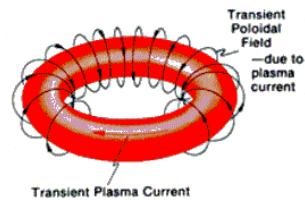
环形真空室的磁场主要来自环形线圈(Toroidal Field Coils)生成的环形磁场(Toroidal Magnetic Field)与等离子体电流(Plasma Electric Current)感应的极向磁场(Poloidal Magnetic Field)。

反应装置中央的极向场线圈(Inner Poloidal Field Coils)主要用于感应驱动等离子体电流，外部的极向场线圈(Outer Poloidal Field Coils)主要用于等离子体的固位与塑形(Positioning and Shaping)。

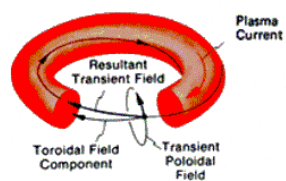
环绕环形真空室的环形场线圈生成环形磁场。



反应装置中央的螺旋线圈通过磁感应驱动等离子电流，等离子体电流感应出极向磁场。

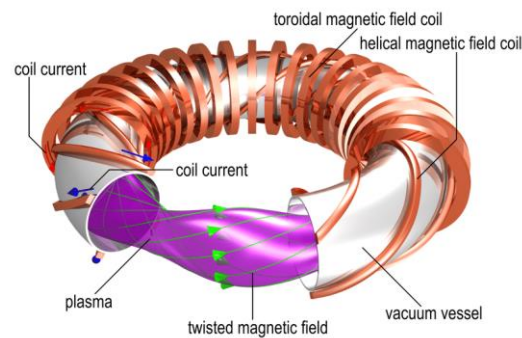


环形磁场与极向磁场作为矢量场合成环形螺旋磁场(Helical Magnetic Field)实现对等离子体的约束。该环形螺旋磁场的磁力线有的闭合，有的无限循环。



2. 仿星器(Stellarator)

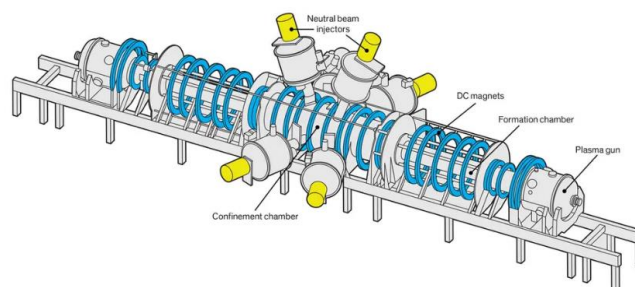
仿星器是利用线圈的几何构型环形磁场线圈(Toroidal Magnetic Field Coil)与螺旋形磁场线圈(Helical Magnetic Field Coil)等形成约束等离子体的扭状磁场(Twisted Magnetic Field)。



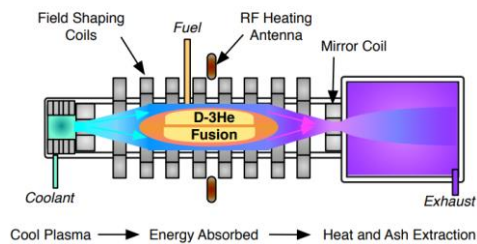
3. 反场构型(Field Reversed Configuration)

反场构型的方法包括环向箍缩(Theta-pinch)、球马克融合(Spheromak Merging)、碰撞融合(Collision Merging)、旋转磁场(Rotating Magnetic Field)等。

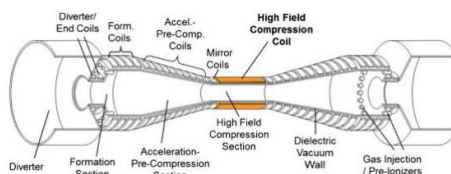
环向箍缩法基于磁场塑形线圈(Field Shaping Coils)调整线圈轴向磁场方向将等离子体团塑形为与柱状装置同轴的等离子圆筒，再通过外部射频(Radio Frequency)加热等离子体至核聚变状态。



普林斯顿的反场构型装置(PFRC, Princeton Field Reversed Configuration)原理。



OpenAI Altman 与 YCombinator 等投资的可控核聚变企业 Helion 的基于反场构型的核聚变反应装置原理。



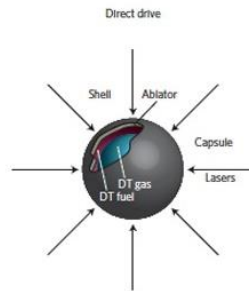
反应装置两端的两个反场构型(FRCs)通过磁场方向变换形成等离子体圆筒，利用磁场将等离子体加速到中部高能磁场区对撞并进一步磁压缩至核聚变状态，核聚变时等离子膨胀改变磁场，感应电流发电。

二、惯性约束法

基于惯性约束的核聚变方案包括直接驱动法(Direct Drive)、间接驱动(Indirect Drive)及 Z 向箍缩(Z-pinch)等。

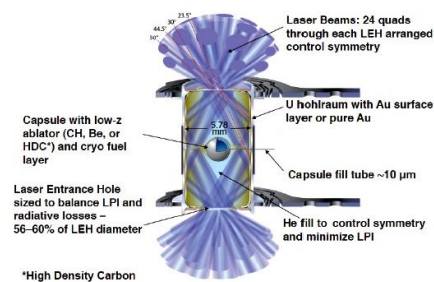
1. 直接激光法(Direct Drive Laser)

大量强激光束从各角度瞬时打向包括氘(Deuterium)、氚(Tritium)核聚变燃料的原子胶囊(Capsule of Atoms)，将该胶囊压缩至核聚变反应状态。



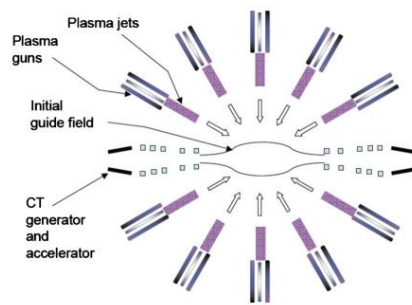
2. 间接激光法(Indirect Drive Laser)

激光打向黑体辐射腔(Hohlraum)产生 X 射线均匀加热、压缩核聚变燃料原子胶囊至核聚变状态。



三、磁惯性约束法

1. 等离子衬层磁惯性约束核聚变(PLMIF, Plasma Liner Magneto Inertial Fusion)

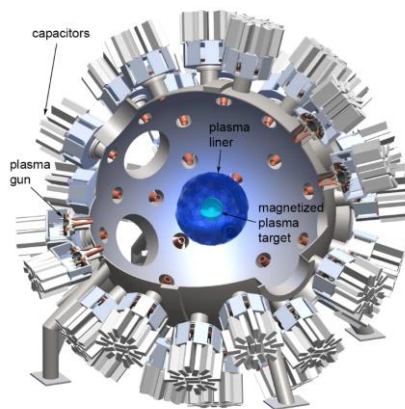


基于反场构型等装置实现等离子体紧凑环(CT, Compact Toroid)的磁约束，再基于惯性约束方法利用球形阵列(Spherical Array)等离子超音速喷流形成聚敛的等离子壳(Converging Plasma Shell, Liner)压缩、加热目标等离子体至核聚变状态。

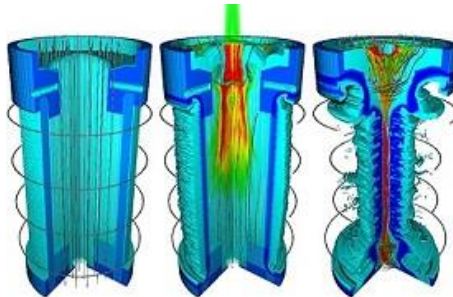
美国国家实验室的等离子衬层磁惯性约束核聚变反应实验装置 PLX(Plasma Liner Experiment)。



HyperJet 的 PJMIF(Plasma-Jet-Driven MIF)核聚变反应装置。



2. 磁化衬层惯性约束核聚变(MagLIF, Magnetized Liner Inertial Fusion)



圆柱形金属壳(Metal Shell, the Liner)内填充氘(Deuterium)等核聚变燃料，大量电流沿着金属壳外表面自上向下流动感应出环绕金属器外壳的磁场，电磁力引发金属壳挤压核燃料。

在压缩核燃料过程中，基于圆柱轴向磁场约束核燃料的同时，利用激光加热及电离核燃料至核聚变状态。

药物发现篇

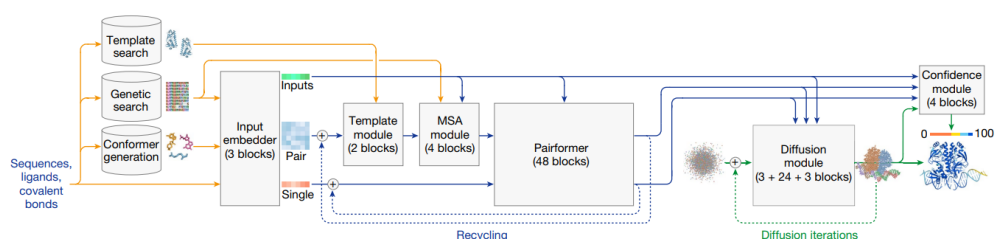
生物分子结构预测原理浅析-Google DeepMind AlphaFold3

Google DeepMind 及 Isomorphic Labs 发布的 AlphaFold3 模型，基于变换器框架及扩散框架，利用物理、化学、生物学知识调控，在原子层级(Atomic-Level View)生成蛋白质、核酸、小分子、离子及修饰残基(Modified Residues)等生物分子相互作用(Interaction)的联结结构(Joint Structure)，以理解生物世界，促进药物发现。

基于结构(Structure-Based)的合理化药物设计(Rational Drug Design)基本步骤，识别疾病中的特定分子标的(Specific Molecular Target)，比方蛋白质等；基于实验及数据分析确定标的有效(Therapeutic Target)；识别可与标的相互作用的标头(Hits)化合物，比方已知药物或合成分子(Synthesized Molecules)等；通过药物代谢动力学等提炼标头为先导化合物(Lead Compounds)；进行临床前评估；临床试验；批准发布。

一、模型框架

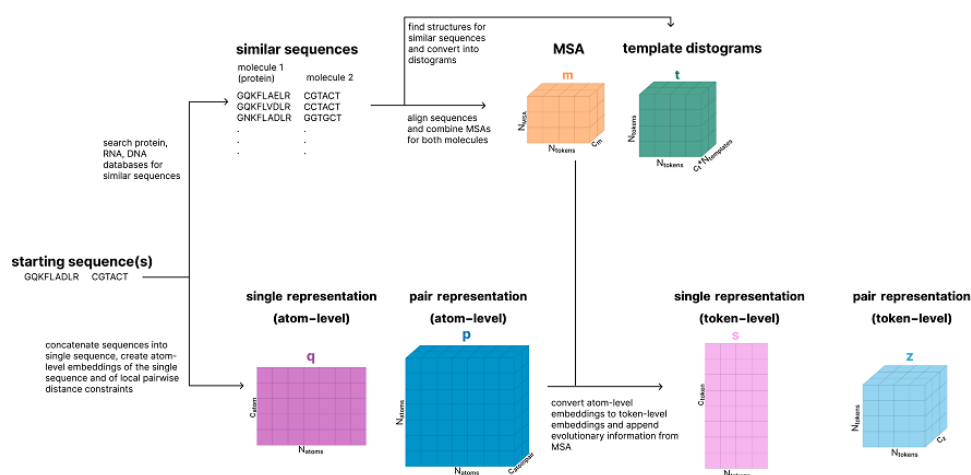
AlphaFold3 基于输入序列内原子、原子对(Atom Pairs)、标记、标记对(Token Pairs)之间的关系，氨基酸(Amino Acid)、核苷酸(Nucleotide)、配体(Ligand)构型，同源基因蛋白质序列(Homologues)、共进化(Coevolution)信息及相似蛋白质序列的三维结构等信息，通过对变换器(Pairformer)注意力模块学习分子序列单表征(Single Representation)及对表征(Pair Representation)嵌量；利用表征嵌量及输入序列的原始表征(Starting Representation)调控扩散模块(Diffusion Module)生成分子化合物结构。



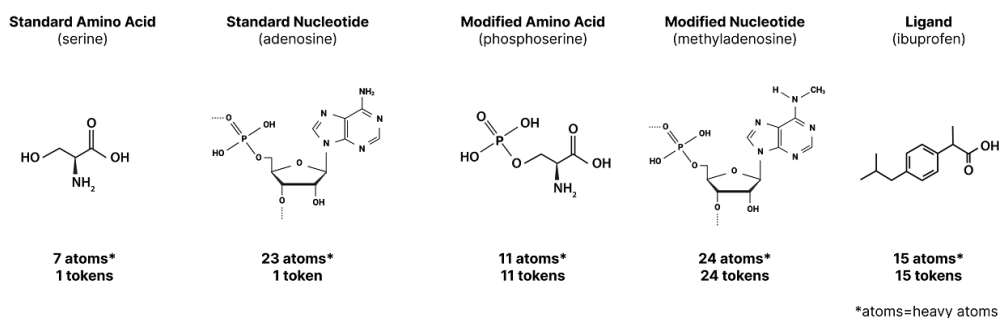
框架图，左侧，模板模块(Template Module)以左，输入序列的标记表征化，基于输入序列、序列中的氨基酸等参考构型及同源基因序列信息，利用输入嵌量器(Input Embedder)生成输入序列的原始表征(Inputs)、标记的单表征(Single)及对表征(Pair)；居中，模板模块、多序列对齐模块(MSA Module)及对变换器，表征学习(Representation Learning)，生成表征嵌量；右

侧，基于表征嵌入量等，利用扩散模块生成输入序列相应结构，通过置信度模块(Confidence Module)进行置信评估。

二、标记表征

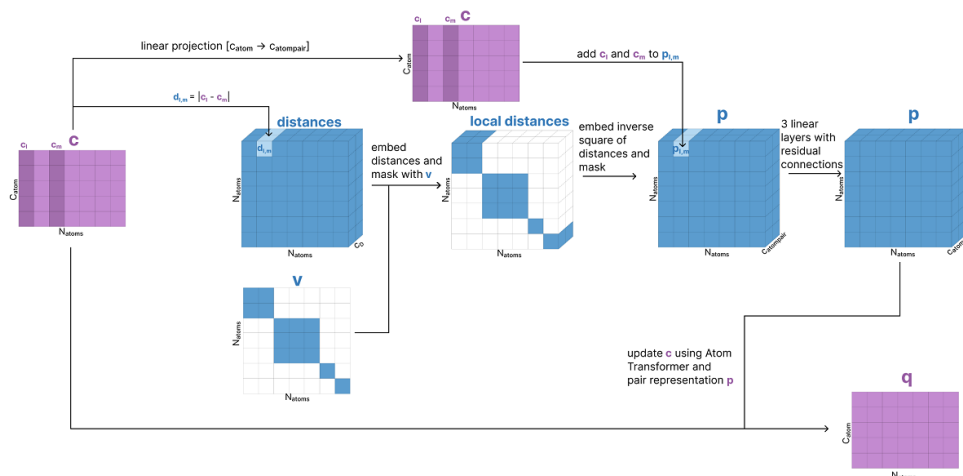


1. 标记化(Tokenization)



氨基酸、核苷酸分别对应一个标记(Token)；配体、修饰的氨基酸及核苷酸等，每个原子对应一个标记。

2. 原子级表征(Atom-Level Representations)



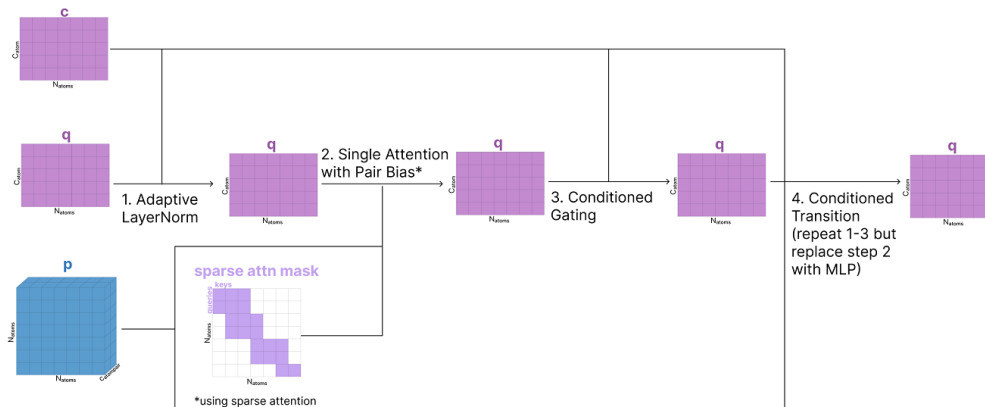
原子级表征，包括单表征 q ，对表征 P 。

步骤一，计算序列中原子的原始单表征 C 。基于 RDKit's ETKDgv3 算法计算输入序列中每个氨基酸、核苷酸、配体相应的原子三维排列的参考构型(Reference Conformer)；构型信息(比方，相对位置)与每个原子电荷、原子序数(Atomic Number)、别的标识(Identifiers)进行拼接，存到矩阵 C 中。

步骤二，计算序列中原子对的原始对表征 P 。基于单原子原始表征 C 中原子向量之间的距离定义表征 P 的原子对元素；利用遮码屏蔽不在构型内的原子对元素；原子对元素进行反平方(Inverse Square)计算，加相应的原子向量投影；用带残差连接的线性层进行更新原子对表征 P 。

步骤三，计算序列中原子的单表征 q 。原始单表征 C 克隆作原始表征 q ；基于原子变换器(Atom Transformer)更新表征 q 。

表征 q 更新步骤。



1)、表征 q 进行自适应层归一化计算(Adaptive Layer Norm)。

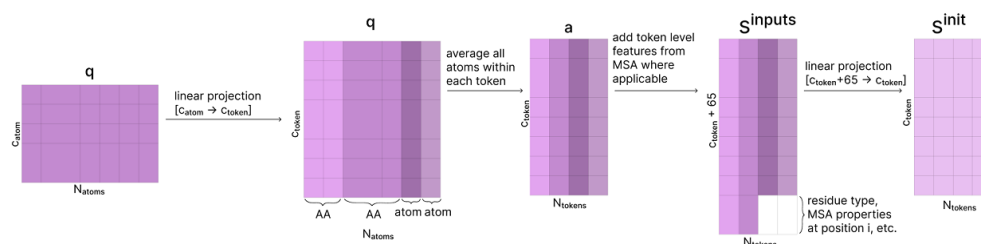
2)、计算表征 q 相应的查询量、键、值及门量(Q、K、V、Gate)；原子对表征 P 进行线性投影，得到通道为 1 维的原子对偏差(Pair Bias)嵌量，该偏差嵌量与 Q、K 的点积结果进行逐元素(Element-Wise)加计算，执行缩放及激活(Scale, Softmax)，得到注意力头(Head)；注意力头对值量(V)加权的结果，与门量进行逐元素乘(Multiply)，得到注意力；多头注意力拼接，进行线性投影，得到更新的单表征 q 。

3)、调控门计算(Conditioned Gating)。对原始单表征 C 进行线性投影得到调控门嵌量，与更新的单表征 q 逐元素乘。

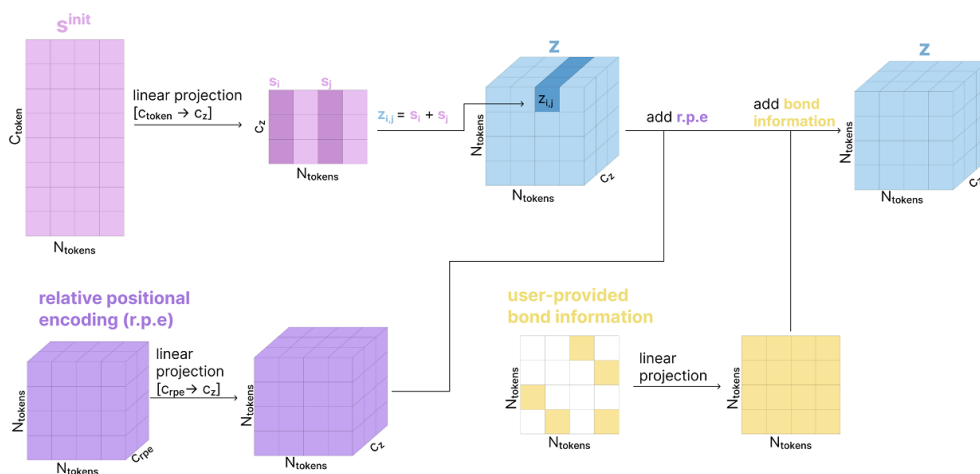
4)、调控过渡(Conditioned Transition)。利用自适应层归一化、多层感知器及调控门进行计算。

3. 标记级表征(Token-Level Representations)

标记级表征，包括单表征 s ，对表征 z 。



单表征 S 。原子级表征 q 线性投影扩维；对氨基酸、核苷酸相应的原子嵌量取均值进行聚合，得到标记级单表征 a ；标记级单表征特征与多序列对齐(MSA)信息进行拼接，得到标记级单表征 S^{inputs} ；再投影降维，得到标记级单表征 S^{init} 。



对表征 Z 。基于单表征 S^{init} 线性投影降维后的表征元素定义对表征 Z ，利用两个标记之间的偏移(The Offset Of The Two Token Ids)、标记所在链之间的偏移(The Offset Of The Two Chains)的拼接后的投影及键信息(Bond)相加，更新对表征 Z 。

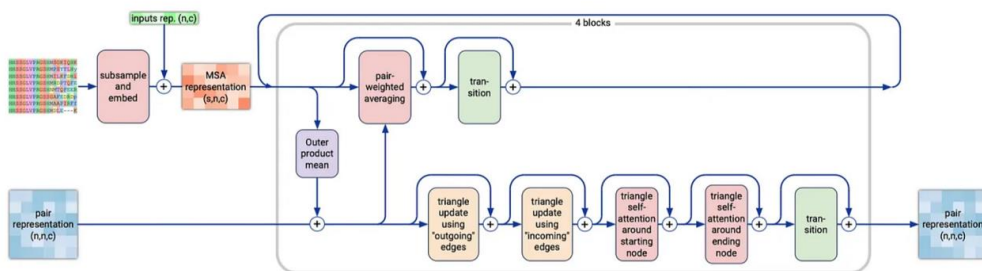
三、表征学习

1. 模板更新表征

定义多个模板的标记级对表征；每个模板表征与标记级对表征 Z 的线性投影相加；进行对变换器(Pairformer)计算；对所有模板平均，线性投影。

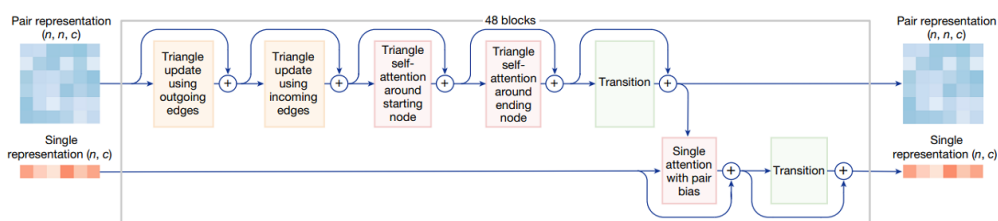
2. 多序列更新表征

与 Evoformer 相似，并行改进多序列(MSA)及对表征。



3. 对变换器更新表征

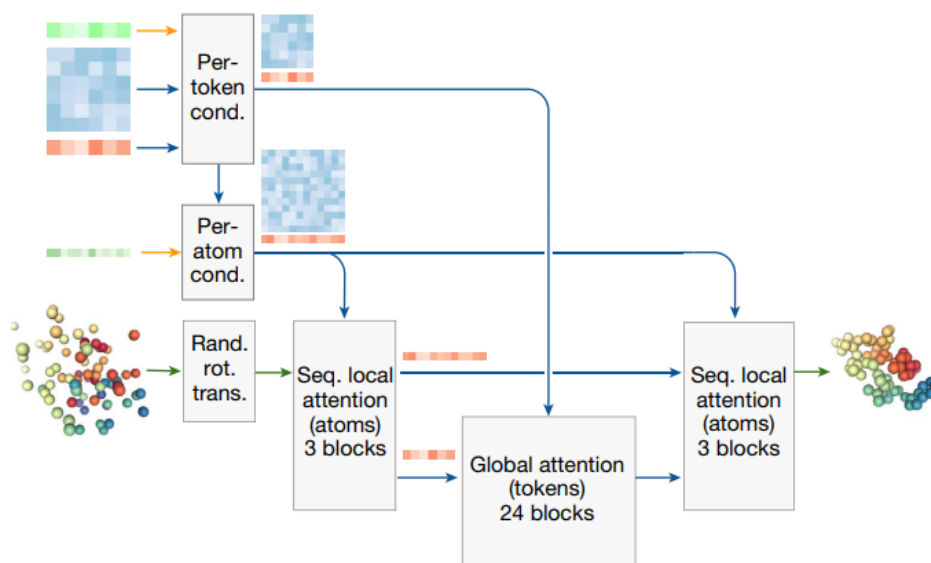
基于几何学(Geometry-Inspired, Triangle)注意力更新单表征 S 及对表征 Z 。



三角更新(Triangle Updates)及三角注意力(Triangle Attention)基于三角不等式，利用与自注意力相似的方法更新对表征 Z 。

四、模型生成

1. 扩散模型



框架图，左侧，随机旋转偏移原子物理坐标(Physical Atom Coordinates)；居中，利用粗粒度级(Coarse Arrays)的标记表征及细粒度级(Fine Arrays)的原子表征调控序列的原子局部注意力及全局标记注意力；右侧，生成化合物原子物理坐标。

2. 损失函数

$$L_{\text{loss}} = L_{\text{distogram}} * \alpha_{\text{distogram}} + L_{\text{diffusion}} * \alpha_{\text{diffusion}} + L_{\text{confidence}} * \alpha_{\text{confidence}}$$

$L_{\text{distogram}}$ ， 预测标记级的直方图的准确度。

$L_{\text{diffusion}}$ ， 预测原子级的直方图的准确度。

$L_{\text{confidence}}$ ， 模型对结构准确度的判断。

$$L_{\text{diffusion}} = (LMSE + L_{\text{bond}} * \alpha_{\text{bond}}) * (\hat{t}^2 + \sigma_{\text{data}}^2) / (\hat{t} + \sigma_{\text{data}})^2 + L_{\text{smooth_lddt}}$$

$LMSE$ ， 基于所有原子的直方图损失。

L_{bond} ， 蛋白质-配体键键长的准确度。

$L_{\text{smooth_lddt}}$ ， 平滑局部距离偏差测试， 局部距离准确度的直方图损失。

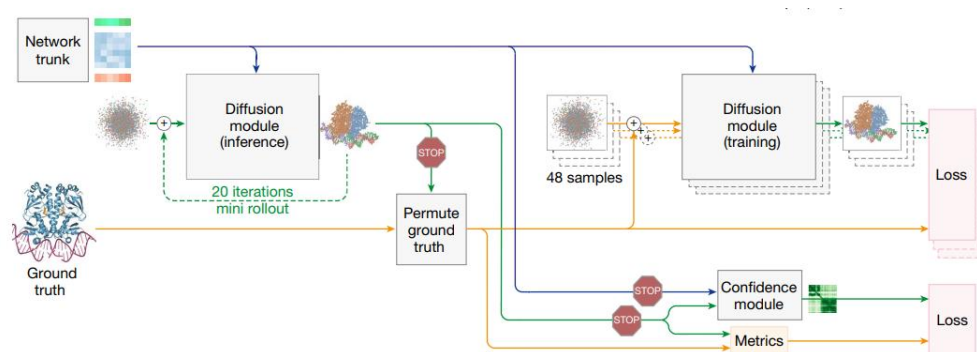
$$L_{\text{confidence}} = L_{\text{pIDDT}} + L_{\text{PDE}} + L_{\text{resolved}} + L_{\text{PAE}} * \alpha_{\text{PAE}}$$

L_{pIDDT} ，预测的原子与邻近原子的距离误差。

L_{PAE} ，预测的标记与真值位置的对齐误差。

L_{PDE} ，预测的标记之间的距离误差。

3. 训练推理



框架图，左侧，扩散模块推理；右侧，扩散模块训练及置信度计算。

浅析，传统的蛋白质等结构预测方法，基于同源基因(Homology)模板(Template-Based)的方法，比方，PhyRe2、SWISS-Model；基于氨基酸序列、不需模板(Template-Free)进行预测的开端方法(Ab Initio)，比方，Rosetta；基于多序列对齐的共同进化(Coevolution)方法。

基于化学及生物学的本质是物理学这一原理，AlphaFold3 模型应可只基于原子序列物理特性，通过扩散模块实现生物分子化合物结构预测；不过，物理知识的不全面使得利用同源基因结构相似、共同进化、氨基酸构型等化学、生物学知识调控生成化合物结构更实际。

药物发现需确定化合物结构、小分子不与别的蛋白质或酶结合等诸因素，因此，设置限制信

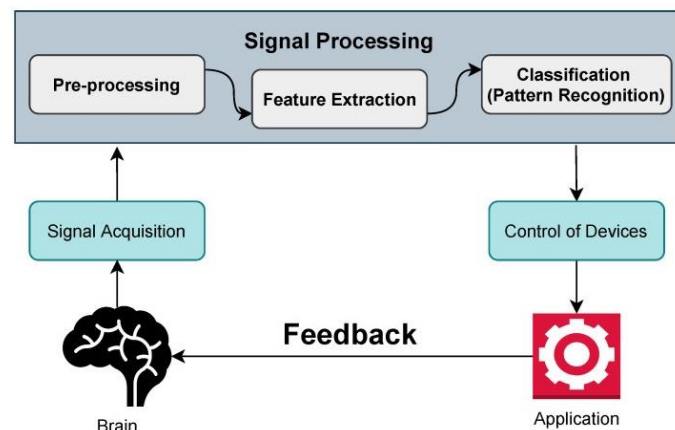
息调控化合物结构生成，预测的结构通过图神经网络(GNN, Graph Neural Network)直接预测化合物的功能，似更利于药物发现。

脑机接口篇

近年来，神经科学、集成电路与深度学习等技术的进步极大的推动了脑机接口(Brain Machine Interface / Brain Computer Interface)技术的发展。长远来看，脑机接口不仅有助于行动障碍、视觉障碍等患者通过意识实现对机械臂、机器人的控制，还可能实现人类与人工智能的共同演进。

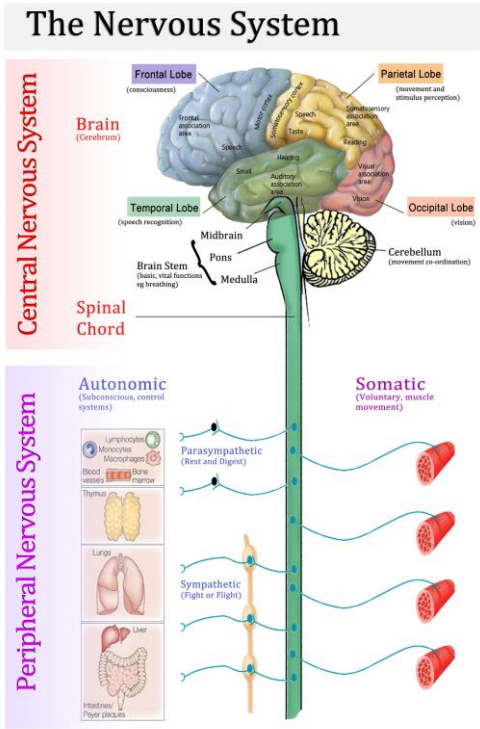
人的机体通过神经系统控制着机体内部的活动以及机体与外界的感知与交互。当神经系统链路出现问题、阻碍了大脑与肢体的联系时，则可以通过对大脑信号进行解析，同时将肢体或外部信号编辑为大脑信号实现大脑与肢体或外部设备的联动。脑机接口系统就是这样一个具备对大脑信号进行读取及写入双向功能的方法，或者说是一个替代、恢复、增强、补充及改进神经系统内部、神经系统与外界通信的方法。

目前脑机接口控制系统通过读取脑信号来控制外部设备已获得较广泛的应用。该框架大致可以分为信号获取、信号处理、控制及反馈三部分。从流程来说，系统通过感知设备获取相应的神经信号；对信号进行滤波、放大及模拟数字转换后进行滤波去噪、特征提取、模式识别等相关处理；然后转换为相应的控制命令以控制外设或应用的运行，同时收集运行的反馈结果来调整下一步的控制。



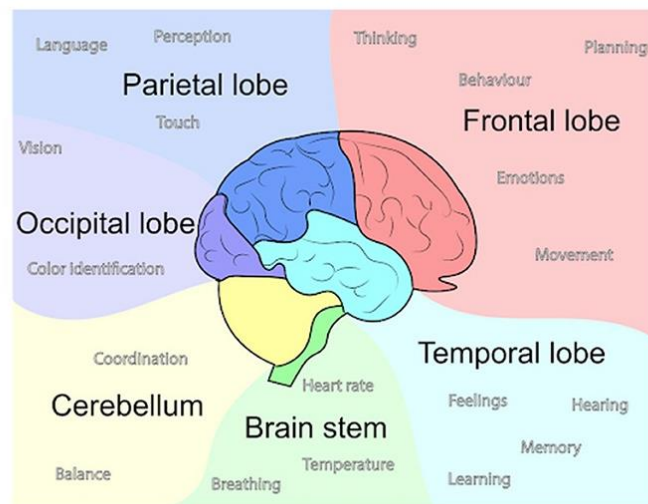
一、神经系统

人的神经系统分为中枢神经系统与周围神经系统。中枢神经系统主要由大脑与脊髓组成，周围神经系统由脑神经与脊髓神经组成。



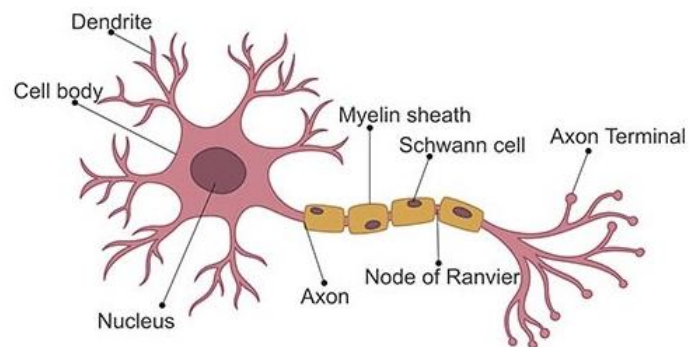
1. 大脑

大脑可以分为额叶、顶叶、枕叶、颞叶等功能区，分别对应运动、语言、视觉感知、记忆等功能。

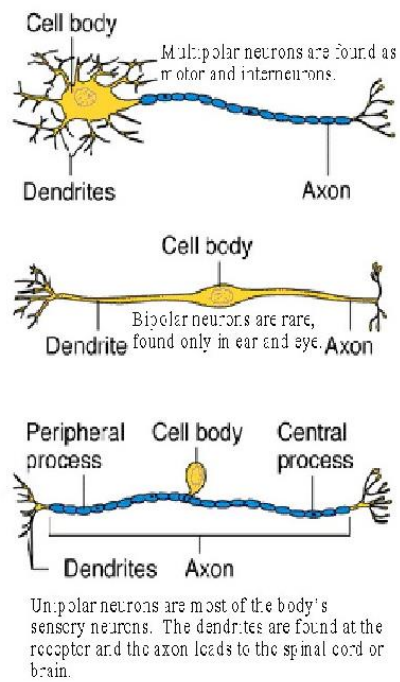


2. 神经信号

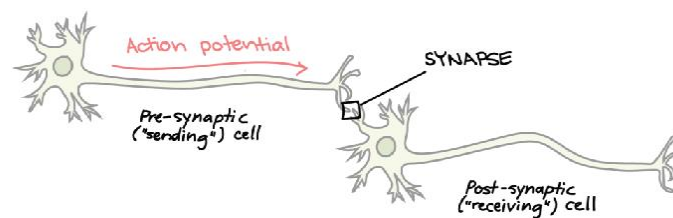
神经系统主要由神经元细胞组成。

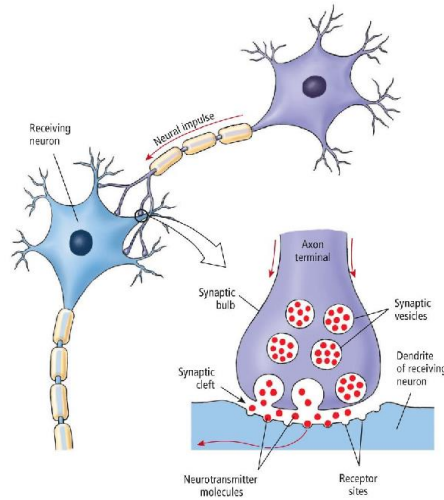


神经元可以分为单极(Unipolar)、双极(Bipolar)及多极(Multipolar)等类型。



神经元之间主要通过电信号、化学信号传递信息。





二、信号获取

要获取信号需要先产生信号，产生信号的形式可以分为基于外界刺激、基于自发意识控制等方法。产生的信号可通过不同的感知设备获取。

1. 设备类型

基于感知设备与大脑连接的位置、获取信号的独立程度等可以将感知设备分为侵入式、非侵入式、独立型、依赖型等。

侵入式脑机接口通过将信号感知的电极放置到大脑皮质层来获取脑电位信号，非侵入式脑机接口则通过在头皮表面放置电极来获取脑电位信号。

1)、侵入式(Invasion)

侵入式脑机接口，将电极放置在皮层表面或用微电极探测到皮层内，获取的信号更准确，甚至可以追踪到每个神经元的反应，不过风险高。感知设备包括用于获取皮质层脑电图(ECOG,Electrocorticography)的表面电极(Surface Electrodes)、用于获取局部场电位(LFP,Local Field Potential)的微电极阵列(Micro-Electrode Array)、用于获取动作电位(AP, Action Potentials)

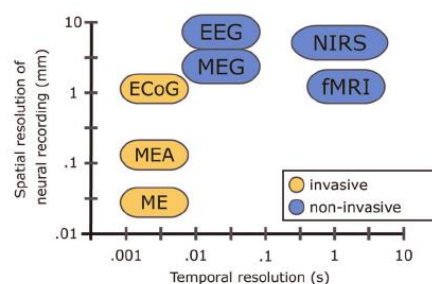
或锋电位(Spikes)的微线电极(Microwire Electrodes)等。

2)、非侵入(Non-Invasion)

非侵入式脑机接口, 将电极放置在头表不同的部位, 信号实时性及信噪比都不好, 但是安全。感知设备包括用于获取脑电图 (EEG, Electroencephalography)、脑磁图 (MEG, Magnetoencephalography)、功能性核磁共振图像 (fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging)、功能性近红外光谱(fNIRS, Functional Near-Infrared Spectroscopy)、正电子发射断层扫描(PET, Positron Emission Tomography)、计算机断层扫描(CT)及磁共振成像(MRI)等信号的仪器。

2. 信号类型

不同类型的感知设备获取的信号图谱及图谱的特性是不同的。从信号的时域、空域分辨率来说, 侵入式脑机接口设备获取的信号相对高于非侵入式设备获取的信号。



从成本及移动性来说, 脑机接口系统主要用的是头皮表面脑电信号图(EEG)、皮质层表面脑电信号图(ECoG)、皮质层局部场电位(LFP)及神经元动作电位(AP)或锋电位(Spikes)等信号。

1)、EEG 信号

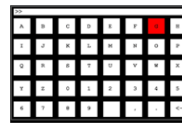
EEG 信号主要包括 作为同步信号的唤醒电位(Evoked Potentials)信号与作为异步信号的自发振荡变化信号。在身体一侧准备运动时, 对侧感觉运动皮质层脑电信号振幅降低, 此情况称为事件关联去同步化(ERD, Event-related Desynchronization); 同侧感觉运动皮质层脑电信号振幅增强, 此情况称为事件关联同步化(ERS, Event-related Synchronization)。

唤醒电位信号又包括 P300 信号及稳态视觉唤醒电位信号(SSVEP, Steady State Visual Evoked Potential), 自发振荡变化信号则包括运动想象引发的信号及慢速皮质层电位信号(SCP, Slow Cortical Potentials)等。

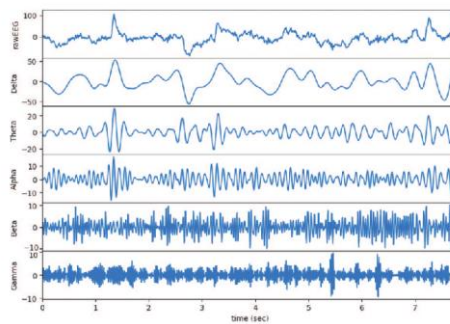
P300 Speller



SSVEP Speller

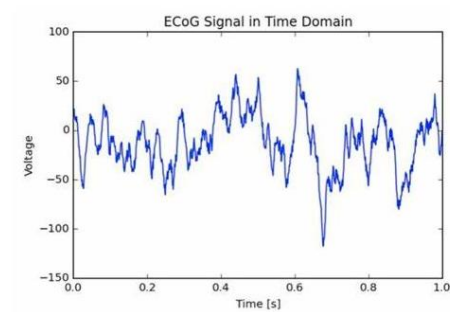


对于运动想象信号来说，由于大脑运作时将神经元分组形成不同振荡频率的信号，这些频率可以分为几个频段。这就是 EEG 脑电图中包含的神经簇(Neural Clusters)生成的神经振动波(Neural Oscillations)频段。



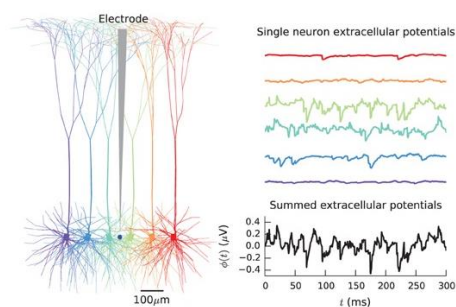
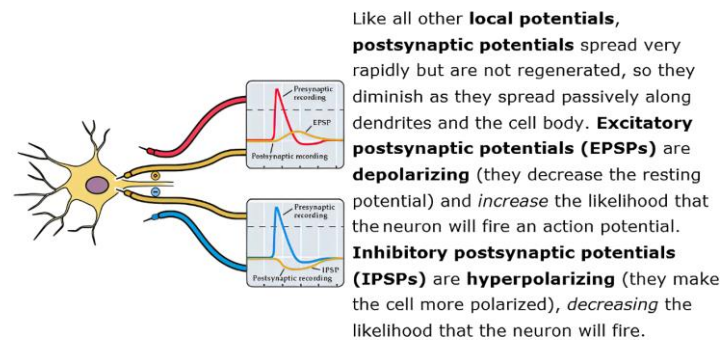
2)、ECoG 信号

基于大脑皮质层表面电极阵列获取到的信号。



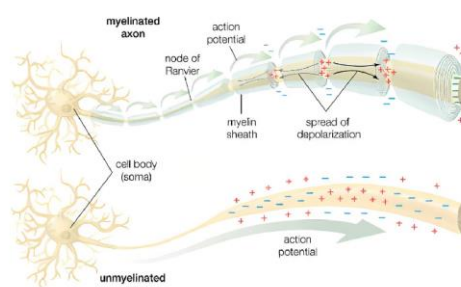
3)、LFP 信号

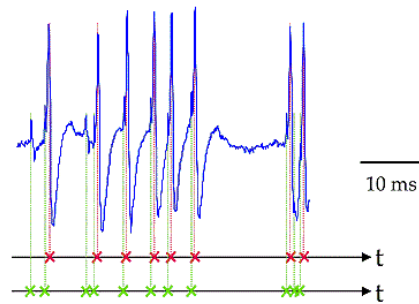
局部场电位(LFP, Local Field Potential)，是在大脑皮质层局部区域探测到的多个神经元后突触电位(Postsynaptic Potentials)变化的总和。神经元后突触电位包括兴奋后突触电位(EPSP, Excitatory Post-Synaptic Potential)与抑制性后突触电位(IPSP, Inhibitory Post-Synaptic Potential)。



4)、Spikes 信号

当神经递质在神经元细胞之间传递时，会引发接收神经递质的神经元细胞的去极化(Depolarization)与重极化(Repolarization)，由此引发细胞局部内外电位脉冲式变化，并使这一变化在神经元细胞轴突传播。去极化时对应的过阈电位称为动作电位，该电位的主要组成成分是神经元锋电位。





要实现对神经元锋电位的记录，可通过细丝状的电极尖(Microwire)侦听周边几个神经元的锋电位(Spikes)，再通过锋电位分类(Spike sorting)来确定锋电位与神经元的对应关系。

三、信号预处理

获取的大脑信号一般会存在来自感知设备的噪声及心跳、眨眼等活动所导致的伪迹，因此需要对信号进行预处理，以便去掉这些噪音，增强目标信号。

预处理方法包括，独立成分分析(ICA, Independent Component Analysis)方法，从混合信号中分离不同的信号源。共同平均参考(CAR, Common Average Reference)，用于减少特定通道(Channels)噪声的可降维的空域滤波器。自适应滤波器(AF, Adaptive Filters)，基于信号特性通过调整滤波器系数实现滤波。主成分分析(PCA, Principal Component Analysis)，通过线性变化方法将高维数据集转换为低维数据集，转换过程类似线性方程组消元。所谓的主成分是指转换为低维坐标系后的各坐标轴的分量。表面拉普拉斯算子(SL, Surface Laplacian)，基于头部曲面估计头皮电流密度。小波去噪(Wavelet De-Noising and Thresholding)。经验模态分解(EMD, Empirical Mode Decomposition)去噪(Signal De-Noising)。

四、特征提取

信号的特征提取方法包括时域法及频域法。时域法适用于 P300 这样的唤醒电位信号，频域

法适用于运动想象这样的自发振荡变化信号或稳态视觉唤醒信号。主要的时域法包括通过加权和对信号建模的参数模型法(Parametric Models)，通过三个测量指标(Activity, Mobility and Complexity)描述信号动态性的约斯参数法(Hjorth Parameters)以及将电极幅度拼接起来形成特征向量的信号幅度法(Signal Amplitude)。主要的频域法包括功率谱密度法(Power Spectral Densities)，频带功率法(Band Powers)以及用短时傅立叶变换或小波变换(Wavelet Transform)表示信号的方法。

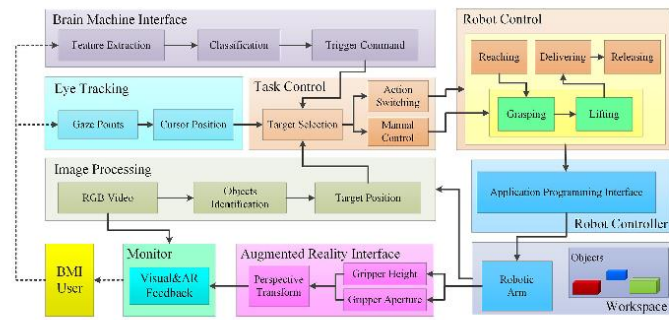
五、分类识别

要将提取的信号特征进行分类或翻译为控制命令需要用到回归或分类方法,包括线性分类法(Linear Classifiers)、神经网络分类法(Neural Networks)、非线性贝叶斯分类法(Non-Linear Bayesian Classifiers)、近邻分类法(Nearest Neighbor Classifiers)及综合分类法(Combinations of Classifiers)等。

线性分类法即用线性函数进行分类,包括线性判别分析(LDA, Linear Discriminant Analysis),支持向量机(SVM, Supported Vector Machines)。神经网络分类法即用神经网络拟合非线性函数进行分类,包括多层感知机(MLP, Multilayer Perceptron),人工智能神经网络(ANN, Artificial neural Network)、深度学习及有限玻尔兹曼机(RBM, Restricted Boltzmann Machines)等。非线性贝叶斯分类法即基于条件概率进行判别分类,包括贝叶斯二次判别法(Bayes quadratic)及隐马尔可夫(HMM)等。最近邻法法用 K 近邻法及马氏距离(Mahalanobis Distance)来进行分类。综合分类法用投票(Voting)、级联增强(Cascade Boosting)、栈(Stacking)及随机子空间(Random Subspace)来综合判别分类。

六、控制与反馈

在识别脑电信号后,可基于无线/有线等通信机制控制机械/机器人按照期望移动,并将移动结果以视觉等形式反馈给大脑。



全电垂直起降飞行器篇

全电垂直起降飞行器(eVTOL, electric Vertical Takeoff and Landing Aircraft)主要用于城市空中交通(UAM, Urban Air Mobility)与区域空中交通(RAM, Regional Air Mobility)。

城市空中交通(UAM)飞行范围, 5-40KM, 时速 70-120KM/H。区域空中交通(RAM)飞行范围, 100-300KM, 时速>200KM/H。

在设计 eVTOL 飞行器时, 主要需权衡及解决的问题包括安全、载重、速度、适航范围、噪声、实现简易度及成本。

一、eVTOL 飞行器类型

多旋翼、起降巡航、倾转旋翼及涵道矢量等类型。

	Multicopter	Lift + Cruise	Tilt Rotor	Ducted Vectored Thrust
Aircraft				
				
UAM	✓	✓	✓	✓
RAM	✗	✗	✓	✓

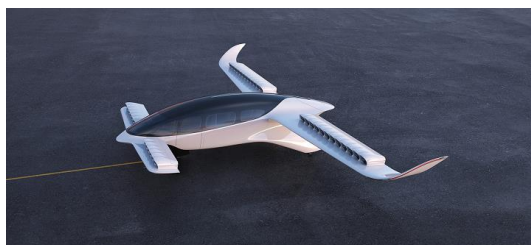
Joby 的倾转旋翼 eVTOL。



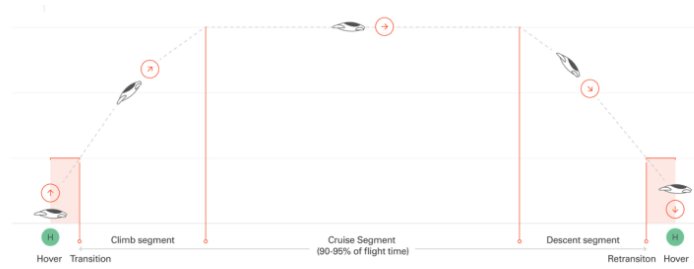
Archer 的倾转旋翼 eVTOL。



Lilium 分布式涵道涡扇矢量推进型 eVTOL。



二、eVTOL 飞行阶段



悬停(Hover)，飞行器垂直起飞。

飞行过渡(Transition)，飞行器由悬停转为前向飞行。

上升(Climb)，飞行器飞行到巡航所需的高度及速度。

巡航(Cruise)，飞行器在该阶段定高定速飞行，比方 3000 米高度。

下降(Descent)，飞行器降低高度及速度，准备悬停。

悬停过渡(Transition)，飞行器由前向飞行转为悬停。

悬停(Hover)，飞行器悬停着陆。

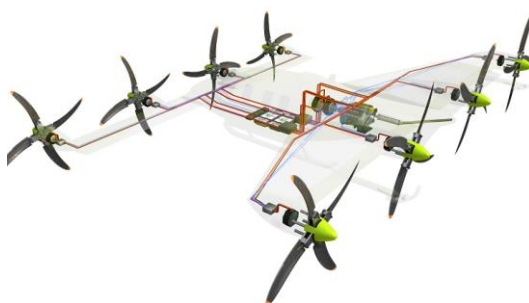
三、动力引擎

1. 螺旋桨推进器

全电倾转螺旋桨。



基于螺旋桨推进器的飞行器系统架构。



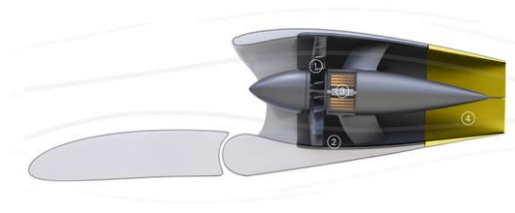
2. 分布式涵道涡扇矢量推进器(DFVT, Ducted Fan Vectored Thrust)

基于分布式电推进(DEP, Distributed Electric Propulsion)架构，在飞行器各机翼均匀分布推进器引擎以提高综合效率、增加航程等。

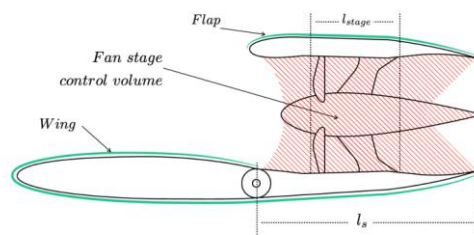
涵道涡扇矢量推进器引擎原理与一般喷气式引擎一样，不过更简单。



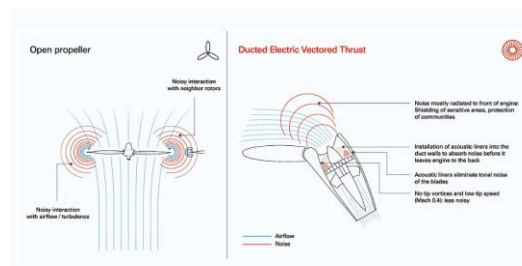
推进器引擎与机翼。



推进器的机翼与襟翼。



相比于螺旋桨推机器，基于涵道及隔音声衬(Acoustic Liners)的引擎可显著降低噪声，同时涵道引擎效率更高、飞行更安全。



飞行器在悬停、过渡及巡航等不同飞行阶段，引擎矢量变化。



城市及区域交通需求的增加，电动汽车、飞行器引擎阵列、智能等技术的发展使全电垂直起

降飞行器的商用化变得可能。

空天动力引擎篇

全球竞争的加剧、信息与智能的互联、高超音速技术的发展以及太空探索时代的到来，航空与航天领域开始融合，航空动力向空天动力演进，动力引擎推力生成方式由爆燃(Deflagration)向爆轰(Detonation)及组合型改进。

现代航空发动机主要为喷气式引擎，基于飞行高度、飞行速度及飞行的动态范围等因素，这些引擎可以分为涡轮喷气、涡轮风扇、涡轮螺旋桨、桨扇、涡轮轴、变循环、冲压、超然冲压及脉冲爆轰、旋转爆轰等类型。

从原理来说，喷气式引擎与汽车引擎相似，通过将燃料与空气混合燃烧释放能量来推动飞机或汽车前进。不同在于，喷气式引擎利用一个金属管道，通过管道中各部件的串行工作产生推力。

喷气式引擎相对于往复式引擎功率更强的原因主要在于三方面：

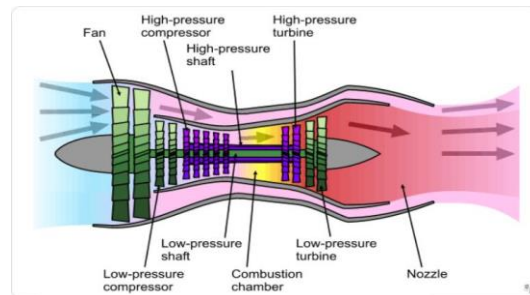
- 1、每秒可以燃烧更多的燃料以产生更多能量。
- 2、进气、压缩、燃烧、排气同时进行。
- 3、可以利用排气获取能量。

一、基于爆燃的动力引擎



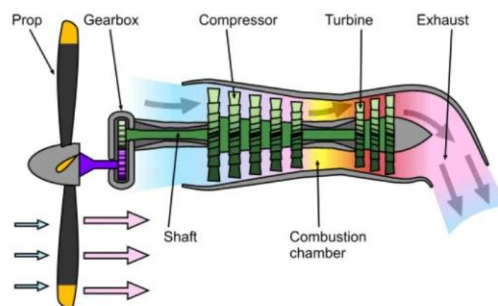
1. 涡轮喷气式发动机(Turbo Jet Engine)

涡轮喷气式发动机主要由进气导叶(Intake Guide Vanes)、压缩机、燃烧室、涡轮、喷嘴组成，进气压缩后与燃料混合燃烧产生高温气流驱动涡轮旋转，涡轮旋转进一步带动压缩机旋转、吸气、压缩进气，燃烧膨胀的气体通过喷嘴排气产生推力。



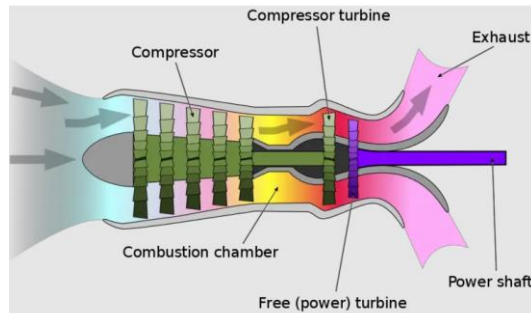
2. 涡桨喷气式引擎(Turboprop Engine)

在涡轮喷气式引擎前方增加螺旋桨，通过齿轮联动。



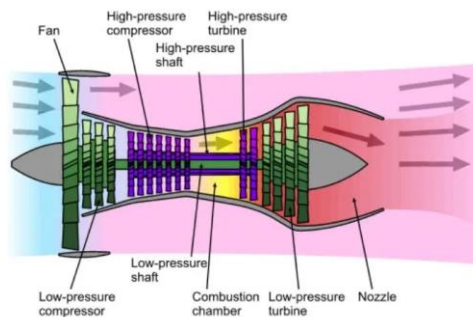
3. 涡轴喷气式引擎(Turboshaft Engine)

在涡轮喷气式引擎的后方增加动力涡轮(Free Power Turbine)与动力轴(Power Shaft)，引擎大部分功率用于驱动动力轴，通过纵轴联动旋翼旋转。



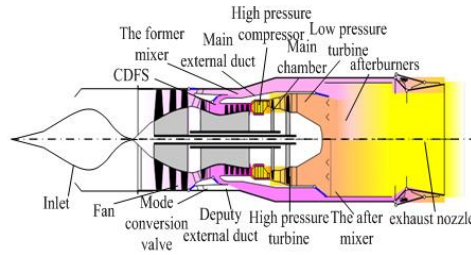
4. 涡轮风扇引擎(Turbofan Engine)

在涡轮喷气式引擎前方增加涵道风扇，部分进气走内涵道，部分进气走外涵道涵道比(Bypass Ratio)不同，引擎的推力及性能不同。



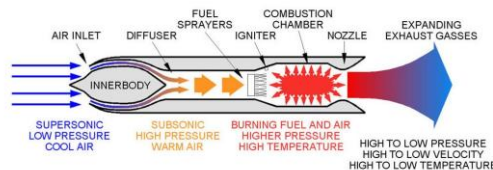
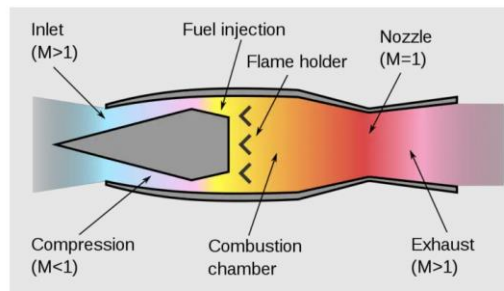
5. 变循环发动机(Variable Cycle Engine)

基于核心驱动风扇级(CDFS, Core Driven Fan Stage)及外涵道(Main External Duct, Deputy External Duct)等部件，通过调整涵道比等因素改变发动机工作模式，使发动机可适应超音速、亚音速等飞行环境。



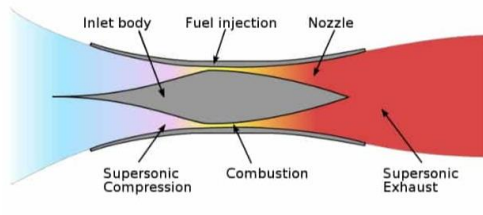
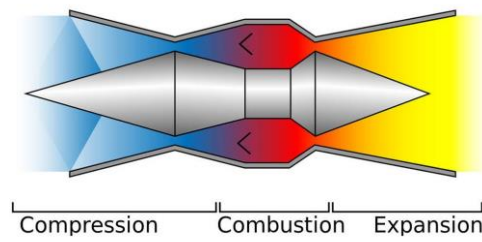
6. 冲压发动机(Ram Jet Engine)

相对于涡轮喷气式发动机，冲压发动机不包括压缩机及涡轮机，主要由扩压器(Diffuser)、燃烧室及喷嘴组成，通过扩压器(Diffuser)的气体降为亚音速后与燃料混合燃烧提供推力，适于地面以上 30KM 高空、超音速环境，不过引擎需在高初始速度情况下运行。



7. 超燃冲压发动机(Scramjet Engine)

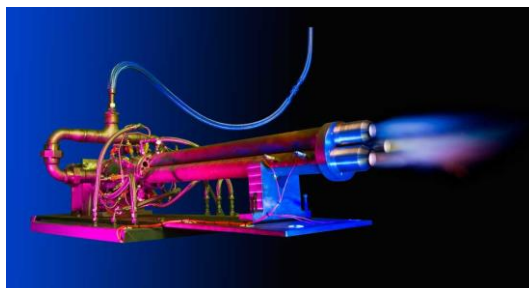
超燃冲压发动机即超音速燃烧的冲压发动机，通过扩压器(Diffuser)的气流保持超音速与燃料混合燃烧提供推力，适于高空、高超音速环境。



二、基于爆轰的动力引擎

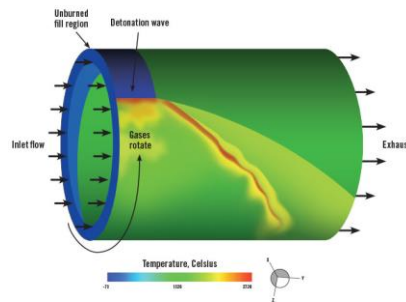
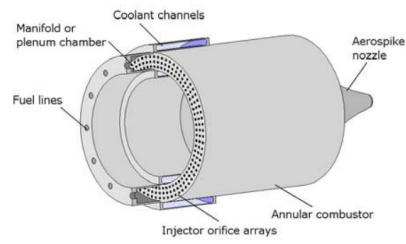
1. 脉冲爆轰发动机(PDE, Pulse Detonation Engine)

通过频繁点火引发爆轰冲击波。



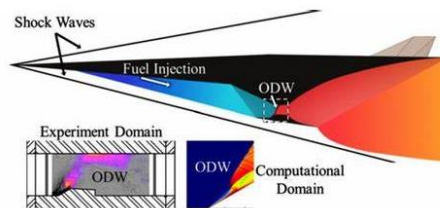
2. 旋转爆轰发动机(RDE, Rotating Detonation Engine)

通过环状布置可控的燃料喷孔阵列实现一次点火连续引发爆轰冲击波。



3. 斜爆轰发动机(ODE, Oblique Detonation Engine)

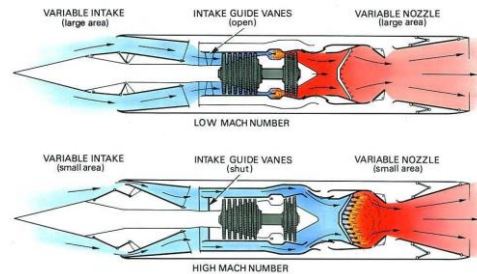
通过几何体诱发激波(Shock Waves)，再基于燃料混合物诱发爆轰冲击波。



三、基于组合的动力引擎

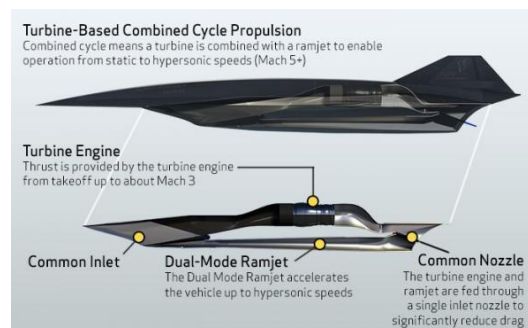
1. 涡轮冲压引擎(ATR, Air Turbo Ramjet)

通过进气导叶(Intake Guide Vanes)调整引擎工作于涡轮喷气或冲压状态。

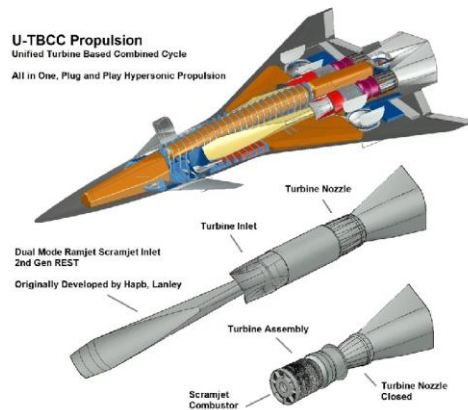


2. 基于涡轮的组合循环引擎(TBCC, Turbine Based Combined Cycle)

常规涡轮组合循环引擎，涡轮与冲压/超燃冲压发动机并联。

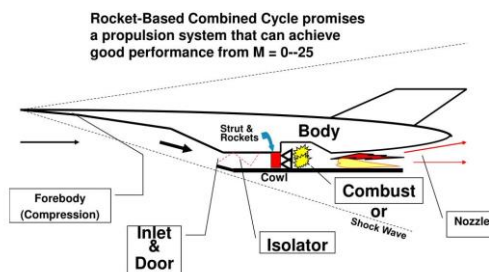


基于涡轮的统一组合循环引擎(U-TBCC, Unified Turbine Based Combined Cycle)，涡轮与冲压/超燃冲压发动机同轴。



3. 基于火箭的组合循环引擎(RBCC, Rocket Based Combined Cycle)

中央型(Central), 火箭布置在冲压/超燃冲压发动机内中轴位置。环型(Annular), 火箭布置在引擎周侧。



太空、临近空间活动增加, 可适应大气层与太空宽动态环境的空天动力引擎领域正在发生重要变化。

室温超导篇

超导(Superconductivity)，材料温度低于特征温度(Characteristic Temperature)时出现电阻消失(零电阻)，同时产生抗磁性、具有磁通量子化等特性的量子现象。具有超导现象的材料称为超导体(Superconductor)。

基于零电阻及抗磁性等特性，超导可以用于医疗成像、磁悬浮列车、量子计算机、粒子加速器、电力传输与存储等场景。

目前，世界各国正在探索研发室温超导，以期实现超导的大规模商业化应用。

一、总体介绍

超导是一门理论在探索中的实验学科。

1911 年，荷兰物理学家 Heike Kamerlingh Onnes 发现了超导电阻消失现象。

1933 年，德国物理学家 Meissner 与 Ochsenfeld 发现超导迈斯纳效应。

1957 年，Bardeen, Cooper 与 Schrieffer 从微观粒子角度提出超导的物理概念与数学理论说明，称为 BCS 理论。

1962 年，Brian David Josephson 预测了约瑟芬森效应(Josephson Effect)，即通过薄绝缘体隔离的两个超导体之间存在超导电流(Supercurrent)。

1986 年，IBM 研究员德国 Georg Bednorz 与美国 Alex Muller 发现铜氧化物具有更高的超导转变温度，由此在更高温度下实现超导成为可能。

1. 转变温度(Transition Temperature)

转变温度，即特征温度或临界温度(Critical Temperature)，材料温度低于该温度时，将由常态转变为超导态。

2. 零电阻

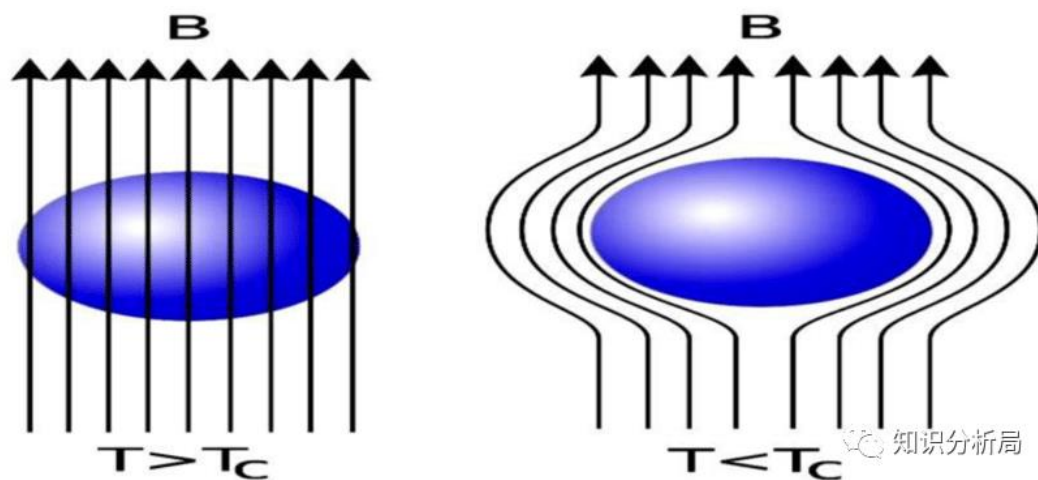
零电阻，即材料在超导状态时电阻消失为零。

3. 临界磁场(Critical Magnetic Field)

使超导恢复到常态的最弱磁场称为临界场(Critical field)。

4. 迈斯纳效应(Meissner Effect)

迈斯纳效应，即抗磁性，材料在转变为超导过程中，将材料内部磁场驱走，在超导状态下，不再阻碍电流流动的现象。



5. 约瑟芬森效应(Josephson effect)

两个超导体通过薄的绝缘体隔离，库珀对(Cooper Pairs)将从连接点的一侧隧穿到另一侧，形成电子流动。

6. 高温超导

高温超导，材料的转变温度高于 20K。

二、超导类型

超导可以基于不同的特性进行划分。基于材料类型,超导可以分为纯金属与合金或复合材料。基于转变温度,超导可分为低温、高温(包括室温)类型。基于电磁特性,超导可以分为 I 型与 II 型两类。

1. 纯金属与合金超导

大概二十七类金属元素在低温、低压状态下的晶体形式(Crystallographic Forms)具备超导特性,比方铝、锡、铅、水银等。铀、硅、硒等 11 类半导体元素在低温、高压下具备超导特性。铁、镍等完全不具备超导特性。合金材料包括铜氧、铁基等。

2. 低温超导与高温超导

低温超导,临界转变温度低于 20K。高温超导临界转变温度高于 20K。

Transition Temperatures of Some High- T_c Superconductors	
compound	T_c (K)
Nd _{1.85} Ce _{0.15} CuO ₄	24
La _{1.85} Sr _{0.15} CuO ₄	40
YBa ₂ Cu ₃ O ₇	92
Bi ₂ Sr ₂ Ca ₂ Cu ₃ O ₁₀	110
Tl ₂ Ba ₂ Ca ₂ Cu ₃ O ₁₀	127
Hg ₂ Ba ₂ Ca ₂ Cu ₃ O ₈	134

3. I 型超导与 II 型超导

I 型超导通常是纯金属材料,具有单一的临界磁场,有着相对很低的临界转变温度,驱离几乎所有的外部磁场。II 型一般是合金复合材料,存在两个临界磁场,有着相对更高的临界转变温度。在未达到低临界磁场时,具有迈斯纳效应;在高于高临界磁场时,转变为常态;在两个临界磁场之间时,允许磁场部分刺穿(Penetration)超导。

三、超导理论

目前关于常规超导的理论，包括基于热动力学、自顶向下说明超导现象的理论，GL 理论 (Ginzburg-Landau Theory)；基于微观粒子、自底向上说明超导现象的理论，BCS 理论等。高温超导理论可能包括超交换理论(Superexchange Theory)等。

1. 低温超导-BCS 理论

传统超导或低温超导的数学与物理理论基础可基于 BCS(Bardeen-Cooper-Schrieffer)理论进行说明。

BCS 理论基于库珀吸引力(Attractive Cooper Pair)可以控制库仑电子斥力(Repulsive Coulomb Force)的假设。

库珀对(Cooper Pair)，电子之间通过声子交互(Electron-Phonon Interaction)产生的吸引作用形成的电子对(Electron-Electron Bound Pair)，电子动量及自旋方向相反。

晶格振动(Lattice Vibrations)，晶体中原子的振动影响晶体中的自由电子。

在低温情况下形成的库珀对的能量高于晶格原子振动能量，因此电子对可以在晶格中无损耗运动，不会与晶格进行能量交互，由此形成超导电流。

2. 高温超导-超交换理论(Superexchange Theory)

可能与电子跳跃作用力相关。

四、超导特性

1. 磁场特性

在低频电磁场或没有电磁场的情况下，超导材料可保持迈斯纳效应等超导特性。

在高频强磁场情况下，超导将吸收能量为 2 倍电子能隙能量(Gap Energy)的光子，库珀对瓦解，电子成为激发态，此时，超导材料将转变或恢复为非超导状态或常态。

2. 磁通特性

超导的电子行为特性遵循相干(Coherent)量子波函数定义，磁场经过超导产生磁通量子(Fluxoids)。

当大电流通过超导时，磁通量子移动产生能量耗散，导致超导变热、转变为常态(Normal State)。

3. 能隙(Energy Gap)特性

超导状态时，温度越低，电子能隙越大，温度越高，电子能隙越小。接近临界转变温度时，电子能隙接近零。激发库珀对中的两个电子至少需两倍的能隙能量。同时，能隙影响电磁波吸收。

卫星星座篇

卫星网络正成为可与地面网络并驱的通信设施。当前，美国 SpaceX 已部署万颗在轨星链卫星。随着星舰的逐步成功及人工智能算力需求的发展，星链不只在数量、带宽等方面会很快跃升，在人工智能基础设施方面也将会发挥极大作用。

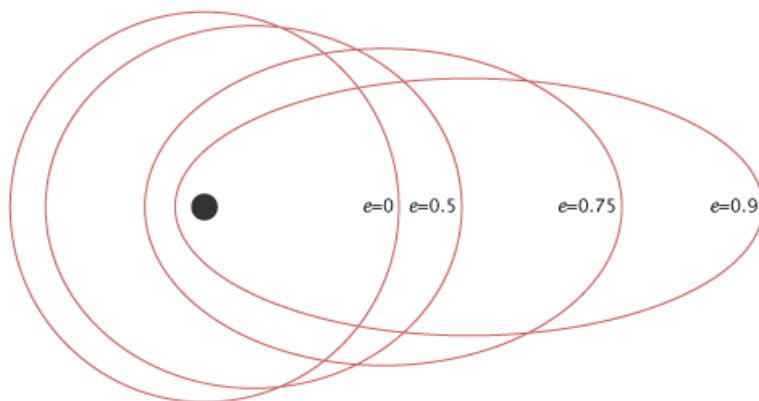
卫星星座似乎在变成综合网络通讯、算力集群、太阳能汲取等多项功能的发展基座。这使得通用机器人等人工智能应用的通讯、智算中心等可能发生深刻的变革。

一、 卫星轨道

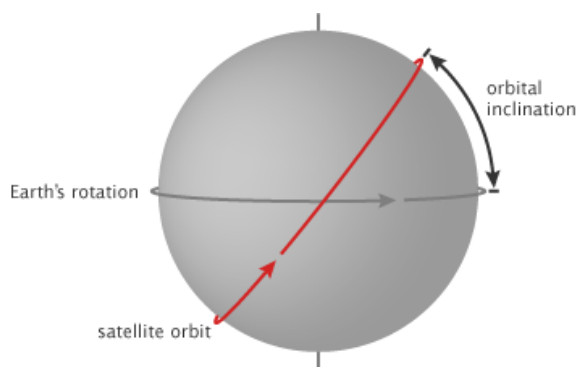
卫星高度不同则环绕地球运行的速度不同。



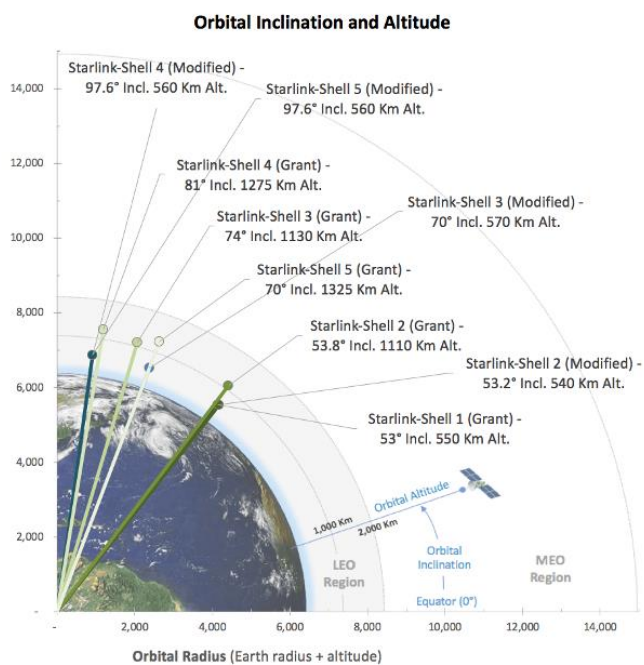
卫星轨道离心率(e , eccentricity)不同则椭圆程度不同。



卫星轨道倾角不同卫星轨道形状不同。

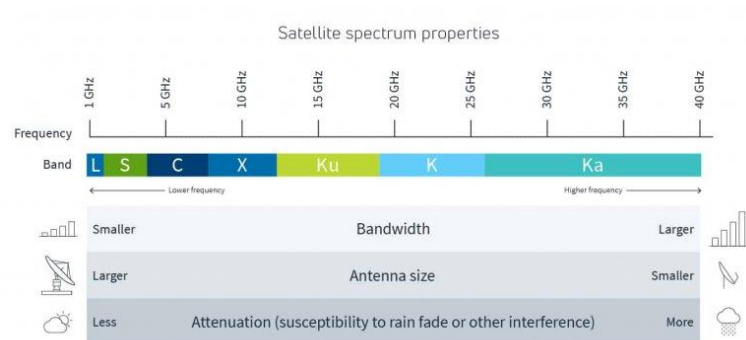


星链轨道平面。

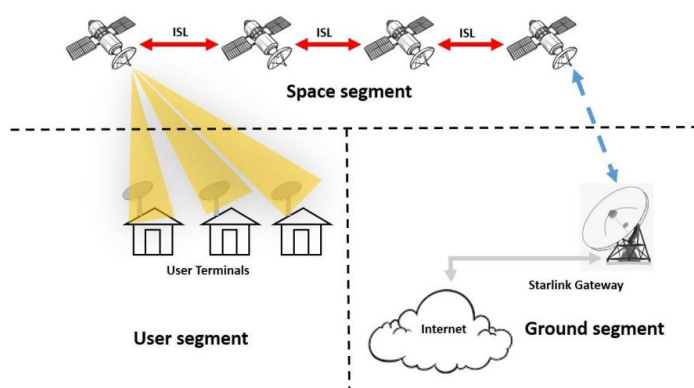


二、 网络架构

卫星通信频谱。



通信网络。



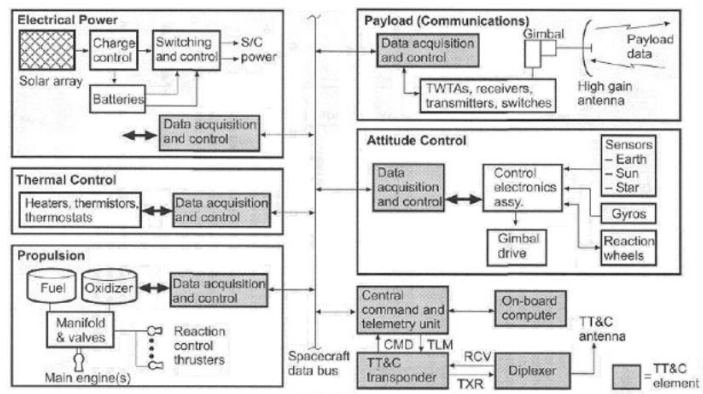
星链卫星运行在不同平面的近地轨道(LEO, Low Earth Orbit), 每个卫星多个相控阵列天线(Phased Array Antenna), 基于 Ka、Ku 等频带利用 OFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)机制与地面通信, 卫星间通过激光建立通信链路。

星链用户终端(UT, User Terminal)同样基于相控阵列天线基于 Ka、Ku 等频带与星链卫星群(Satellite Constellation)通信。用户终端联网初始状态, 基于定位等信息调整相控阵列天线仰角确立终端与卫星通信的基本方位, 然后基于相控阵列天线多波束搜索通信卫星。

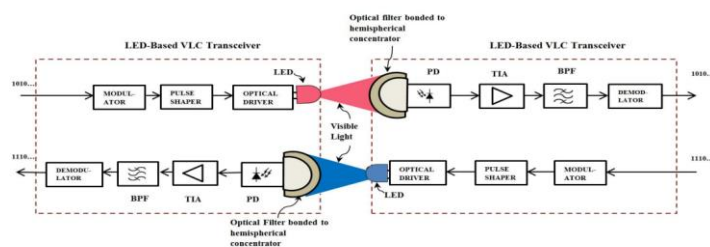
星链用户终端在搜索完成后, 选择信号最强或易于维持连接时长的一个卫星建立上行/下行的通信连接, 同时基于多波束保持对其余卫星的追踪。

当通信卫星远离星链用户终端使通信信号衰落或不可用时, 则从追踪的卫星中选择信号最强或易于维持连接时长的卫星接管通信。

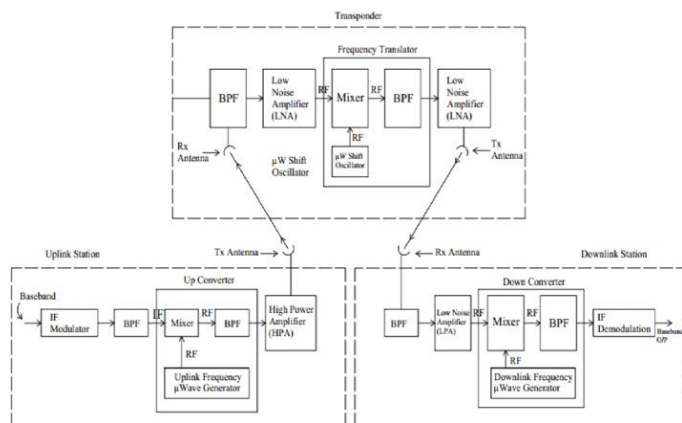
三、 卫星框架



四、 星间通信



五、 星地通信



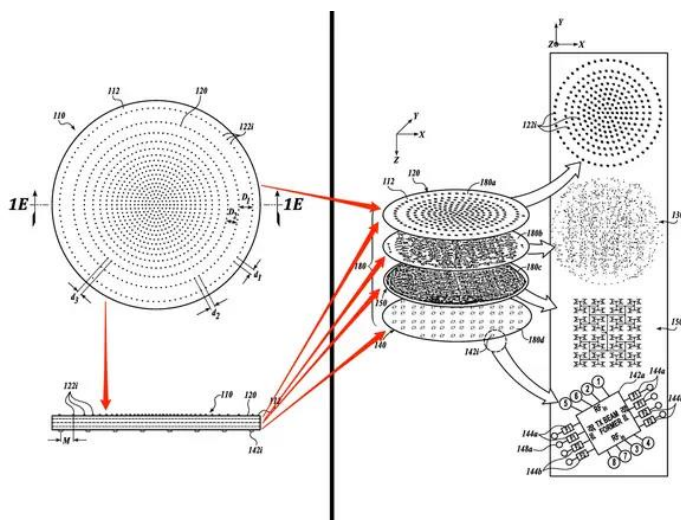
信号接收，通过接收天线接收到来自地面的信号，先经过带通滤波器(BPF, Band Pass Filter)选择特定频率的信号，再通过低噪放大器(LNA, Low Noise Amplifier)获得降噪放大的调制射频信号，然后进行信号解调等处理。

信号发送，将来自指令与数据处理中心(CDH, Command and Data Handling)的信息调制为射频信号，通过发射天线发射。

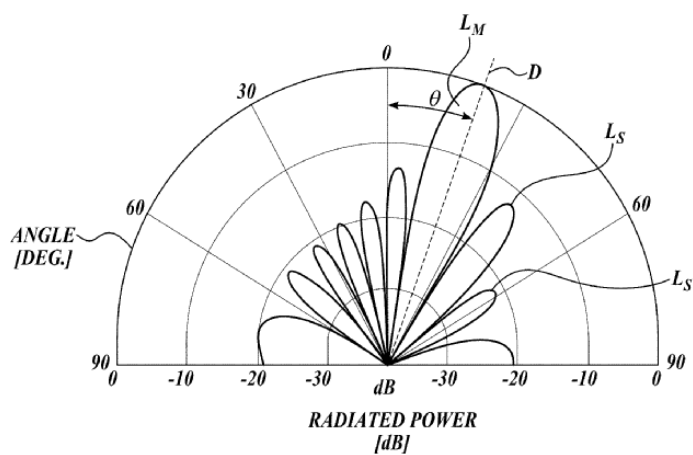
信号转发，卫星转发器(Transponder)对接收天线接收到的来自地面的上行信号进行带通滤波、低噪放大，然后通过频率变换器(Frequency Translator)将射频信号调整为发向地面的下行信号频率，经过低噪放大器放大后，通过发射天线发射。

六、 星链终端

1. 天线阵列



星链专利相控阵列天线基于电磁波干涉原理,通过调整相控阵列天线单元电磁波相位控制电磁波方向及强度(电磁波塑形, Beamforming)形成多波束。



2. 主要芯片

星链用户终端电路部件主要包括应用芯片、射频芯片、内存、存储芯片、电源芯片、安全加密芯片及 GPS Receiver 等，整个系统通过以太网供电(PoE, Power over Ethernet)。

1) 应用芯片

ST GLLCCOCA6BF，芯片处理器为四核 Quad-Core ARM Cortex-A53，各核任务功能独立以增强系统健壮性。

第 0 核(CPU0): 控制进程(control process)。

第 1 核(CPU1): 接收进程(RX Process)。

第 2 核(CPU2): 传输进程(TX Process)。

第 3 核(CPU3): 中断等任务(Interrupts, Auxiliary processes)。

2) 存储芯片

Micron eMMC，基于 Reed Solomon ECC 算法进行检验及纠错以避免数据错误影响系统运行。

3) 射频电路(Radio Frequency Equipment)

射频前端及末级芯片，贴铝箔的为前端芯片，用于进行调制及混频等，末级芯片用于进行功率放大等。

3. 固件

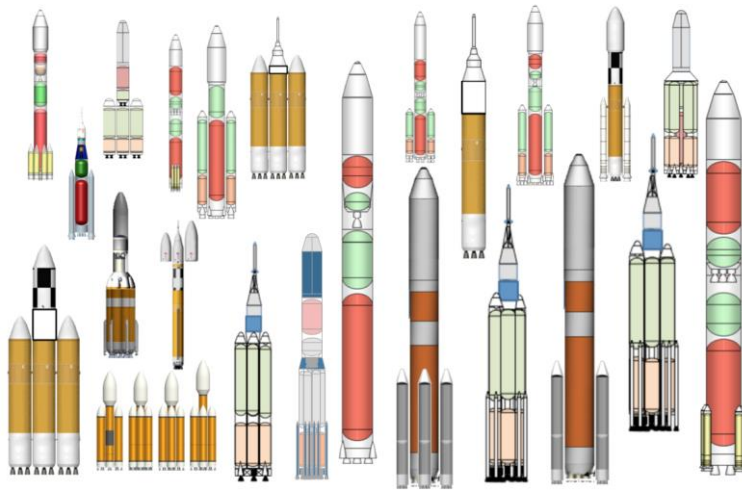
星链用户终端固件由引导程序、内核、文件系统等组成，基于卫星通信实现远程自动更新。固件运行基本流程，U-Boot 作为引导程序基于 FIT(Flattened ulmage Tree)镜像格式加载 Linux 内核等镜像后，运行卫星通讯等应用程序。

可重用火箭篇

二十一世纪是信息与智能的互联时代，同时，还将是太空探索的星际时代。

随着智能技术、火箭技术及核能等技术的发展，基于更低成本、更高速度、更安全运行的太空载具实现月球基地、火星移民等太空探索的目标已近在眼前。

当然，目前这些太空载具的飞行原理还是基于经典力学的牛顿三定律，并不是基于曲率驱动或空间折叠。不过，随着太空探索向核动力演进，太空载具的载荷、飞行速度及距离可能会得到极大的提高。

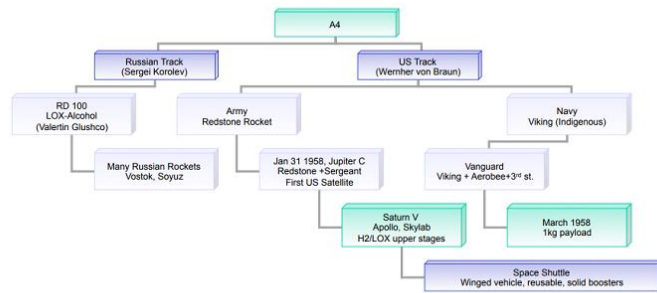


火箭作为可以将卫星、飞船、探测器及巡航器等飞行器(Spacecraft)发射到太空或行星的重要的太空飞行载具，由结构、载荷、导航与推进器等几个部分组成。

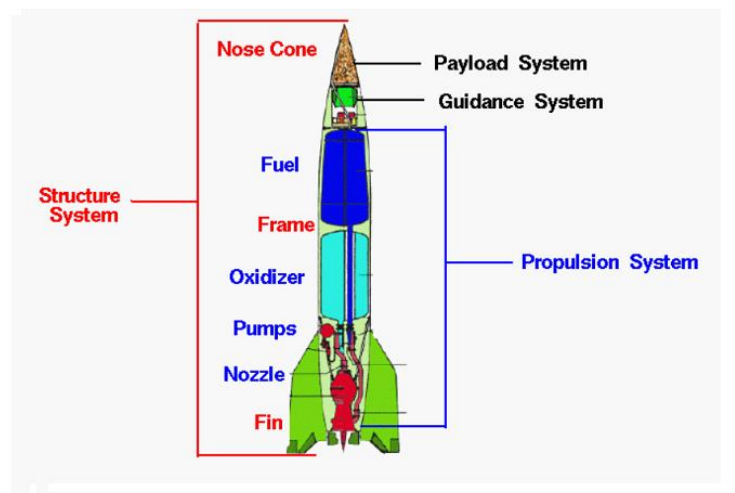
推进器基于电、核、化学等推进方法可以分为不同的类型。在大气环境中，推进器主要为化学类型法。这些化学推进器又可以分为液态、固态或混合态类型。

一、火箭系统组成

现代火箭基本都是基于 A4/V2 火箭发展而来。



火箭系统一般可以分为结构系统、负载系统、导航(控制)系统、推进系统。

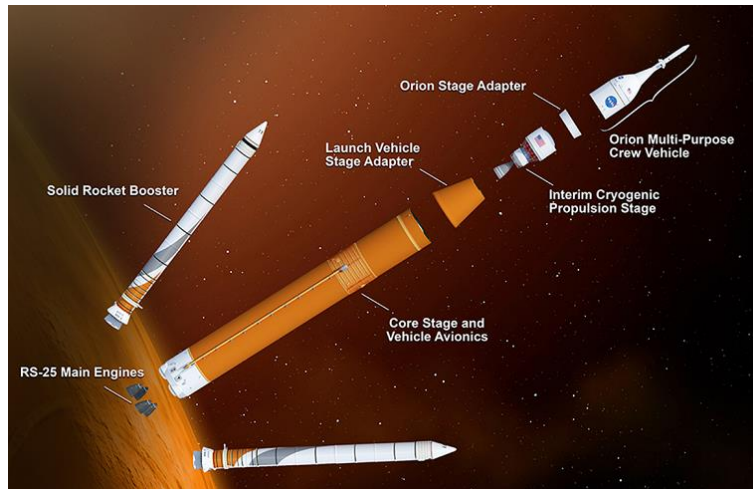
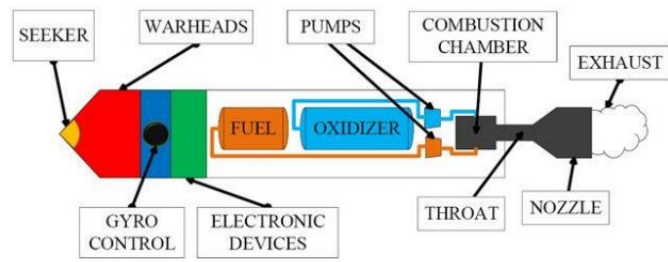


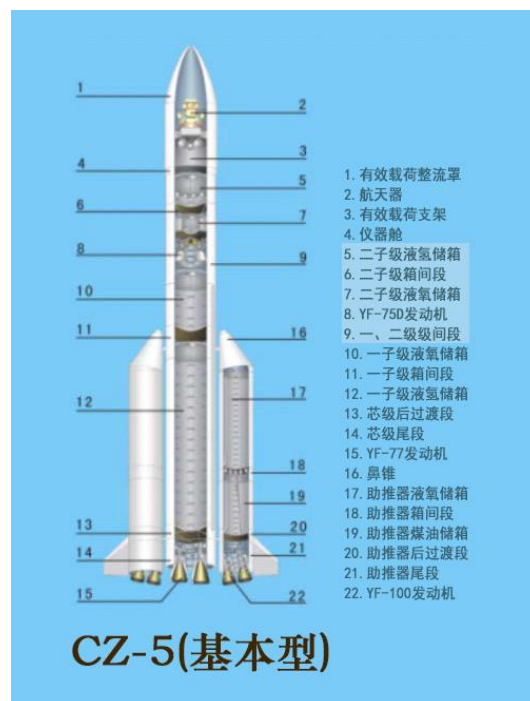
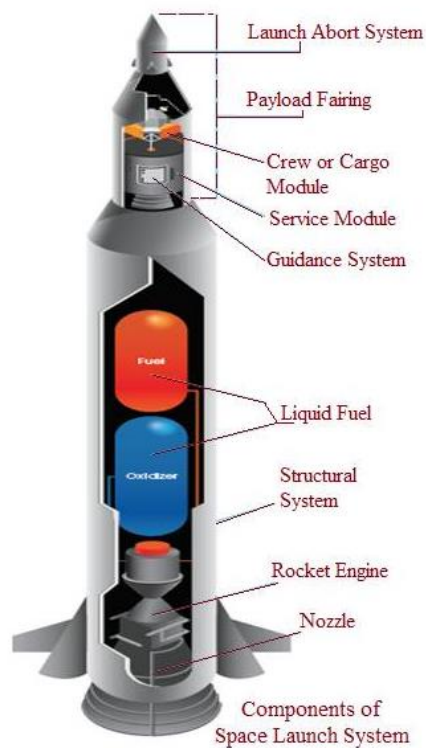
结构系统，用于火箭封装及隔热等作用，主要是具有热保护的机身材料。

负载系统，用于搭载火箭要发射的载荷，可以是烟花、炸弹、核弹头、卫星及飞船等。

导航(控制)系统，用于指导控制火箭飞行轨迹，由高级传感器、机载计算机、雷达及通讯设备等组成。

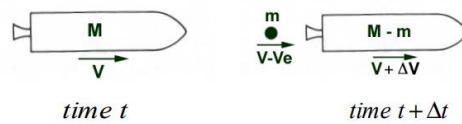
推进系统，提供火箭飞行的推进动力，主要包括液态引擎、固态引擎两类。V2 火箭用的液态引擎，由燃料及氧气箱、泵、带喷嘴的燃烧室等组成。太空飞船、德尔塔 II、Titan 等用的固态火箭引擎。





二、火箭飞行原理

火箭飞行原理则是基于牛顿的运动三定律，惯性原理、力与加速度、作用力与反作用力。基于动量守恒原理计算火箭推力。



$$(M - m) (V + \Delta V) + m (V - V_e) - MV = 0$$

进行极限化计算。

$$(M - \dot{m}\Delta t) (V + \Delta V) + \dot{m}\Delta t (V - V_e) - MV = 0$$

$$M \frac{\Delta V}{\Delta t} = \dot{m} V_e$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} M \dot{V} = \dot{m} V_e$$

可得推力计算等式，即推力(T)等于单位时间释放的质量*有效的排放速度。

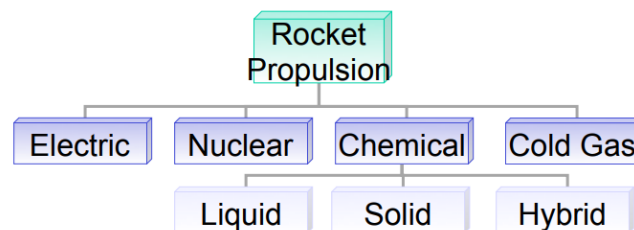
$$T = \dot{m} V_e$$

三、火箭推进系统

火箭推进系统是多学科系统，涉及流体力学、气体动力学，化学、热力学、燃烧学，高级物理(核物理，电磁理论，磁等离子体动力学，粒子物理)，结构学，材料学，热保护，飞行动力学、轨迹学，优化学及涡轮泵、测试测量仪器、动力系统等。

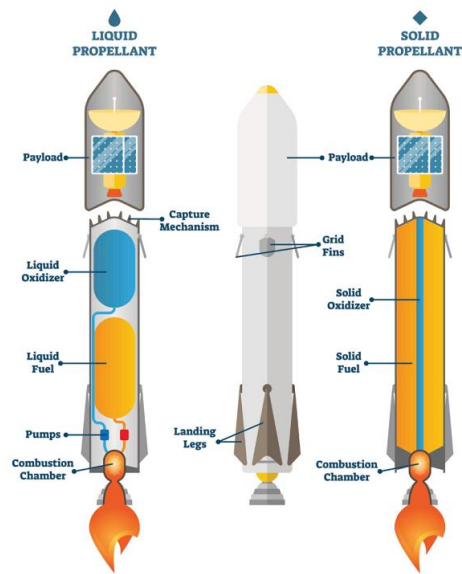
火箭推进系统可以用于火箭发射、多级火箭推进、火箭多级分离，太空旅行、高速快递，轨道迁移，行星登陆、姿态控制，弹道导弹，逃逸系统等。

推进类型可以分为电力、核动力、化学动力等。



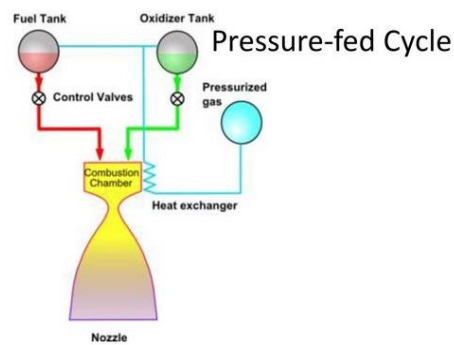
1. 化学推进系统

基于化学动力的火箭推进剂可以是固态或液态，或者两者混合。液态多用于航天飞机、土星五、德尔塔等系统，燃料为煤油、氢、甲烷等；固态多用于 Ariane 火箭、战术导弹等系统；混合型多用于太空船等飞行器。



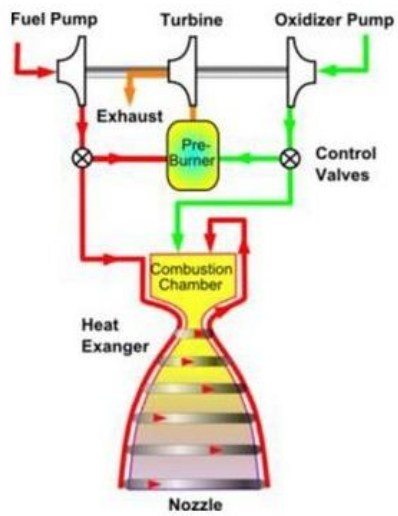
液态火箭引擎基于推进剂压力提供方式可以分为基本的气压型及泵式。泵式基于涡轮排放的气体燃料是否再燃烧重用分为开环型及闭环型等。开环型可以分为燃气发生器开环型、膨胀开环型等；闭环型可以分为膨胀闭环型、分级燃烧闭环型、全流分级燃烧闭环型等。

压力循环型



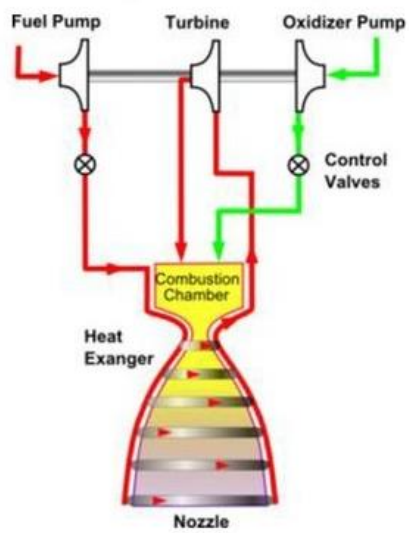
燃气发生器开环型(梅林 1 引擎)

Gas-Generator Cycle

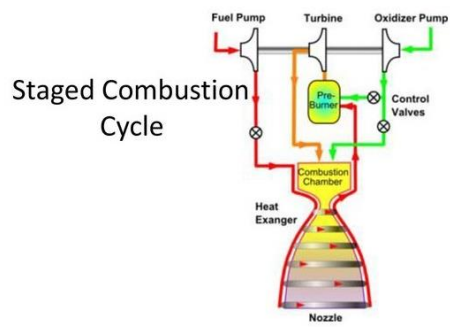


膨胀闭环型(RL-10 引擎)

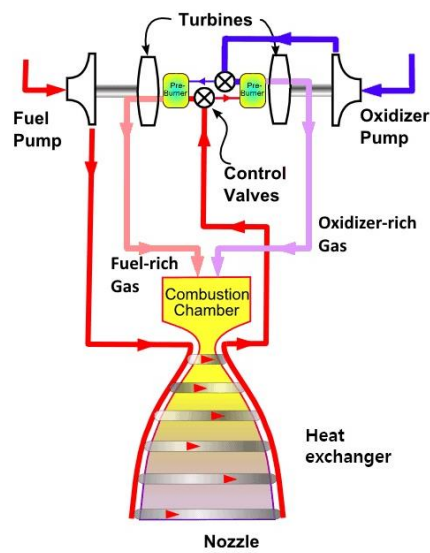
Expander Cycle



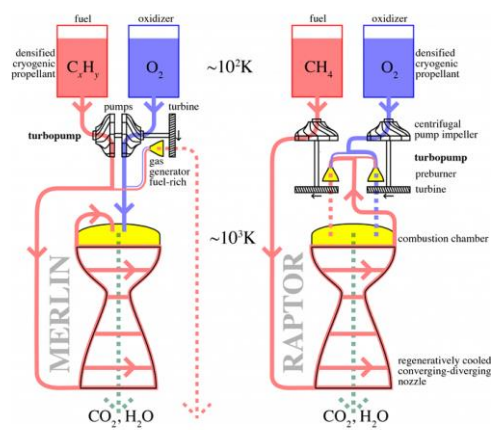
分级燃烧闭环型(RS-25 引擎)



全流分级燃烧闭环型(猛禽引擎)



猎鹰火箭梅林(Merlin)引擎及星箭猛禽(Raptor)引擎

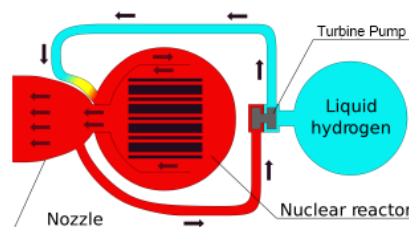


2. 核推进系统

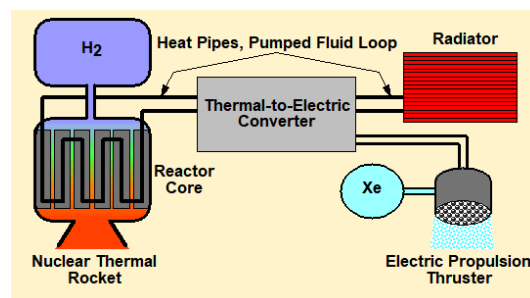
核推进系统相较化学推进系统在效能方面更有优势，同时速度更高、航行更远、发射窗口更灵活，不过由于存在核风险一般更适合于深空探索。核动力可以分为核裂变、核聚变，核裂变动力包括核热、核电、核脉冲类型。核热基于燃料形态可以分为固态、液态、气态类型，气态类型核热基于燃料重用情况形成开环、闭环类型。

核热推进系统(NTP, Nuclear Thermal Propulsion)

核热引擎



核电推进系统(Bimodel NTP/NEP, Nuclear Electric Propulsion)



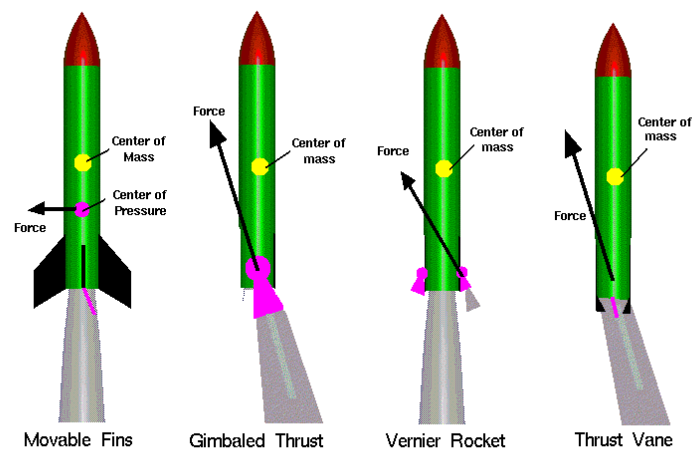
四、火箭导航控制

火箭导航系统主要包括各类复杂传感器、机载计算机、雷达及通讯设备，用于在火箭发射过程中提供火箭飞行稳定性及控制作用。通过对施加给火箭的力的感知及火箭的运动，导航系统经过编程可以用来拦截目标或飞向指定轨道。

火箭重用技术包括降落伞、滑翔(航天飞机)、动力控制(猎鹰火箭)等方法。

飞行控制

对于在大气层飞行的火箭，通过使鳍位于火箭底部或重量置于火箭顶部，以便火箭的压力重心位置的气动力(Aerodynamic Forces)位于火箭重心位置下来确保稳定性。对于复杂的火箭或在大气层外飞行的火箭，通过一些控制方法来确保稳定性。



任何飞行中的物体的运动都是由物体重心的线性移动及围绕重心的旋转所组成，所有的控制方法都是为了产生火箭重心的力矩以便使火箭在飞行中旋转。

运动鳍(Movable Fins)，早期火箭及现在的空空导弹所用的方法。尾鳍向一侧倾斜，则在压力重心位置的向另一侧的大气压力会对重心产生一个力矩，使得火箭的鼻部向尾鳍倾斜侧倾斜。

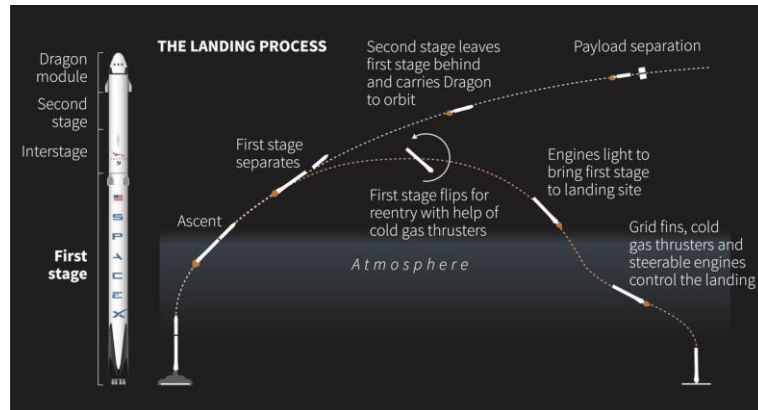
喷嘴，大部分现代火箭通过旋转或万向(Gimbale)调整火箭喷嘴方向来产生力矩。喷嘴轴向一侧倾斜，则反作用力对火箭重心产生的力矩使火箭向喷嘴倾斜侧倾斜。

小火箭引擎，更早的火箭(Atlas)通过调节主火箭底部附加的小火箭引擎来产生力矩。

叶片，早期的火箭通过调整在主火箭底部排气位置的叶片(Vanes)来产生力矩。

火箭重用(一级)

火箭着陆可以基于传统的轨迹优化方法或强化学习方法实现。



参考文献

Lars Mescheder. etc. Occupancy Networks: Learning 3D Reconstruction in Function Space. 2019.

Kaleb Ben Naveed. etc. Trajectory Planning for Autonomous Vehicles Using Hierarchical Reinforcement Learning. 2020.

生成仿真

B. Kerbl. etc. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. 2023.

A. Rosinol. etc. NeRF-SLAM: Real-Time Dense Monocular SLAM with Neural Radiance Fields. 2022.

Emanuel T. MuJoCo: A physics engine for model-based control. 2012.

K. Zakka. etc. MuJoCo Playground. 2025.

DeepMind Control Suite.

An Extensible, Data-Oriented Architecture for High-Performance, Many-World Simulation.

Brax - A Differentiable Physics Engine for Large Scale Rigid Body Simulation.

WARP: An Efficient Engine for Multi-Vector Retrieval.

Reinforcement Learning with Augmented Data.

Mastering Visual Continuous Control: Improved Data-Augmented Reinforcement Learning.

Mastering Diverse Domains through World Models.

TD-MPC2: Scalable, Robust World Models for Continuous Control.

自动驾驶

J. Swedeen. etc. Batch Informed Trees (BIT*). 2023.

Wilko S. etc. Planning and Decision-Making for Autonomous Vehicles. 2018.

机器人控制

GR00T N1: An Open Foundation Model for Generalist Humanoid Robots.

FLOW MATCHING FOR GENERATIVE MODELING.

$\pi 0$: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control.

LATENT ACTION PRETRAINING FROM VIDEOS.

NSVQ: Noise Substitution in Vector Quantization for Machine Learning.

Neural Discrete Representation Learning.

FLARE, Robot Learning with Implicit World Modeling.

REPRESENTATION ALIGNMENT FOR GENERATION , TRAINING DIFFUSION TRANSFORMERS I S
EASIER THAN YOU THINK.

DREAMGEN, Unlocking Generalization in Robot Learning through Video World Models.

WAN, OPEN AND ADVANCED LARGE-SCALE VIDEO GENERATIVE MODELS.

DeXtreme: Transfer of Agile In-hand Manipulation from Simulation to Reality.

SOLVING RUBIK'S CUBE WITH A ROBOT HAND.

超算中心

Chester L. Tesla's Dojo Microarchitecture. 2022.

Patrick K. Inside the 100K GPU xAI Colossus Cluster. 2024.

Jens Weber. Inside Colossus: Technical Deep Dive into World's Largest AI Training Infrastructure. 2024.

药物发现

Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3.

Broadly applicable and accurate protein design by integrating structure prediction networks and diffusion generative models.

AlphaFold3, Accurate Structure Prediction of Molecular Interactions.

AlphaFold 3 predicts the structure and interactions of all of life's molecules.

Phyre2.2, A Community Resource for Template-based Protein Structure Prediction.

Drug Designing, Its Key Steps, Challenges and Approaches.

Predicting Structures of Proteins and Other Biomolecules.

Has AlphaFold3 achieved success for RNAs?

Rational drug design with AlphaFold 3.

The Illustrated AlphaFold.

卫星星座

Starlink : A Solution to the Digital Connectivity Divide in Education in the Global South.

A Knowledge-Based and Model-Driven Requirements Engineering Approach to Conceptual Satellite Design.

Inter-Satellite Communication System based on Visible Light.

A Review of Communications Satellite by Focusing on ‘Bangabandhu Satellite-1’, the First GEO Communications Satellite of Bangladesh.